



国立がん研究センター
中央病院
National Cancer Center Hospital

2026/09/16 名古屋市立大学 臨床腫瘍学 M4講義



がんの分子標的治療・免疫療法

国立がん研究センター中央病院
呼吸器内科/先端医療科 吉田 達哉



Mail address: tatyoshi@ncc.go.jp



自己紹介

学歴：

大学：名古屋市立大学医学部医学科（2005年卒業）

大学院：名古屋市立大学院医学研究科生体防御・総合医学専攻博士課程（2015年卒業）

職歴：

2005/04-2009/03 労働者健康安全機構 旭労災病院

2009/04-2011/03 名古屋市立大学病院 化学療法部 臨床研究医/特任助教

2011/04-2014/01 国立がん研究センター東病院 呼吸器内科レジデント

2014/02-2016/10 愛知県がんセンター中央病院 呼吸器内科医長

2016/11-2018/12 New York University留学（Posdoctoral fellow）

2019/01- 国立がん研究センター中央病院 呼吸器内科/先端医療科 医員

2024/06- 国立がん研究センター中央病院 呼吸器内科 医長

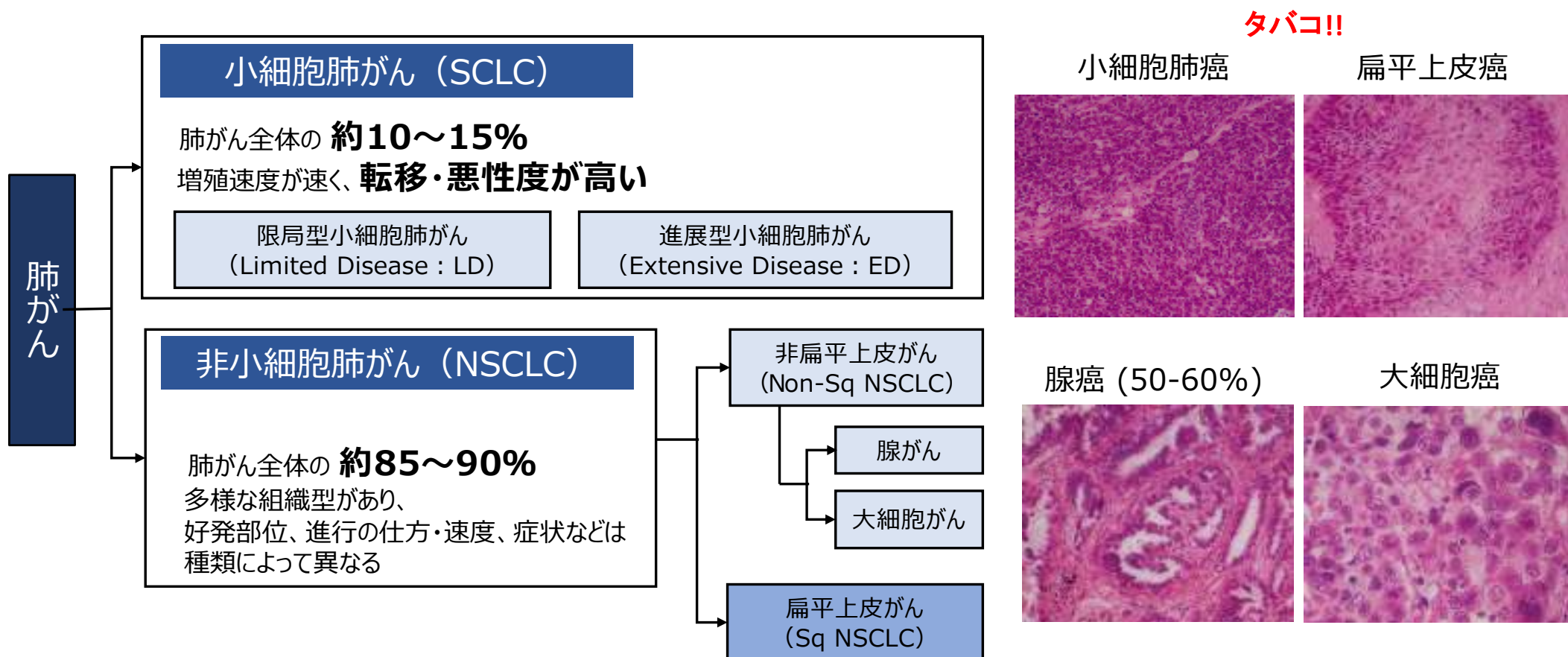
臨床開発推進部門 TR推進室 室長



National Cancer Center Japan



肺癌の分類（非小細胞肺癌と小細胞肺癌）



日本肺癌学会編. 肺癌診療ガイドライン 2018年版（悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含む）. 金原出版, 2018.

非小細胞肺癌と小細胞肺癌の違い

小細胞肺癌

細胞分裂率が高く、**腫瘍の増殖速度が速い**
細胞質が乏しい

1 次治療の奏効率が高いが
2 次治療の選択肢に制限

早期転移：72%の患者が診断時に
遠隔転移あり

平均年齢77歳（以前65歳）

腫瘍随伴症状
（嚥下障害、胸痛、黄疸、疲労、体重減少）

喫煙歴のないSCLC患者は2%未満

SCLCにおいて承認された分子標的薬はない

非小細胞肺癌

腫瘍の増殖速度は比較的遅い

ドライバー遺伝子変異の有無/
分子標的治療により
1 次治療奏効率が異なる

後期転移：55%の患者が
診断時に遠隔転移あり

年齢中央値70歳

典型的な咳、胸痛、呼吸困難を呈する

喫煙歴のないNSCLC患者は15%未満

分子標的薬はドライバー遺伝子変異を有する
NSCLC患者で生存率の改善を示す

高齢化



ほとんどが喫煙者

治験には…??



非喫煙者でも
発症する
→腺癌

1)Carter BW, et al. Radiographics. 2014; 34: 1707-21. 2)Dempke WC. Anticancer Res. 2015; 35: 2503-12. 3)Varghese, et al. J Thorac Oncol. 2014; 9: 892-6. 4)Howlader N, et al. SEER Cancer Statistics Review. 2016. 5)American Cancer Society 2016: NSCLC 6)Pelosof L, et al. J Natl Cancer Inst. 2017; 109(7). 7)Pikor LA, et al. Lung Cancer. 2013; 73: 7301-12. 8)Vavala T, et al. Curr Respir Care Rep. 2014.



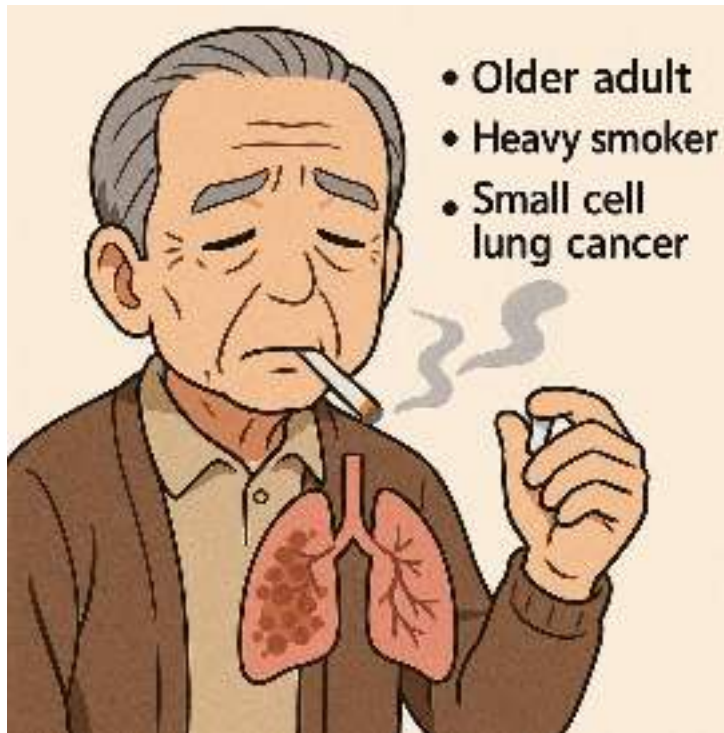
National Cancer Center Japan



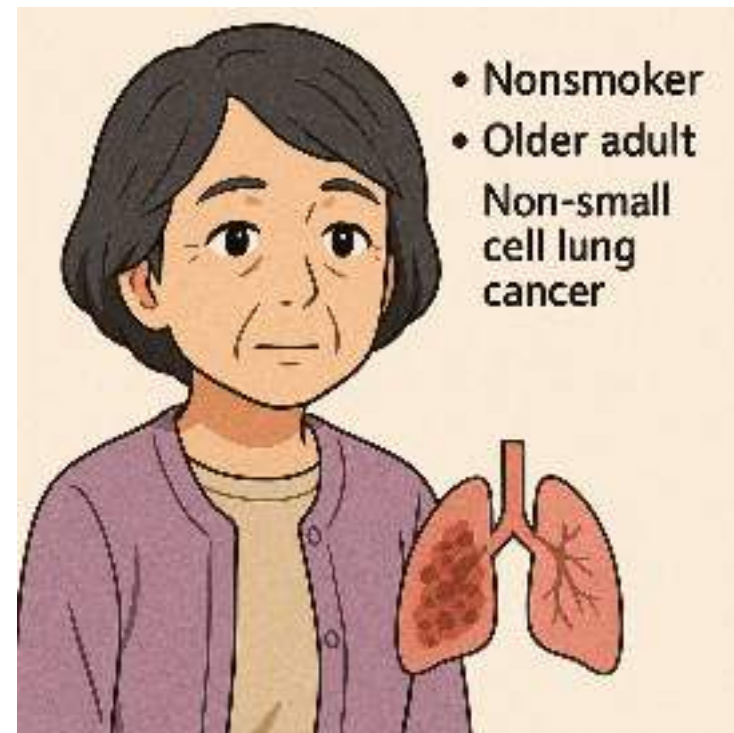
Department of
Experimental
Therapeutics

非小細胞肺癌と小細胞肺癌の違い（イメージ図）

小細胞肺癌



非小細胞肺癌



潜在的なリスク：

高齢
喫煙者
間質性肺炎
脳転移
予後が不良

・
・
・



National Cancer Center Japan

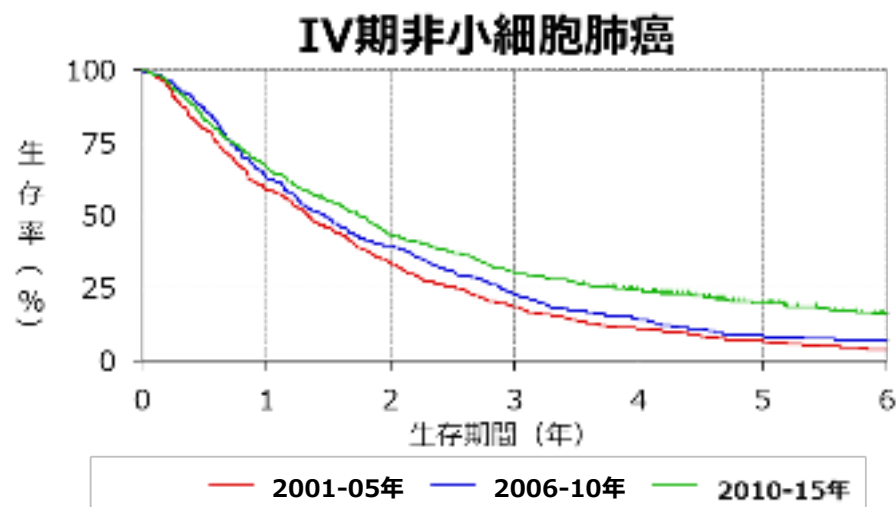


Chat GPTで作図

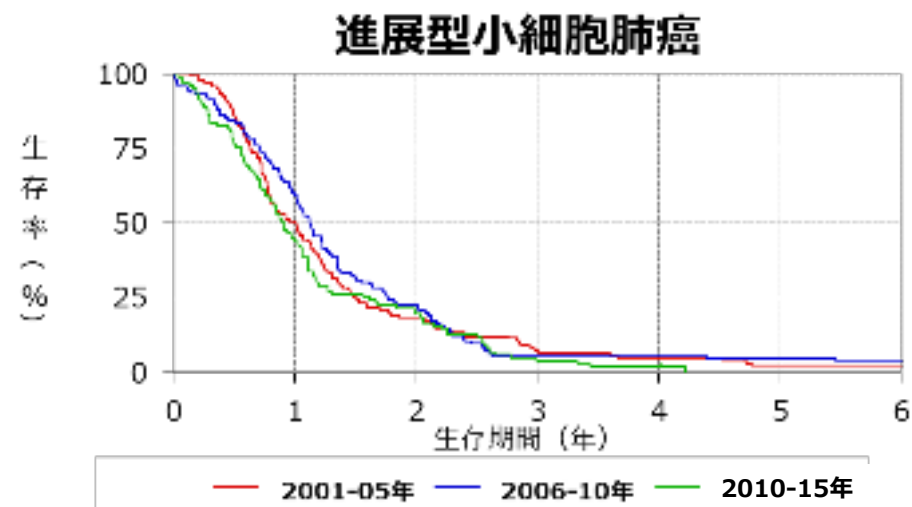
Department of
Experimental
Therapeutics

肺がんの治療成績の推移

国立がん研究センター中央病院



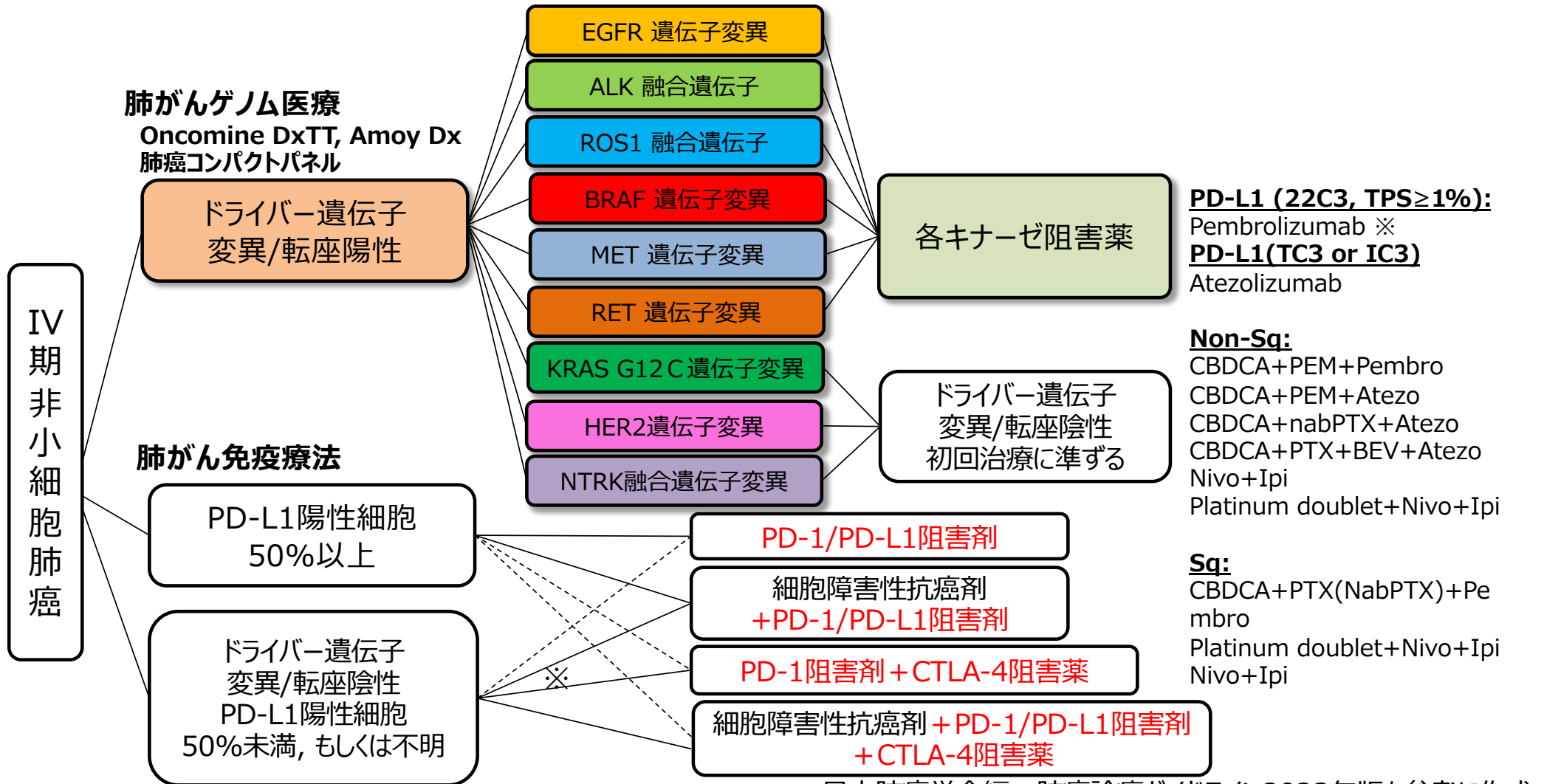
年代	症例数	MST (月)	1年生存率	2年生存率	3年生存率	4年生存率	5年生存率
2001-05	524	16.0	59	34	18	11	6
2006-10	481	17.6	63	40	22	14	8
2011-15	574	21.0	67	43	30	24	20



年代	症例数	MST (月)	1年生存率	2年生存率	3年生存率	4年生存率	5年生存率
2001-05	142	12.1	49	18	6	4	1
2006-10	116	13.4	59	22	4	4	3
2011-15	103	10.8	43	18	3	2	0

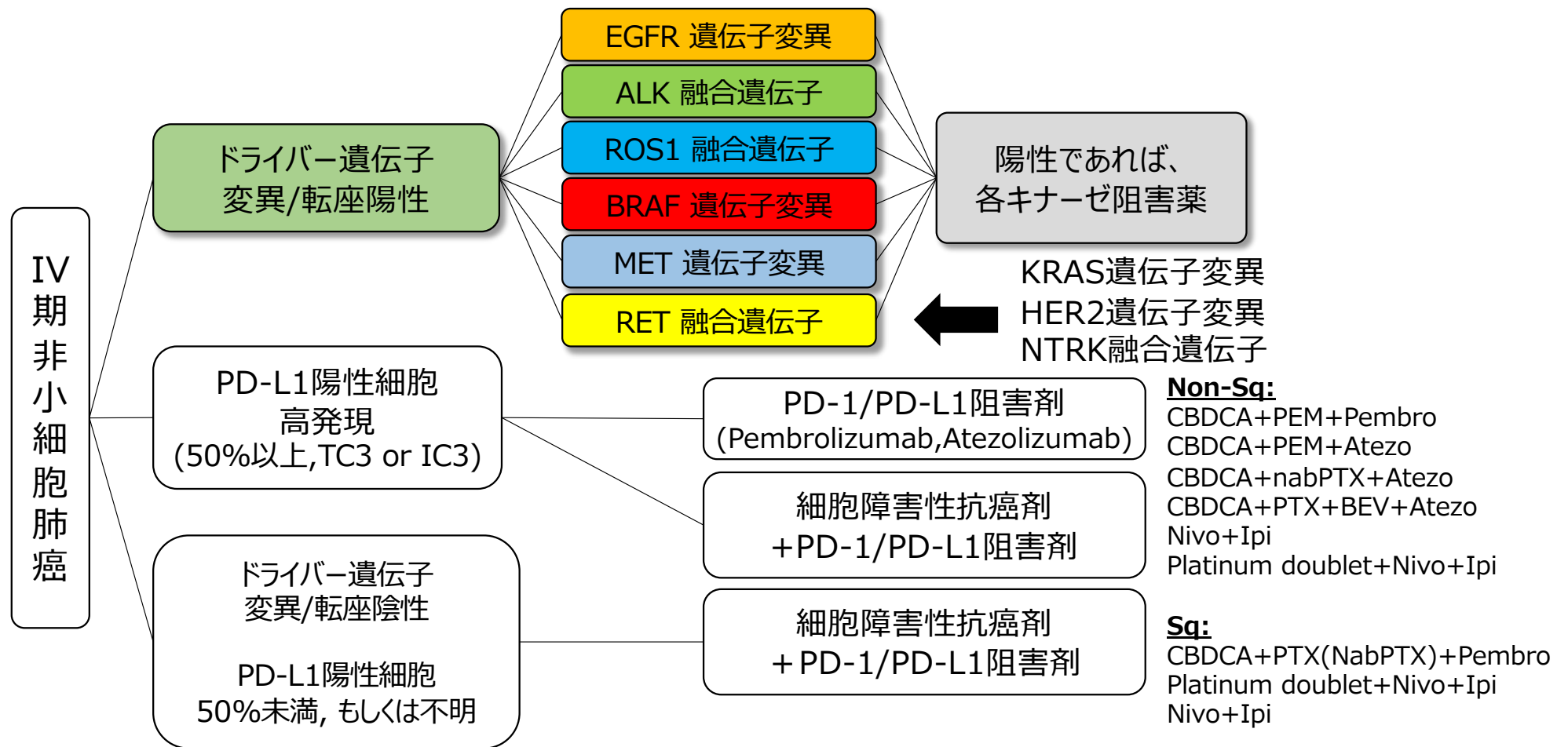
国立がん研究センター中央病院 呼吸器内科データベースより.

現在の進行期 非小細胞肺癌の治療方針



日本肺癌学会編：肺癌診療ガイドライン2023年版を参考に作成

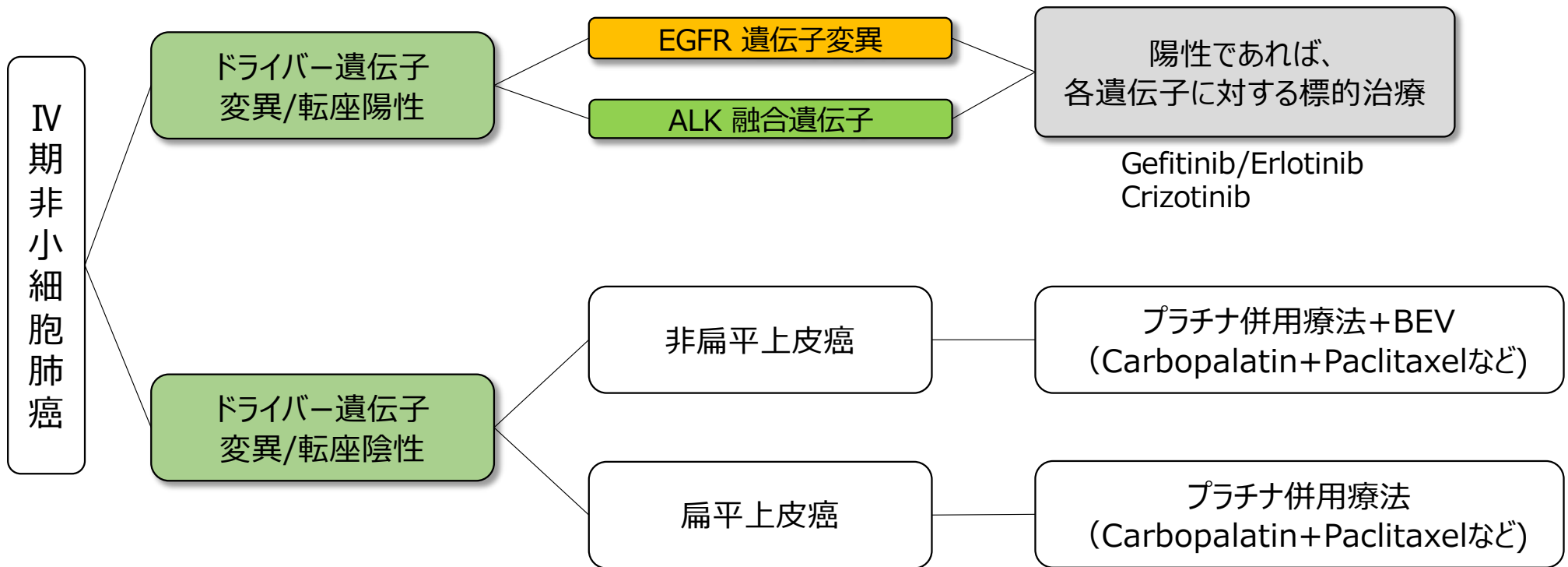
進行期 非小細胞肺癌の治療方針（2021年）



日本肺癌学会編：肺癌診療ガイドライン2021年版より抜粋。

進行期NSCLCの治療方針 (2014年時)

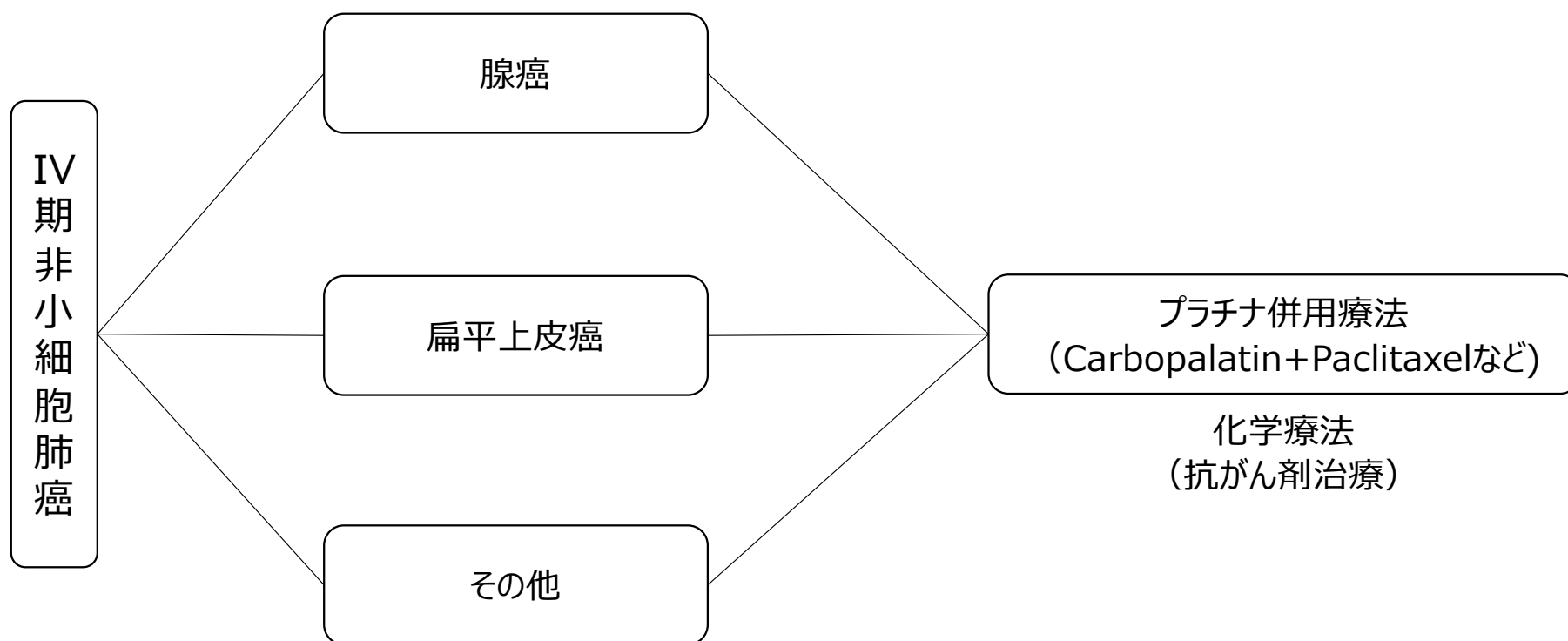
肺がんゲノム医療
PCR based, FISH, IHC



日本肺癌学会編：肺癌診療ガイドライン2014年版を参考に作成

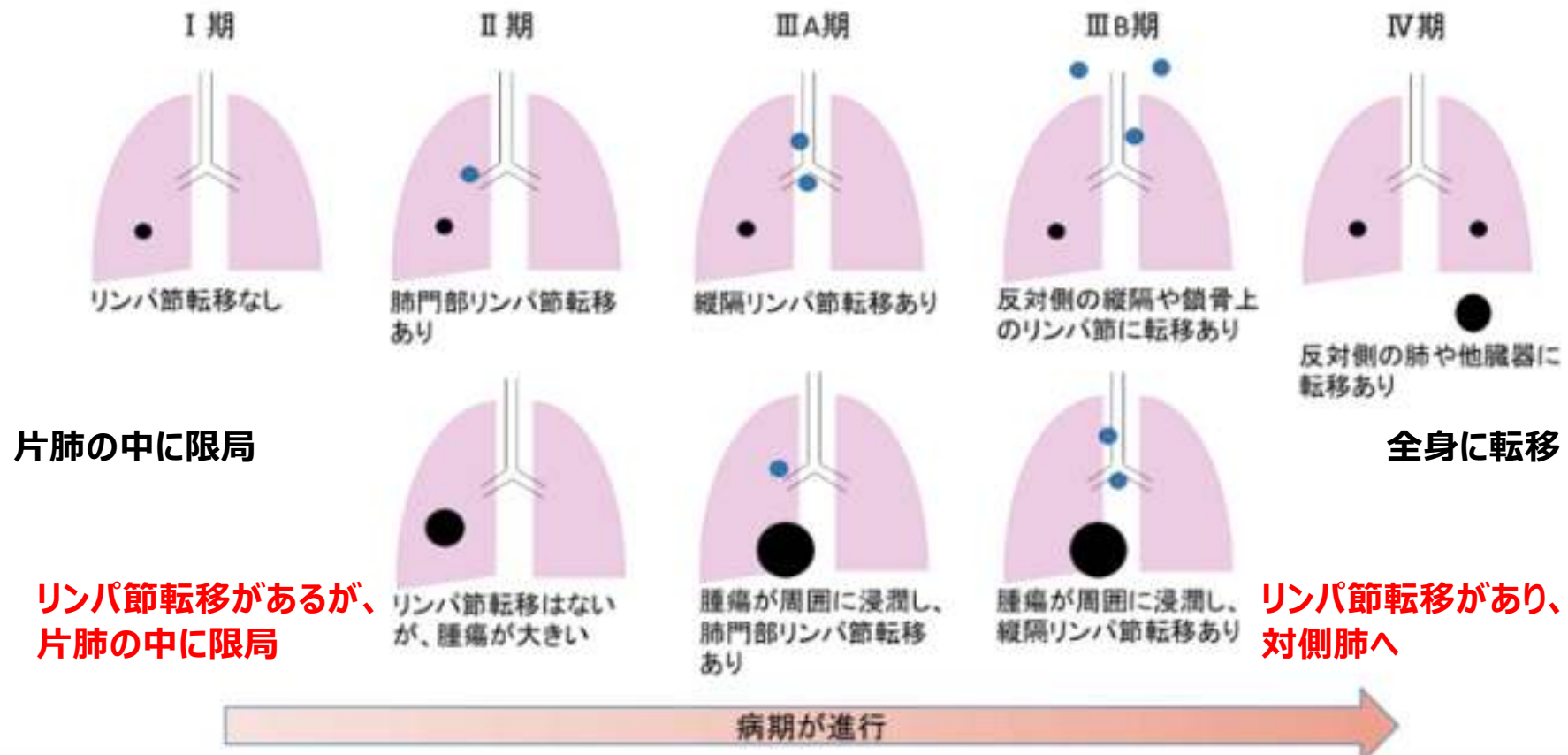
進行期 非小細胞肺癌の治療方針（2005年）

（私が医師になった時代）



肺癌診療ガイドラインは発刊されていない

肺がんのステージング (TNM分類)

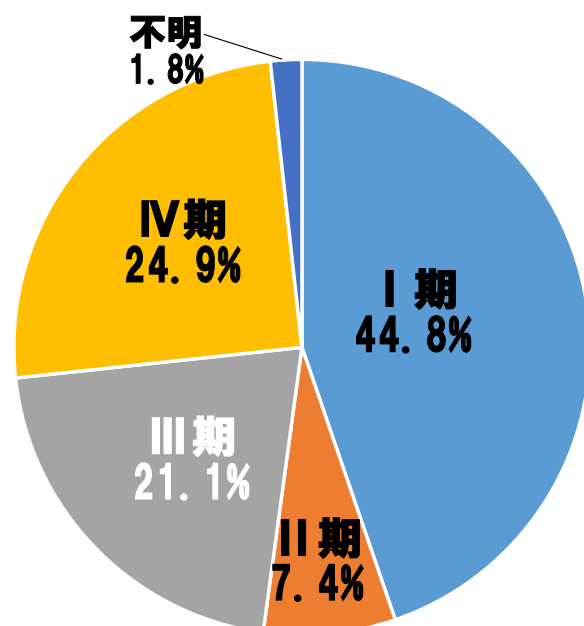


非小細胞肺癌の治療戦略

がんの統計 '17により、非小細胞肺癌と診断された患者における臨床病期Ⅲ期の割合は21.1%であった。

Ⅳ期の非小細胞肺癌患者の治療目的は、全身状態の維持および延命である。一方、Ⅰ～Ⅲ期の非小細胞肺癌患者の治療目的は局所コントロール、遠隔転移抑制であり、根治を目指して治療を行う。

非小細胞肺癌患者の臨床病期別割合¹⁾



非小細胞肺癌の治療目的・目標^{2, 3)}

病期	I 期	II 期	III期	IV期
がんの進展度	局所		局所進行	遠隔転移
治療目的	局所コントロール、遠隔転移抑制			全身状態の維持
治療目標	根治			延命

外科領域

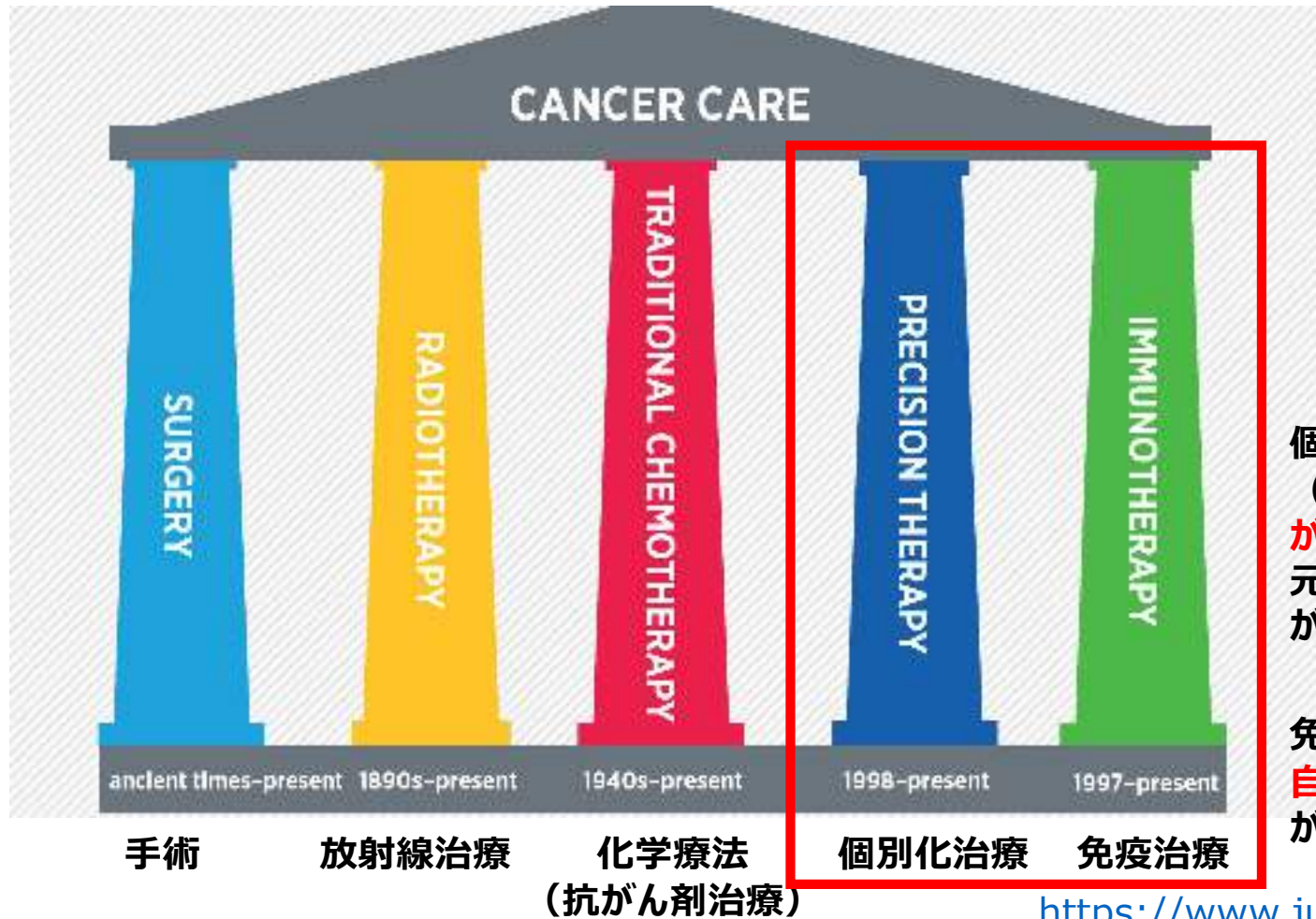
内科領域

1) がん研究振興財団：がんの統計 '17. より作図

2) NCCN Guidelines NSCLC Version 7. 2019. より作表

3) NCCN GUIDELINES FOR PATIENTS. Lung Cancer. NON-SMALL CELL LUNG CANCER. 2019. より作表

がん治療の基本



個別化治療
(分子標的治療薬) :
がんの遺伝子情報を
元にして効率的に
がん細胞を攻撃する!!

免疫療法:
自分の免疫細胞を使って
がん細胞を攻撃する!!

<https://www.judykeenphd.com/>より

本日の内容

- がんのゲノム医療（分子標的治療とは？？）
- がん免疫療法とは？？
- 免疫チェックポイント阻害剤とは？？
- 新規の免疫療法との可能性・・・
- まとめ



Precision Medicine Initiative



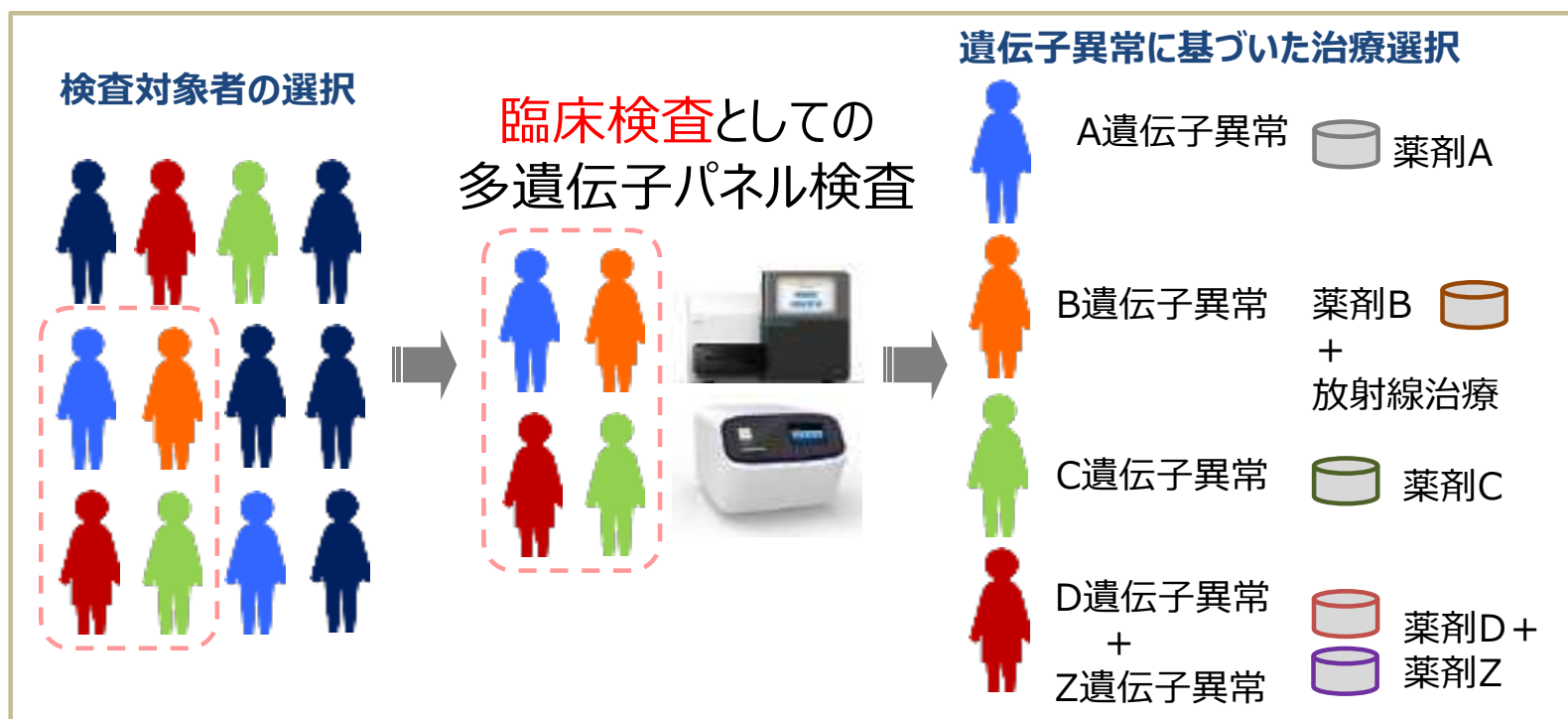
米国では2015年より国を挙げて個別化医療を推進

Adapted from www.whitehouse.gov

ゲノム医療＝患者のゲノム情報に基づく医療

次世代シーケンサー(NGS)を用いて複数の遺伝子を一度に調べる
研究ではなく診療のための遺伝子検査

遺伝子パネル検査



がんゲノム検査 保険適用

来月から 最適な薬を選定

厚生労働省は29日、がん患者の遺伝子検査が、適切な薬を選定する上で役立つと判断し、がんゲノム検査の保険適用を決定した。がんゲノム検査は、がん細胞の遺伝子変異を調べる検査で、がんの発生原因や、治療法を決めるのに役立つ。中央社会保険医療協議会（厚労相の諮問機関）は、がんゲノム検査の保険適用を決定した。がんゲノム検査は、がん細胞の遺伝子変異を調べる検査で、がんの発生原因や、治療法を決めるのに役立つ。中央社会保険医療協議会（厚労相の諮問機関）は、がんゲノム検査の保険適用を決定した。

がんゲノム医療が本格化

患者の遺伝子検査を補助し、治療する「がんゲノム医療」が本格化する。厚生労働省は、がんゲノム医療の推進を目的として、がんゲノム医療推進法を制定した。がんゲノム医療は、がん細胞の遺伝子変異を調べる検査で、がんの発生原因や、治療法を決めるのに役立つ。中央社会保険医療協議会（厚労相の諮問機関）は、がんゲノム医療の推進を目的として、がんゲノム医療推進法を制定した。



「がんゲノム医療」… 遺伝子を解析し、最適ながん治療を行う

- 一度の検査で、どの遺伝子に異常が起きているかが特定できる
- 患者のがん細胞の特性に合った薬で狙い撃ち
- このため副作用が少なく、効果が高い

医療体制を拡充

- ① がんゲノム検査が保険適用へ
- ② 19年度中

治療効かぬ人に最適薬

がんゲノム医療 保険適用

がんゲノム医療の流れ

- ① がん細胞や血液を採取
- ② がんの原因の遺伝子変異を調べる
- ③ 専門家が使えるような薬があるか確認
- ④ 治療を開始

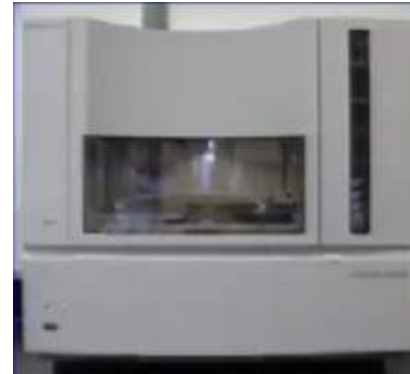
がんゲノム医療は、がん細胞の遺伝子変異を調べる検査で、がんの発生原因や、治療法を決めるのに役立つ。中央社会保険医療協議会（厚労相の諮問機関）は、がんゲノム医療の推進を目的として、がんゲノム医療推進法を制定した。



検査技術の進歩



染色体解析



サンガー法



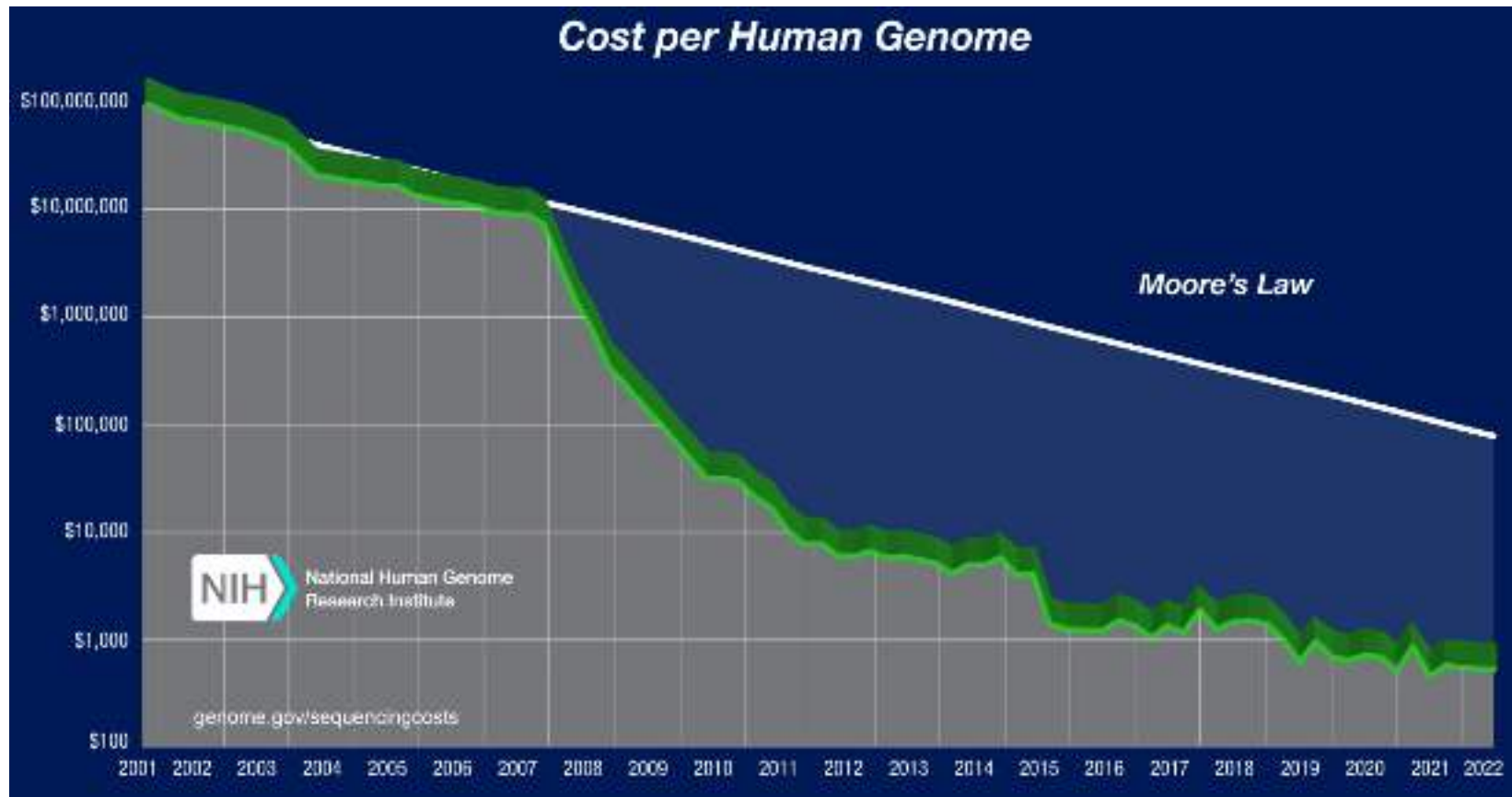
次世代シーケンサー



第3世代シーケンサー

検査技術の進歩によって、短時間で多くの遺伝子の解析が可能となった

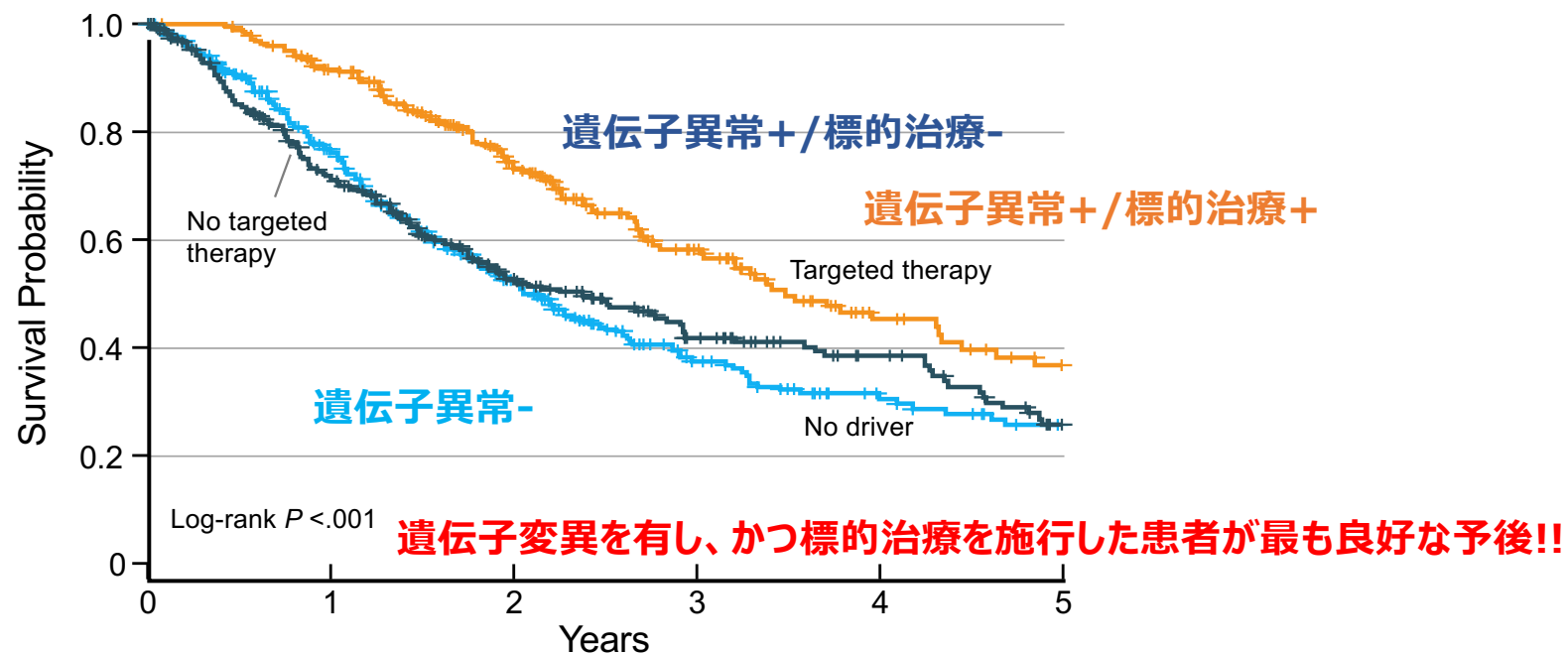
解析費用の低下



ゲノム解析費用が低下し、個々の患者さんのゲノム解析が可能となった

<https://www.genome.gov/27541954/dna-sequencing-costs-data/>

がん治療におけるゲノム医療の重要性 (肺癌を例にして)

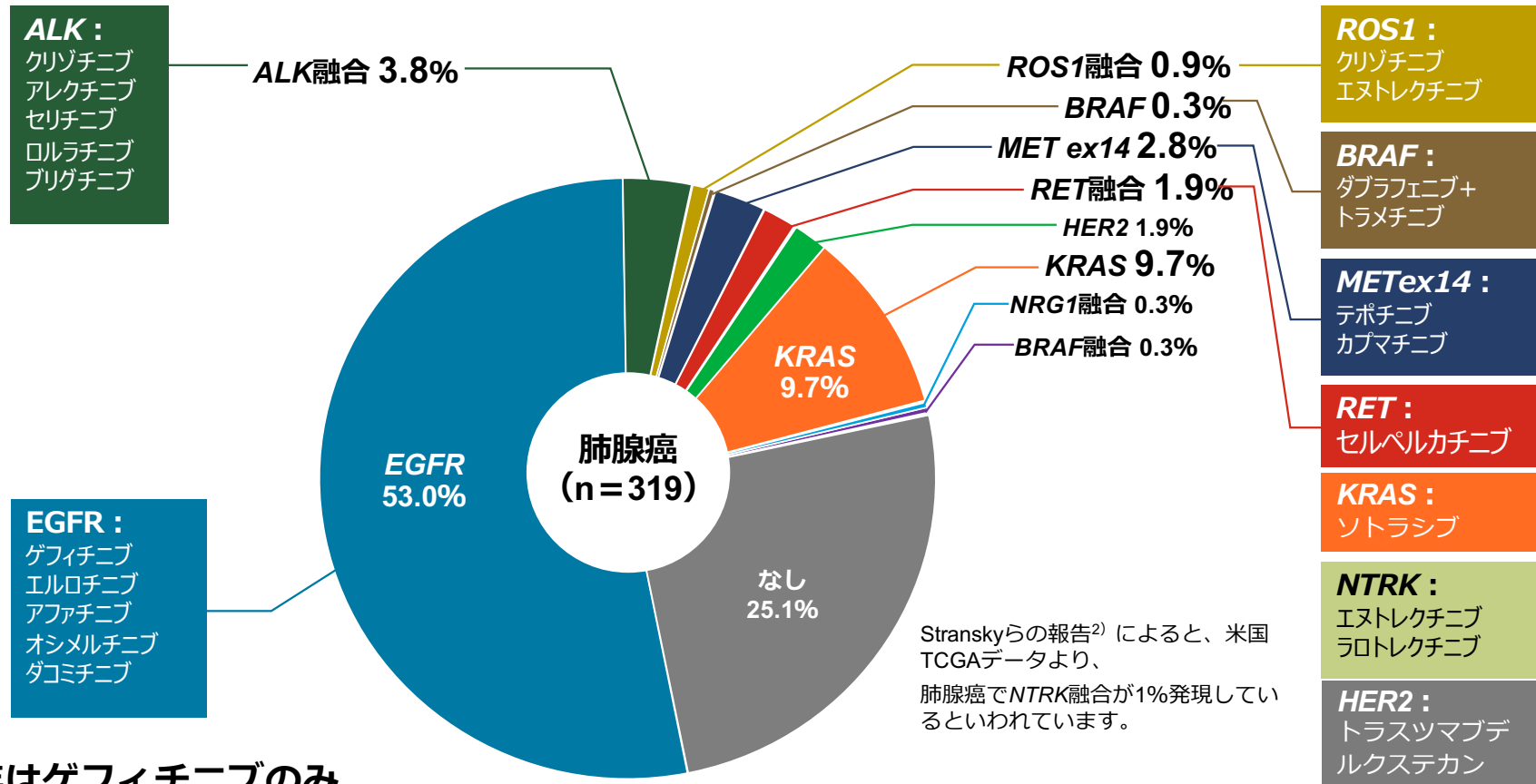


No. at risk

Patients with oncogenic driver						
No targeted therapy	318	205	110	64	43	20
Targeted therapy	260	225	143	72	36	23
Patients with no driver						
	360	250	122	59	36	23

Mark G. Kris, et al.: *JAMA*. 2014 May 21; 311(19): 1998-2006

肺腺癌におけるドライバー遺伝子異常の頻度



2005年はゲフィチニブのみ
(医師になった時)

1) Saito M, et al. Cancer Sci. 2016; 107: 713-720.より作図, 2) Stransky N, et al. Nat Commun. 2014; 5: 4846.
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構HP (<https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/>)

症例 47歳 男性 (EGFR遺伝子変異陽性)

主 訴:検診異常

既往歴:特記すべきことなし

家族歴:特記すべきことなし

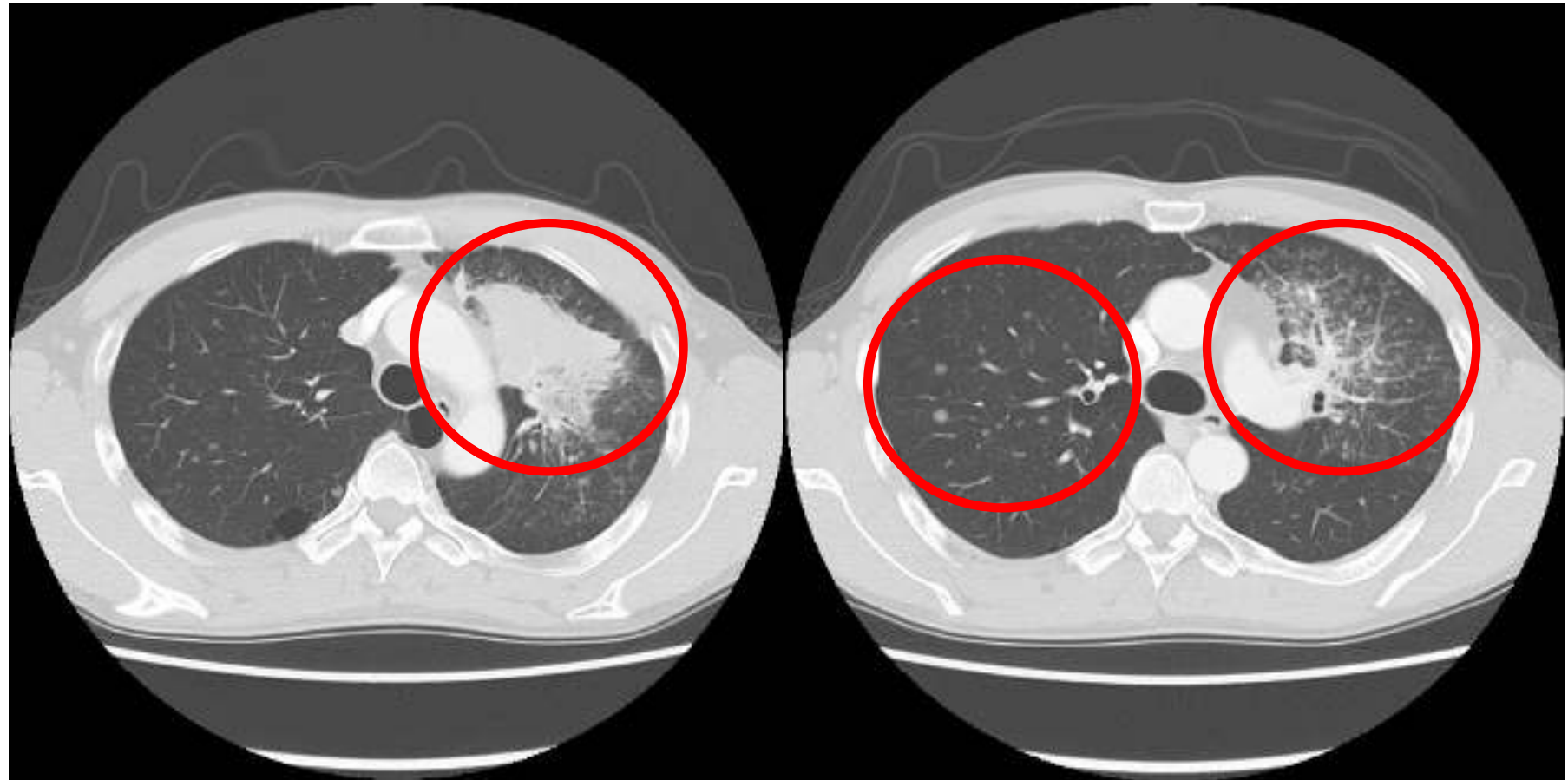
生活歴:喫煙 15本/日×29年間(18-47歳)、機会飲酒

職業歴:ビル清掃業

現病歴:2016年 会社検診で左上肺野に異常陰影を指摘されたが、受診せず
2017年11月 上記と同様の指摘をうけて、近位受診
精査の結果で、EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんと診断
治療目的で当院受診された

胸部CT所見の経過①

治療前のCT

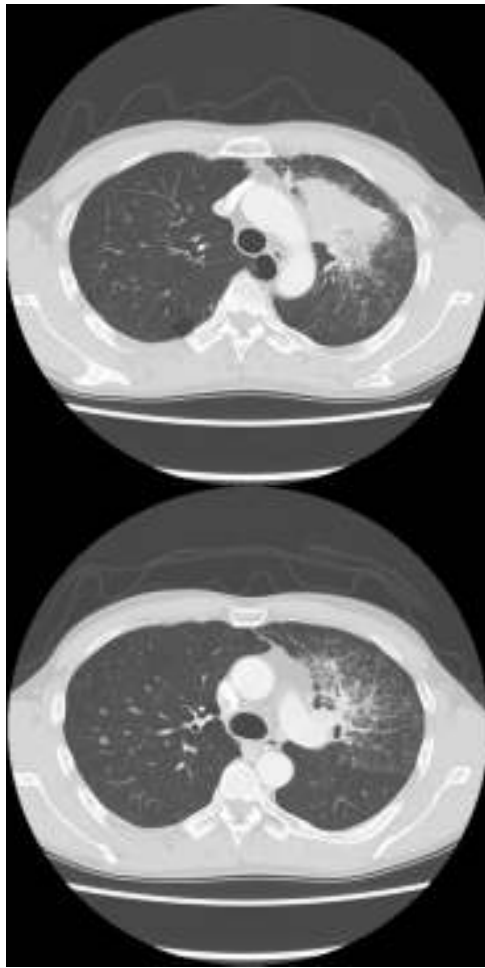


左上葉肺癌、多発肺転移→StageIVA

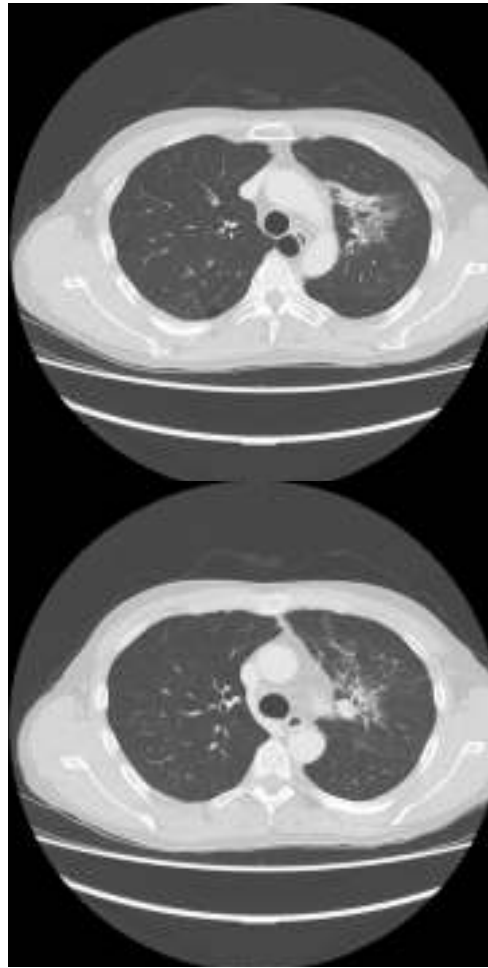
EGFR L858R+→ Gefitinib(イレッサ) 開始

胸部CT所見の経過②

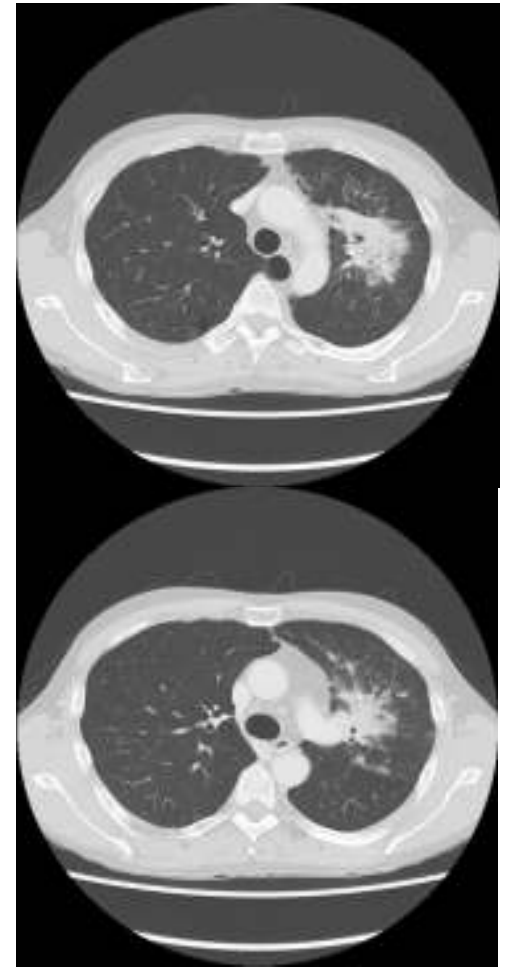
治療前(2017年11月)



イレッサ(第1世代)治療後

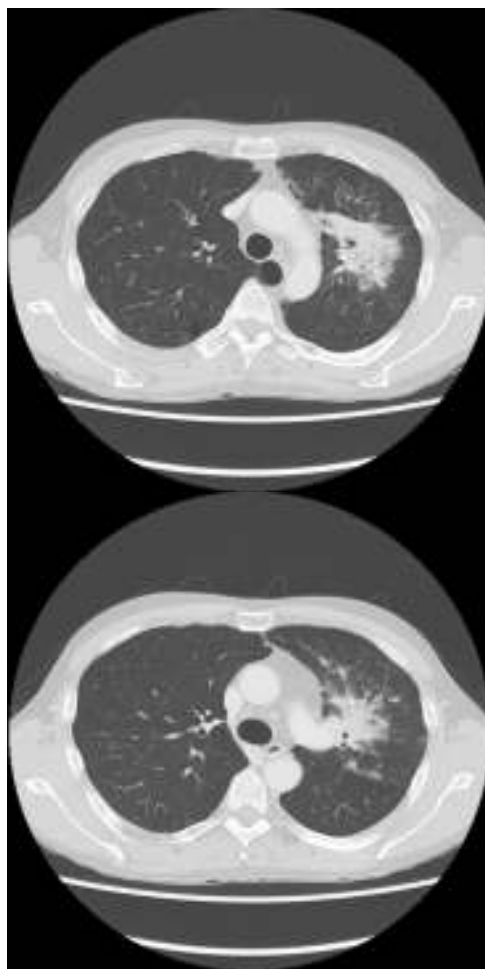


イレッサ耐性時(2019年10月)

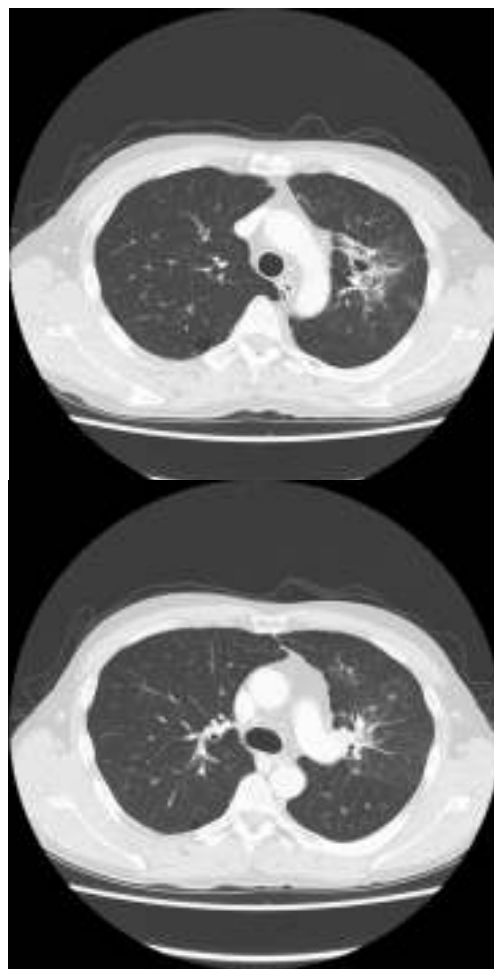


胸部CT所見の経過③

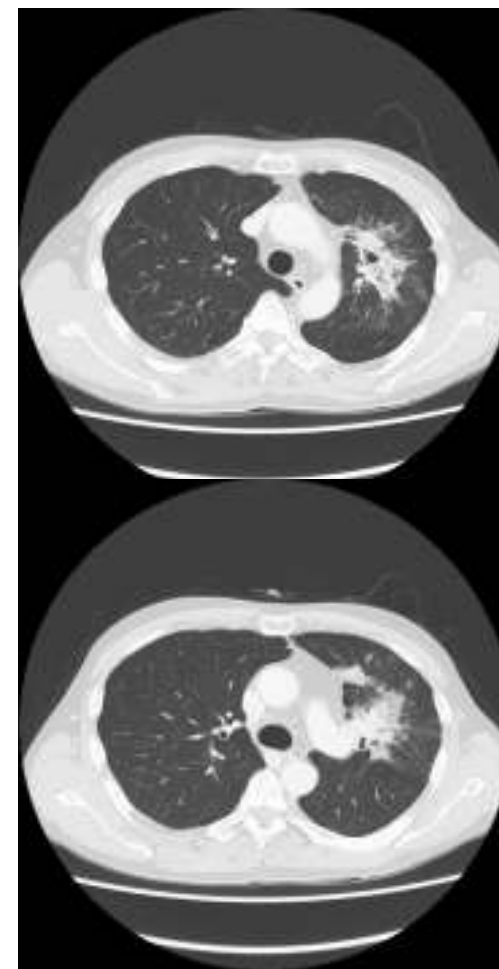
イレッサ耐性時(2019年10月)



タグリッソ（第3世代）治療後



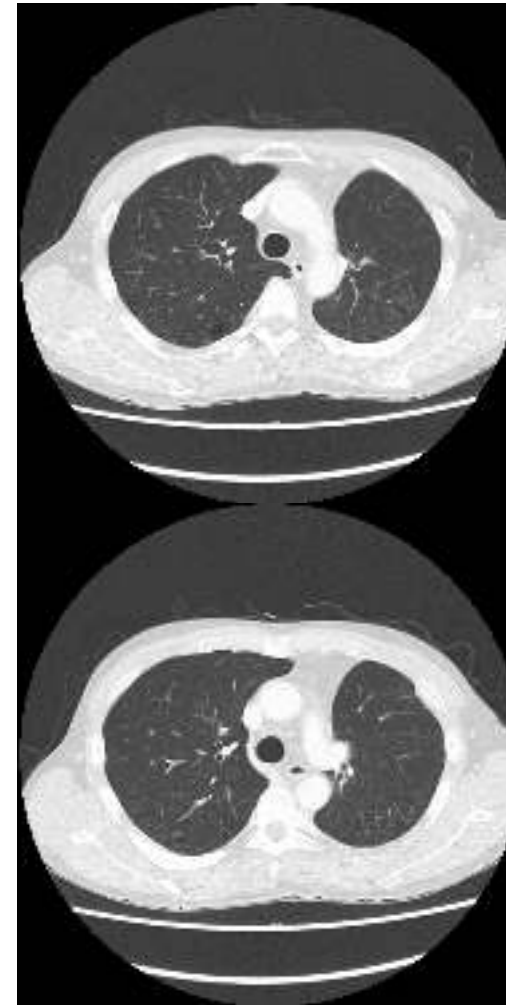
タグリッソ耐性時(2022年10月)



EGFR
T790M

胸部CT所見の経過④

タグリッソ耐性時の手術標本 (2023年2月)



EGFR
T790M,
C797S

第4世代??

イレッサ、
タグリッソ
遺伝子変異検査が
なければ??

症例 29歳 男性 (ALK融合遺伝子陽性)

主 訴:呼吸苦

既往歴:特記すべきことなし

家族歴:特記すべきことなし

生活歴:なし

職業歴:小学校の教師

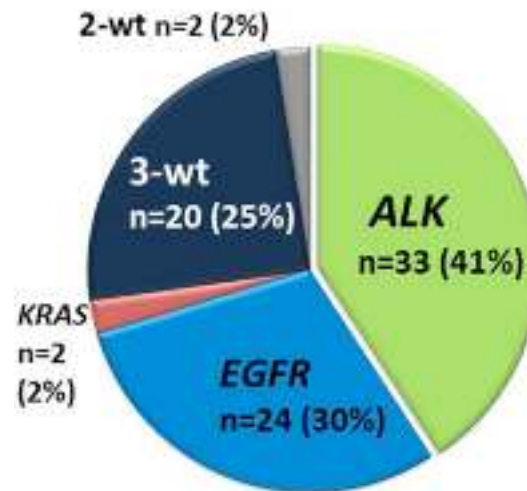
現病歴:2016年 工作中に呼吸苦が自覚。症状改善しないため、近医を受診
胸部レントゲンで、肺がんの疑いを指摘され、紹介受診

受診時の胸部レントゲン

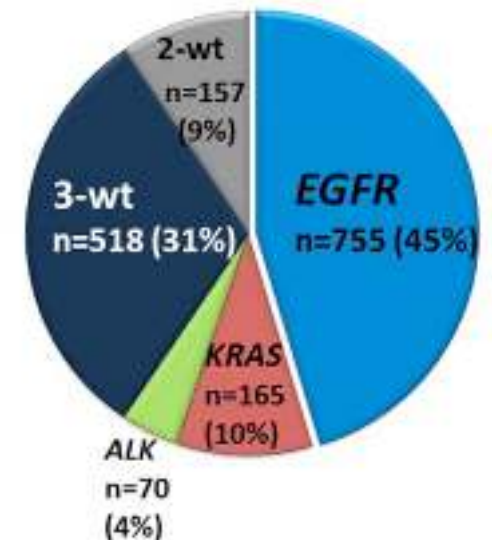
治療前の胸部レントゲン所見



40歳以下(N=81)



41歳以上(N=1665)



肺腺癌1746例（手術例を含む）の内訳
（2009-2015年 愛知県がんセンター）

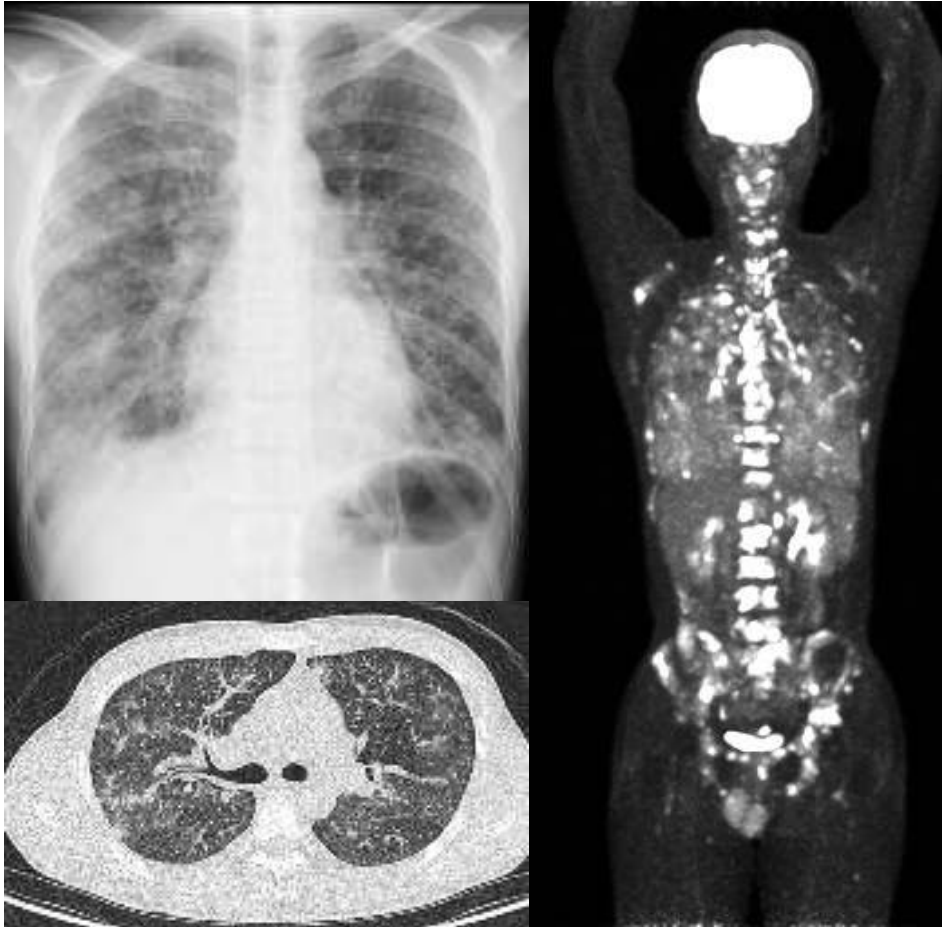
IRB承認のもと実施された単施設のレトロスペクティブ研究

Yoshida T, et al. Anticancer Drugs. 2016 Jul;27(6):573-5.

Tanaka K, et al. Cancer. 2017 May 15;123(10):1731-1740.

治療経過（アレセンサ治療後）

治療前の検査所見



- ・PS3(ほぼ寝たきり)
- ・呼吸不全
(酸素5L/min)
- ・多発骨転移に伴う
DIC合併

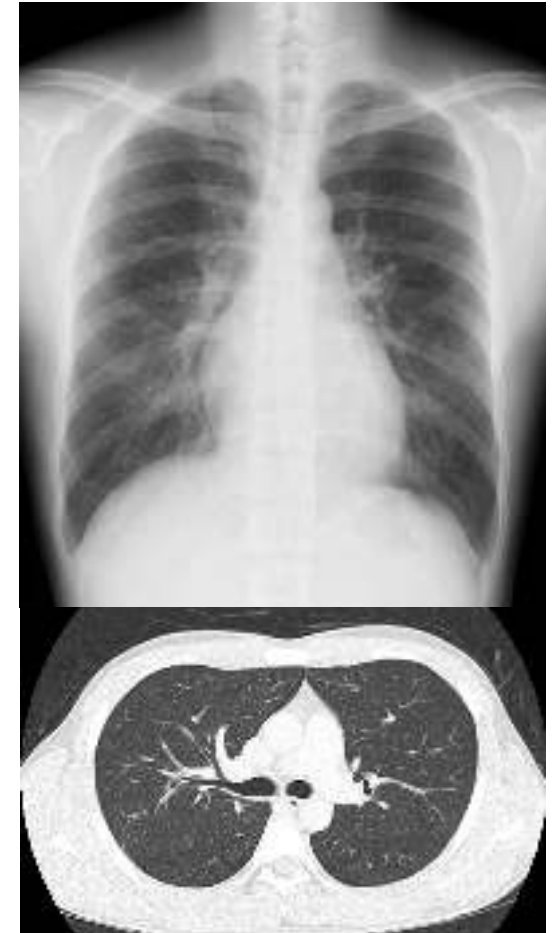
→抗がん剤治療は難しい

分子標的治療薬
Alectinibを開始
(アレセンサ)



治療開始1か月後

治療開始1か月後



Yoshida T, et al. Anticancer Drugs. 2016 Jul;27(6):573-5.

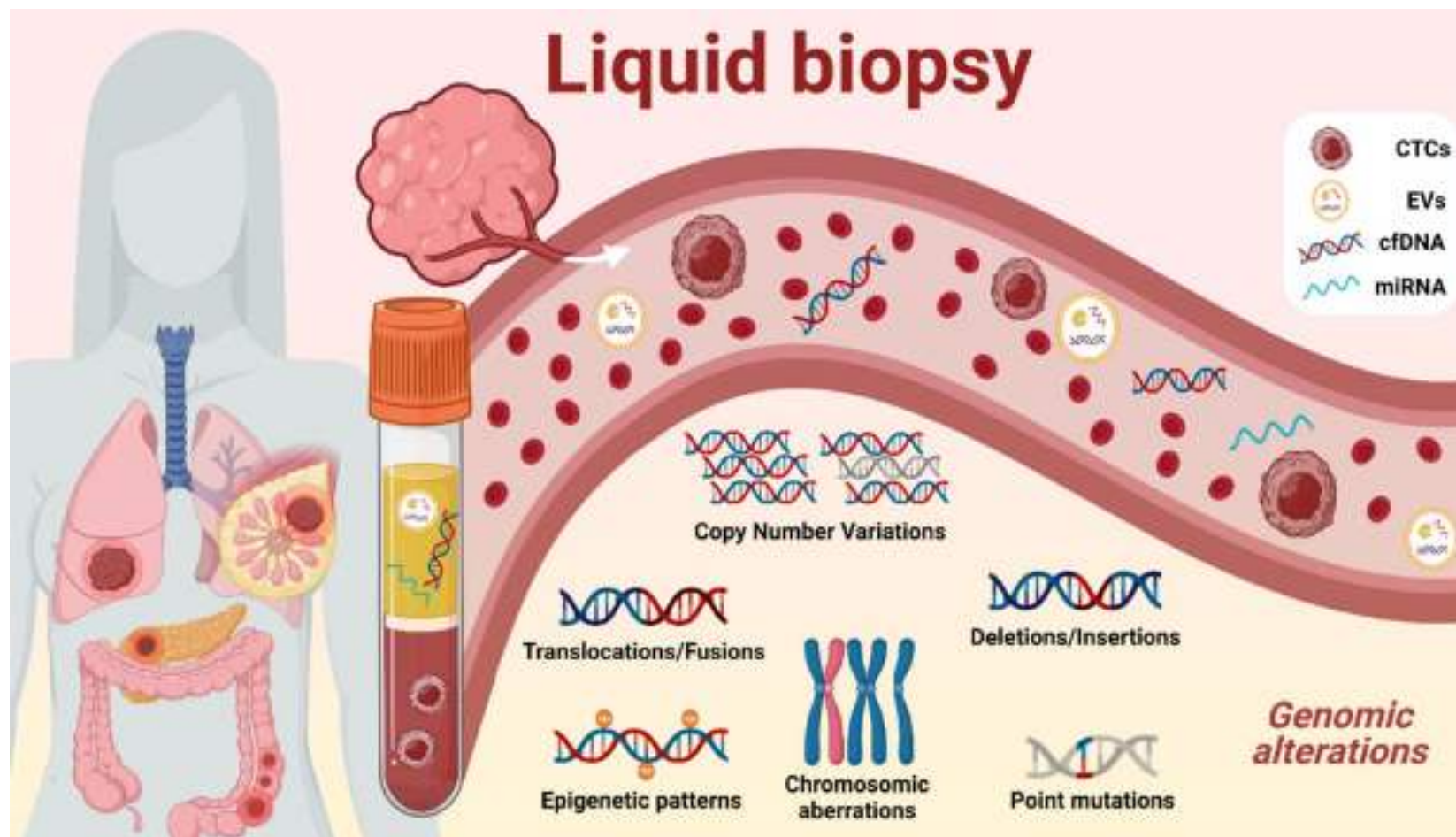
がん遺伝子パネル検査(組織) の概要

	NCCオンコパネル	FoundationOne CDx	TOP
遺伝子数	124	324	DNA 737, RNA 455
解析種類	塩基置換、indel、増幅、融合、TMB*、MSI*	塩基置換、indel、増幅、欠失、融合、TMB、MSI	塩基置換、indel、増幅、欠失、融合、TMB*
アノテーション	なし	あり	なし
解析時間	約2週間	約2週間	約3週間
生殖細胞変異の検出	あり	なし	あり
検体量	5um x 10枚 腫瘍割合20%以上 面積16mm ² 以上	4~5um x 10枚 腫瘍割合20%以上 面積25mm ² 以上	10um x 8枚 腫瘍割合20%以上 面積16mm ² 以上
費用	56万円	56万円	56万円

* TMB, MSIは薬事承認に含まれていない。

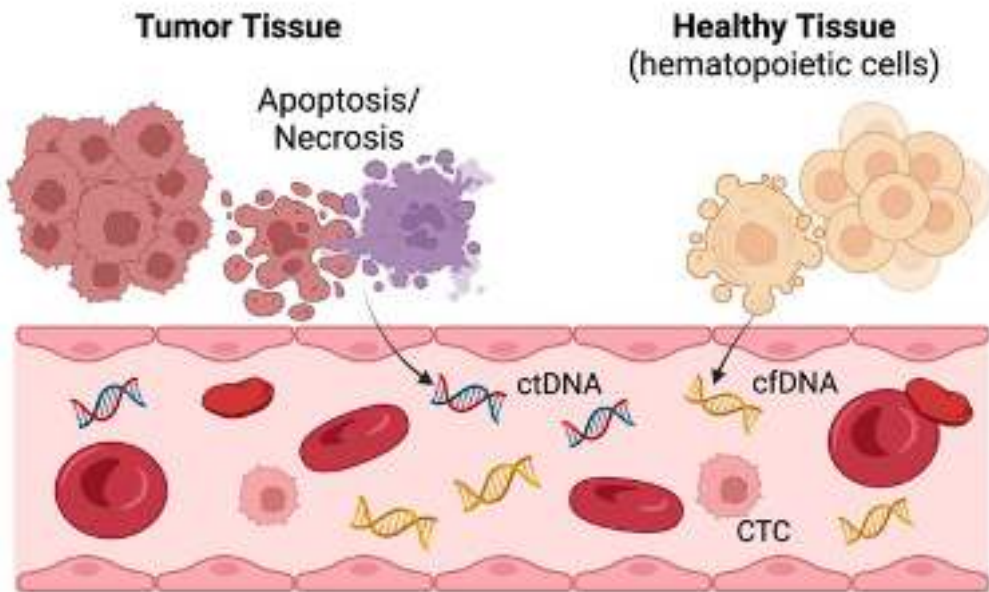
OncoGuide™ NCCオンコパネル システム / FoundationOne CDx がんゲノムプロファイル GenMine TOP添付文書より引用

リキッドバイオプシー



血液等の体液を用いた解析

セルフリーDNA（遊離DNA）



- 血中に放出されるcell-free DNA (160-200 bp)
- アポトーシスによって放出
- cfDNAの殆どが、正常細胞由来
- 一部は腫瘍由来 (cell free tumor DNA: ctDNA)
- ctDNA (143-145 bp)はcfDNA (~166bp)と比べ短い

本日の内容

- がんのゲノム医療（分子標的治療とは？？）
- がん免疫療法とは？？
- 免疫チェックポイント阻害剤とは？？
- 新規の免疫療法との可能性・・・
- まとめ



がん免疫療法の進歩 (2010年頃より)

2018年 ノーベル医学生理学賞



手術、放射線治療、抗がん剤治療（分子標的治療も含む）に次ぐ治療
（2013 Science誌に報告）



本庶佑先生
京都大学

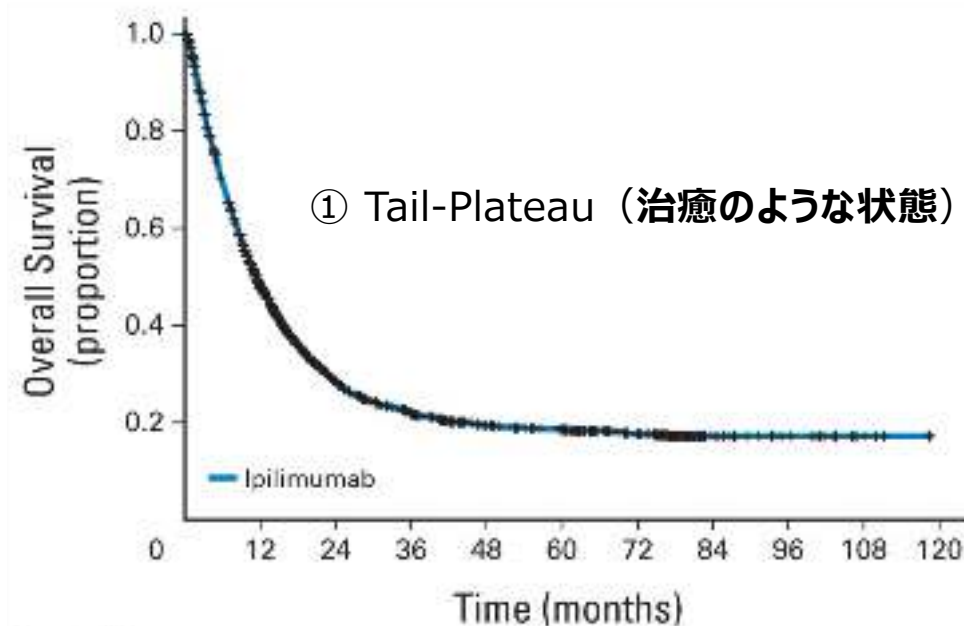
James P Allison
MD Anderson Cancer Center

体に備わった免疫細胞を利用して、特定の腫瘍だけでなく
あらゆるタイプの腫瘍の治療に応用できる新しい治療法を開発

がん免疫療法の意義

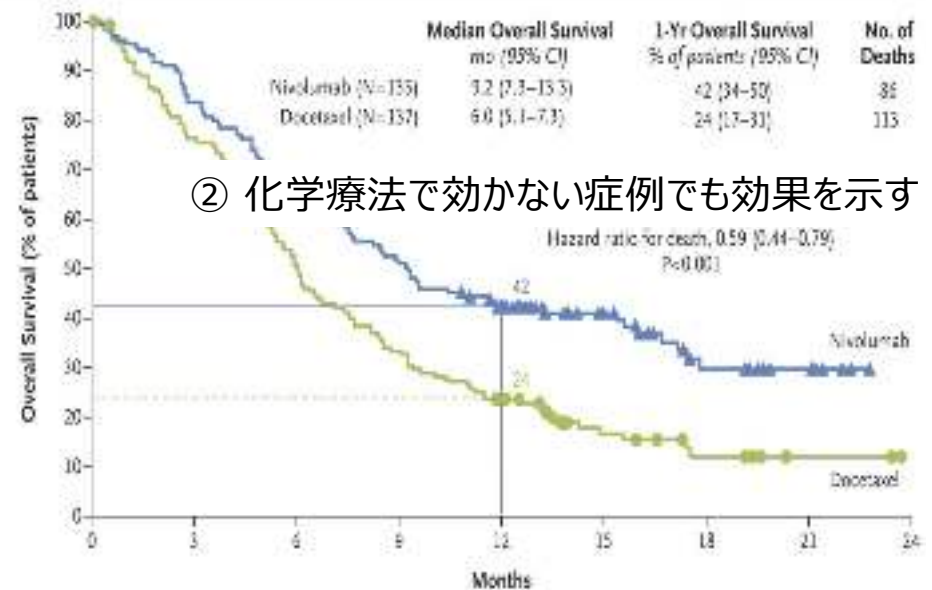
(臨床試験の結果より)

悪性黒色腫
Ipilimumabのデータ
(N = 1861).



No. at risk
Ipilimumab 1,861 839 370 254 192 170 120 26 15 5 0

非小細胞肺癌
Nivolumab vs. docetaxel
(n=272)

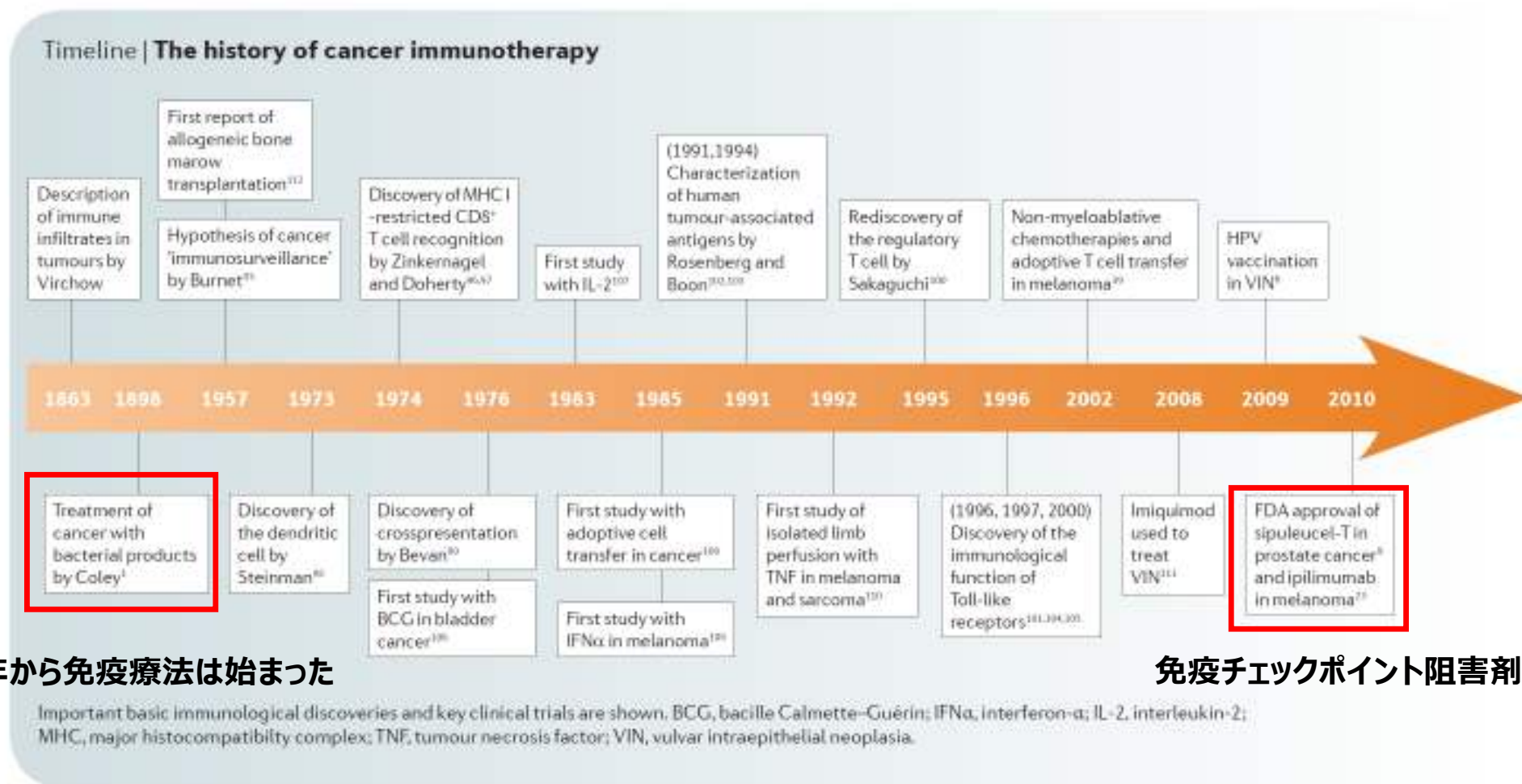


No. at Risk
Nivolumab 135 113 86 69 52 31 15 7 0
Docetaxel 137 106 68 45 30 14 7 2 0

J Clin Oncol. 2015 Jun 10;33(17):1889-94.

N Engl J Med. 2015 Jul 9;373(2):123-35.

がん免疫療法の歴史



1898年から免疫療法は始まった

免疫チェックポイント阻害剤の登場

Coley's Toxin (細菌を用いたワクチン)



William Coley (centre) was the first to practise cancer immunotherapy a century ago.

William Coley found a way to prompt the immune system to fight cancer over a century ago. After years of neglect, scientists are now seeking to replicate his success.





Helen Coley Nauts,
founder of the Cancer
Research Institute, was
the daughter of William B.
Coley

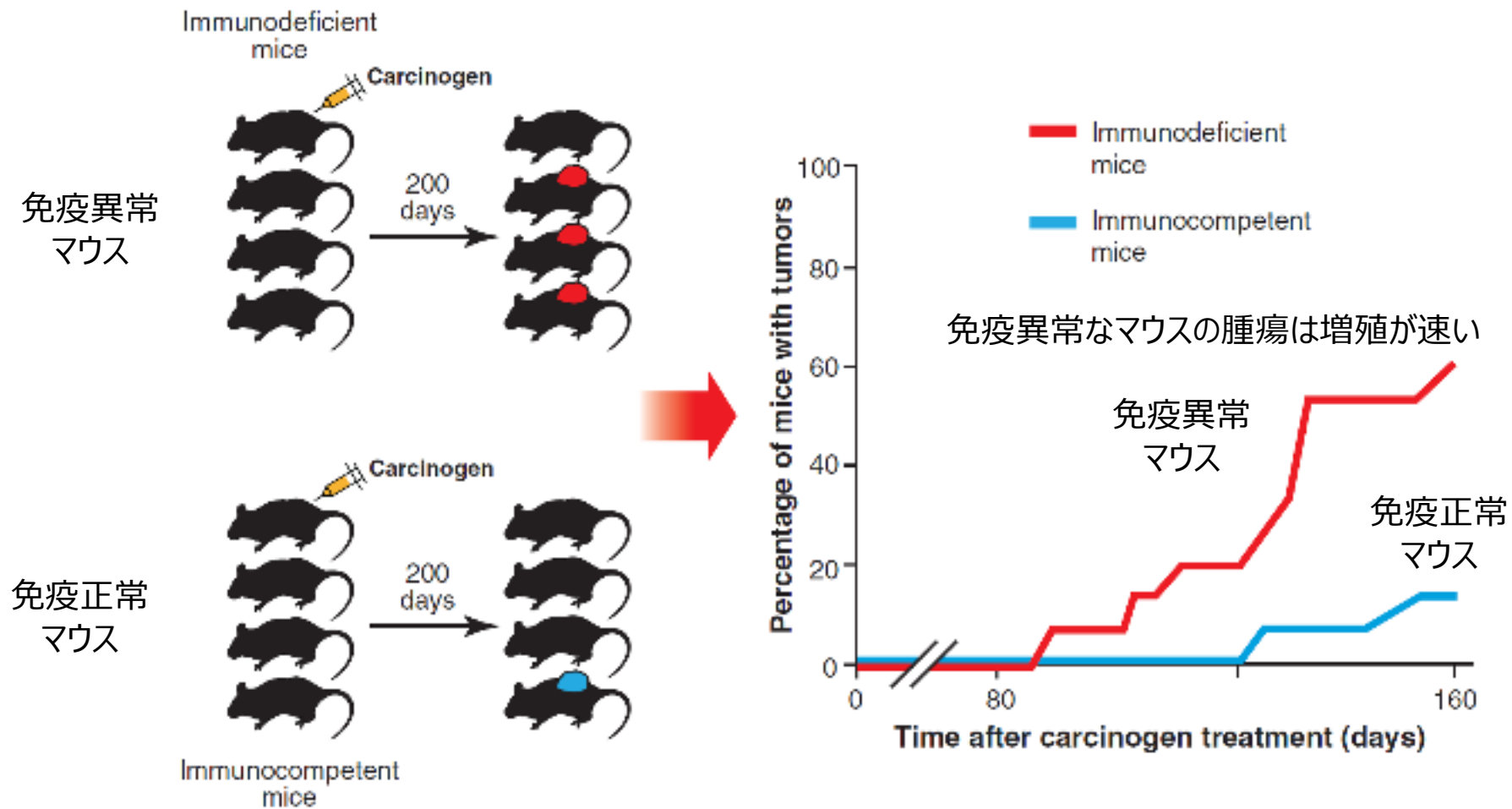
TABLE I. Five-Year Survival of 896 Patients With Various Types of Tumors Treated With Coley Toxins (Mixed Bacterial Vaccines)

Type of tumor	Total No. of cases	5-Year Survival			
		Inoperable		Operable	
		(No.)	(%)	(No.)	(%)
Bone tumors					
Ewing's sarcoma	114	11/52	21	18/62	29
Osteogenic sarcoma	162	3/23	13	43/139	31
Retic. cell sarcoma	72	9/49	18	13/23	57
Multiple myeloma	12	4/8	50	2/4	50
Giant cell tumor	57	15/19	79	33/38	87
Soft tissue sarcomas					
Lymphosarcoma	86	42/86	49	—	—
Hodgkin's disease	15	10/15	67	—	—
Other soft tissue sarcomas	188	78/138	57	36/50	73
Gynecological tumors					
Breast cancer	33	13/20	65	13/13	100
Ovarian cancer	16	10/15	67	1/1	(100)
Cervical carcinoma	3	2/3	67	—	—
Uterine sarcoma	11	8/11	73	—	—
Other tumors					
Testicular cancer ^a	64	14/43	34	15/21	71
Malignant melanoma	31	10/17	60	10/14	71
Colorectal cancer	13	5/11	46	2/2	(100)
Renal cancer (adult)	8	3/7	43	1/1	(100)
Renal cancer (Wilms' tumor)	3	—	—	1/3	33
Neuroblastoma	9	1/6	17	2/3	67
Total	896	238/523	46	190/374	51

^aIncluding 16 terminal cases.

効いているのか、効いていないのか不明であった

免疫機能はがんの進行を抑制する



Science. 2011 Mar 25;331(6024):1565-70.

がん免疫療法の歴史（特異的免疫療法へ）

1970年代

1980年代

1990年代

2000年代

2010年代

免疫賦活剤治療

ピシバニール
クレスチン
BCG（膀胱がん）

サイトカイン療法

IFNα（悪性黒色腫）
IL-2（悪性黒色腫、腎細胞癌）

薬剤で免疫力を上げる!!

ワクチン療法

がんワクチン療法
樹状細胞ワクチン
ペプチドワクチン

免疫チェックポイント阻害薬

抗PD-1/PD-L1抗体
抗CTLA-4抗体

養子免疫療法

NK細胞療法
活性化リンパ球療法

リンパ球など免疫細胞を増やす!!

遺伝子改変T細胞移入療法

CAR-T

養子免疫療法

CTL, TIL療法

非特異的な免疫の活性化

単なる免疫力のアップだけでは十分でない



特異的な免疫療法

がん細胞に対する免疫力のアップが必要

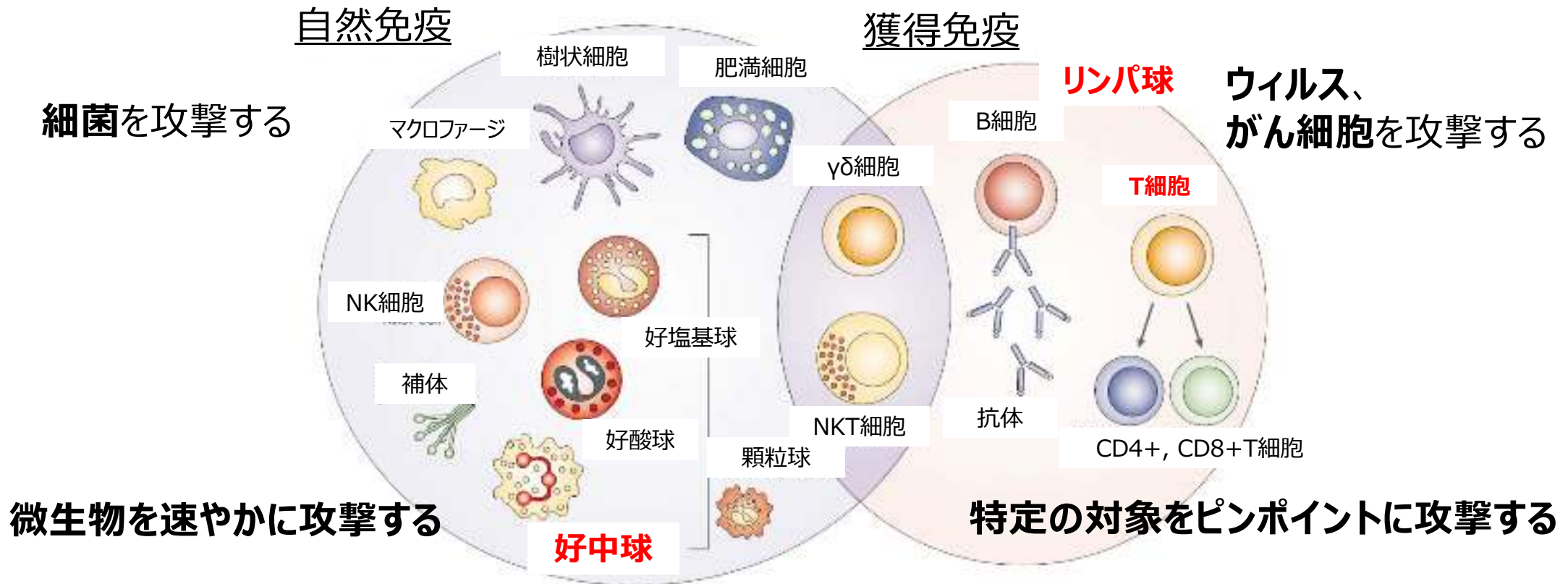
本日の内容

- がんのゲノム医療（分子標的治療とは？？）
- がん免疫療法とは？？
- 免疫チェックポイント阻害剤とは？？
- 新規の免疫療法との可能性・・・
- まとめ



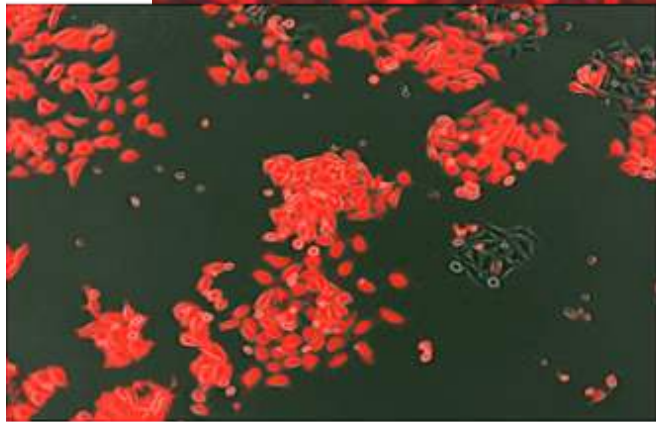
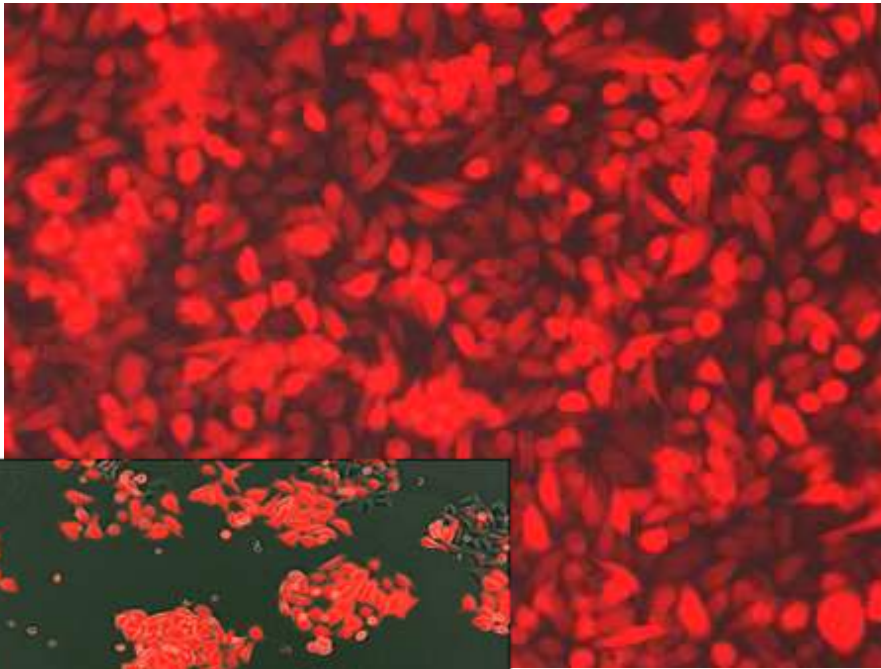
免疫とは?? 免疫細胞とは??

- 細菌やウイルスなどの「異物」が体に入ってくるのを防いだり、排除したりして体を守る力
(自己と非自己を区別して、非自己を排除する仕組みである)

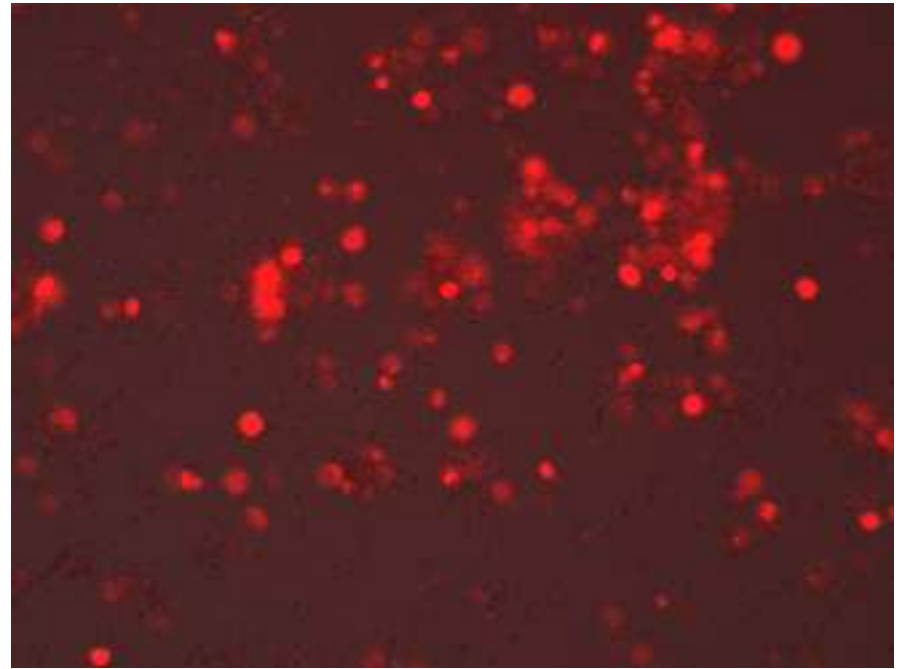


T細胞ががん細胞に作用するためには??

がん細胞(赤)+T細胞



がん細胞(赤)+T細胞 (がん細胞を認識できる)

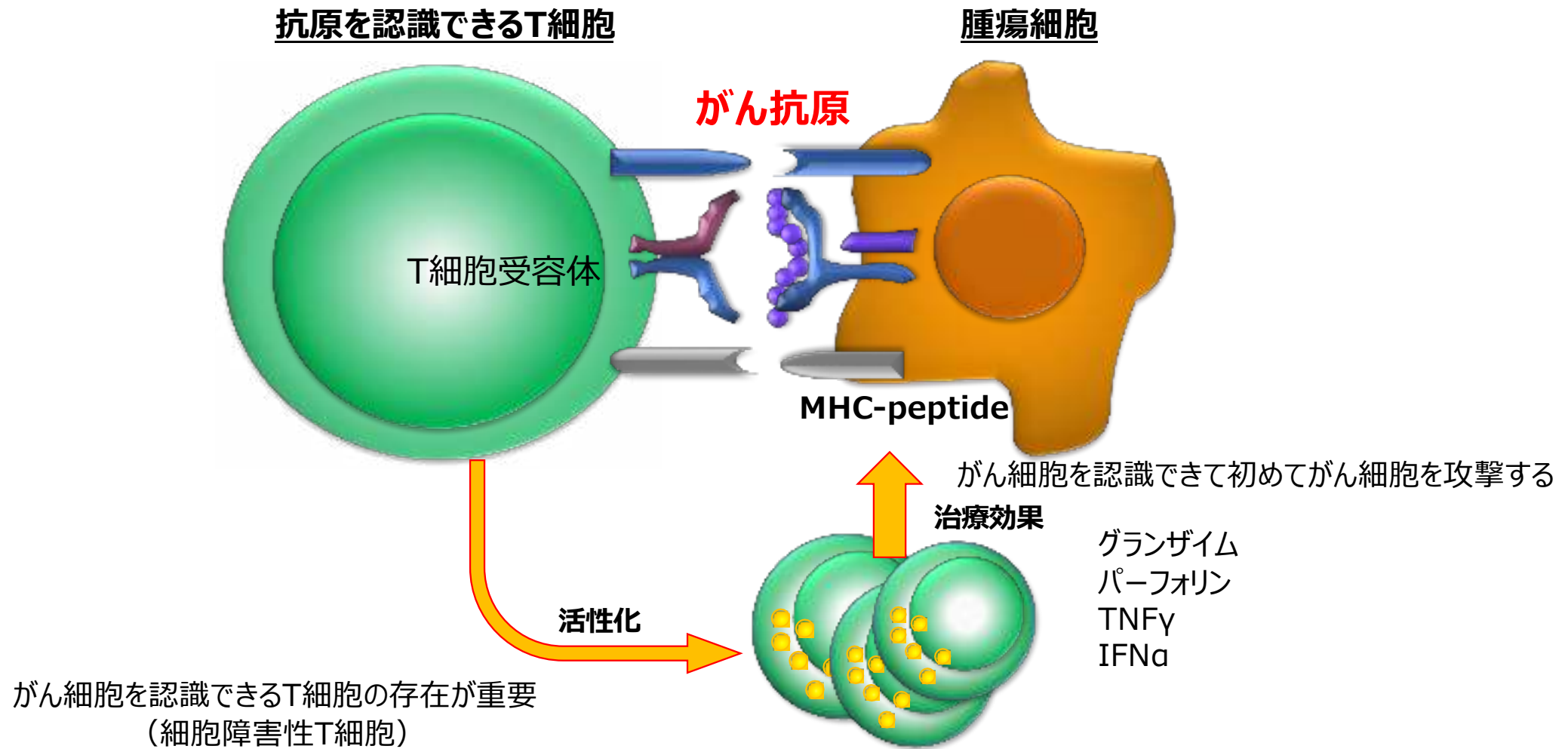


リンパ球 (T細胞) があれば、免疫ががん細胞に効くわけではない！！
ただ効果を示せば、絶大な効果を示す！！

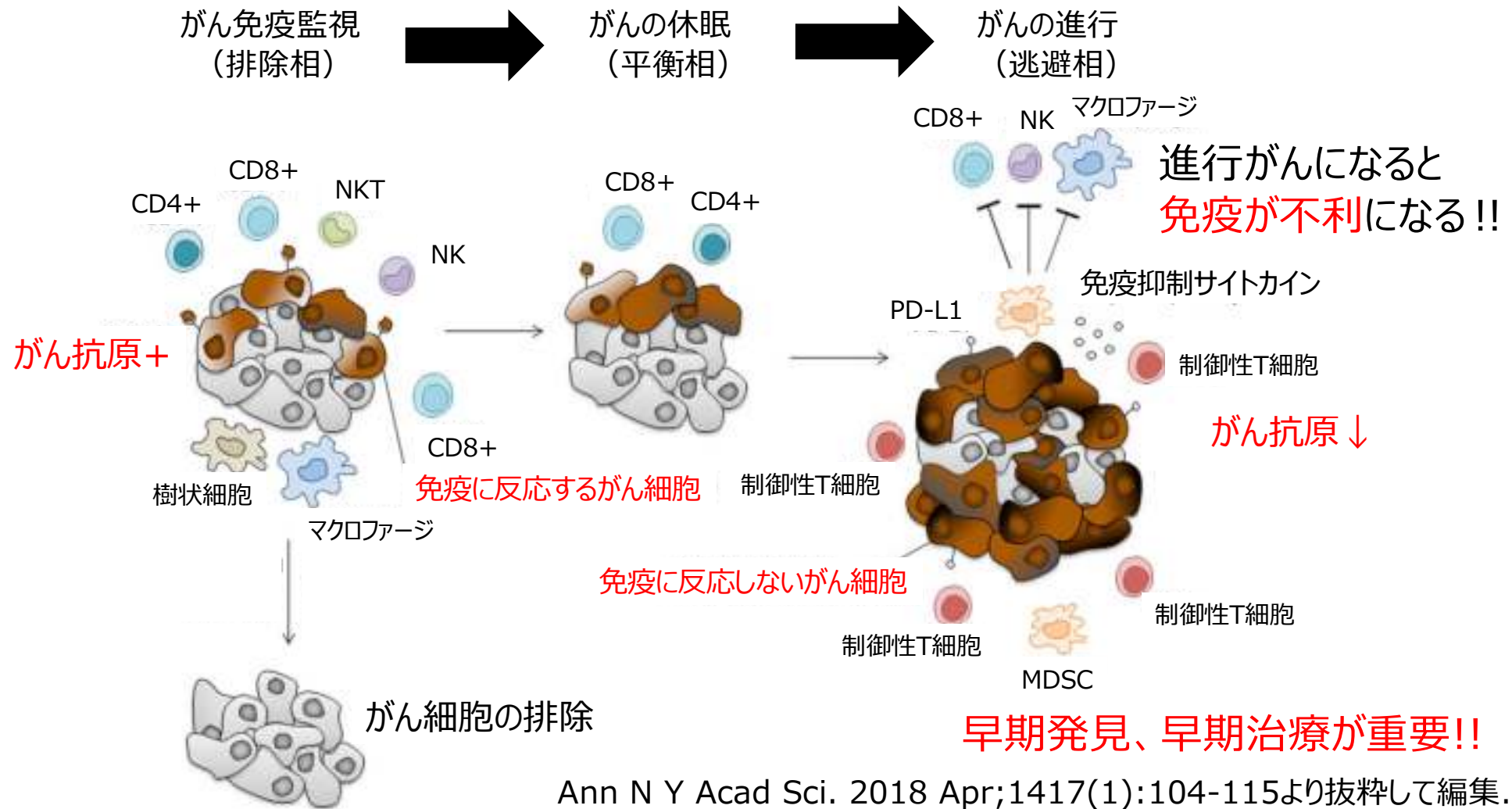
抗がん剤(分子標的治療薬)

自験例 (吉田の血液を使った研究)

T細胞ががん細胞に作用するためには??



がんの進行と免疫システム（がん免疫編集）



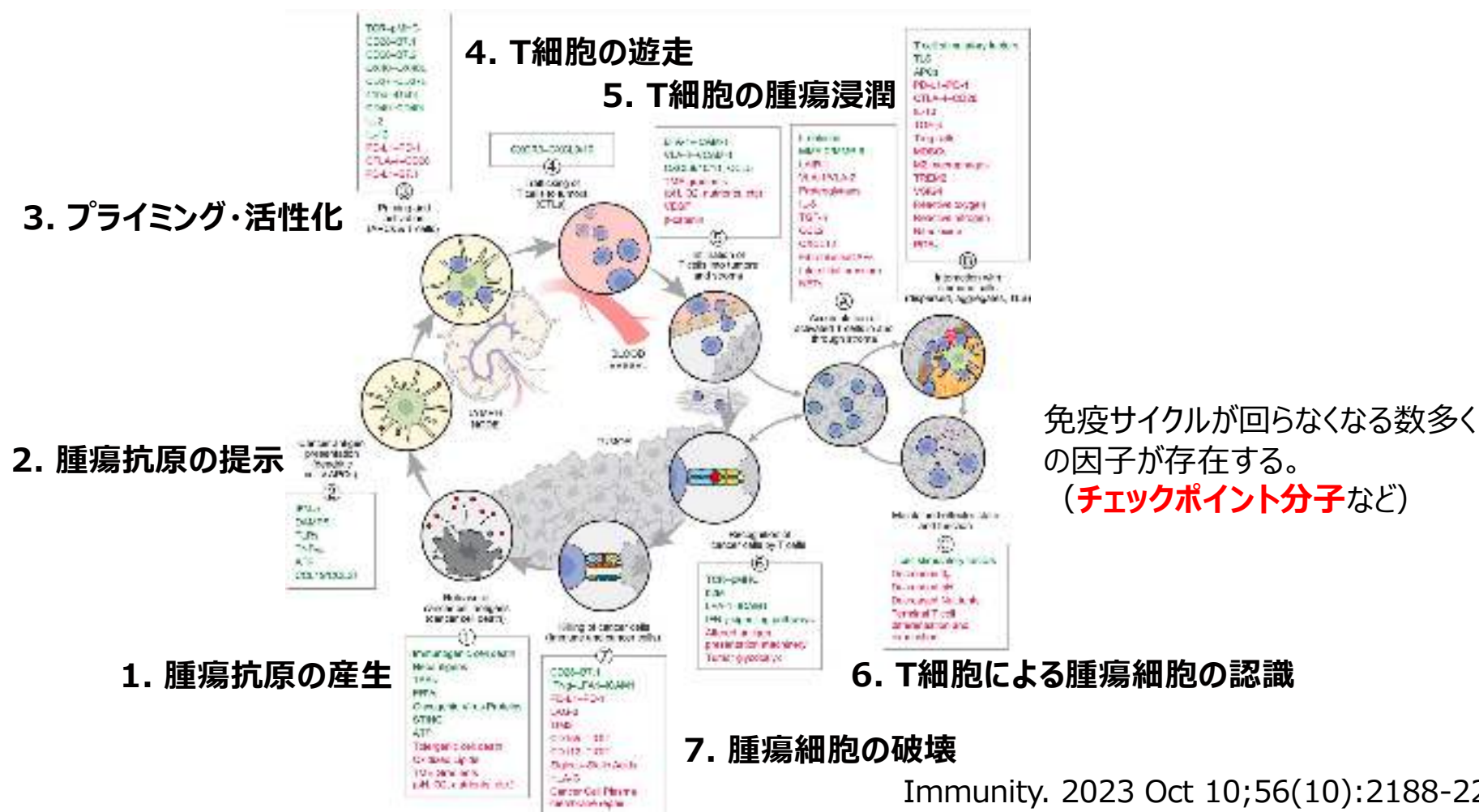
本日の内容

- がん免疫療法の歴史
- がん免疫とは？？
- 免疫チェックポイント阻害剤とは？？
- 新規の免疫療法との可能性・・・
- まとめ



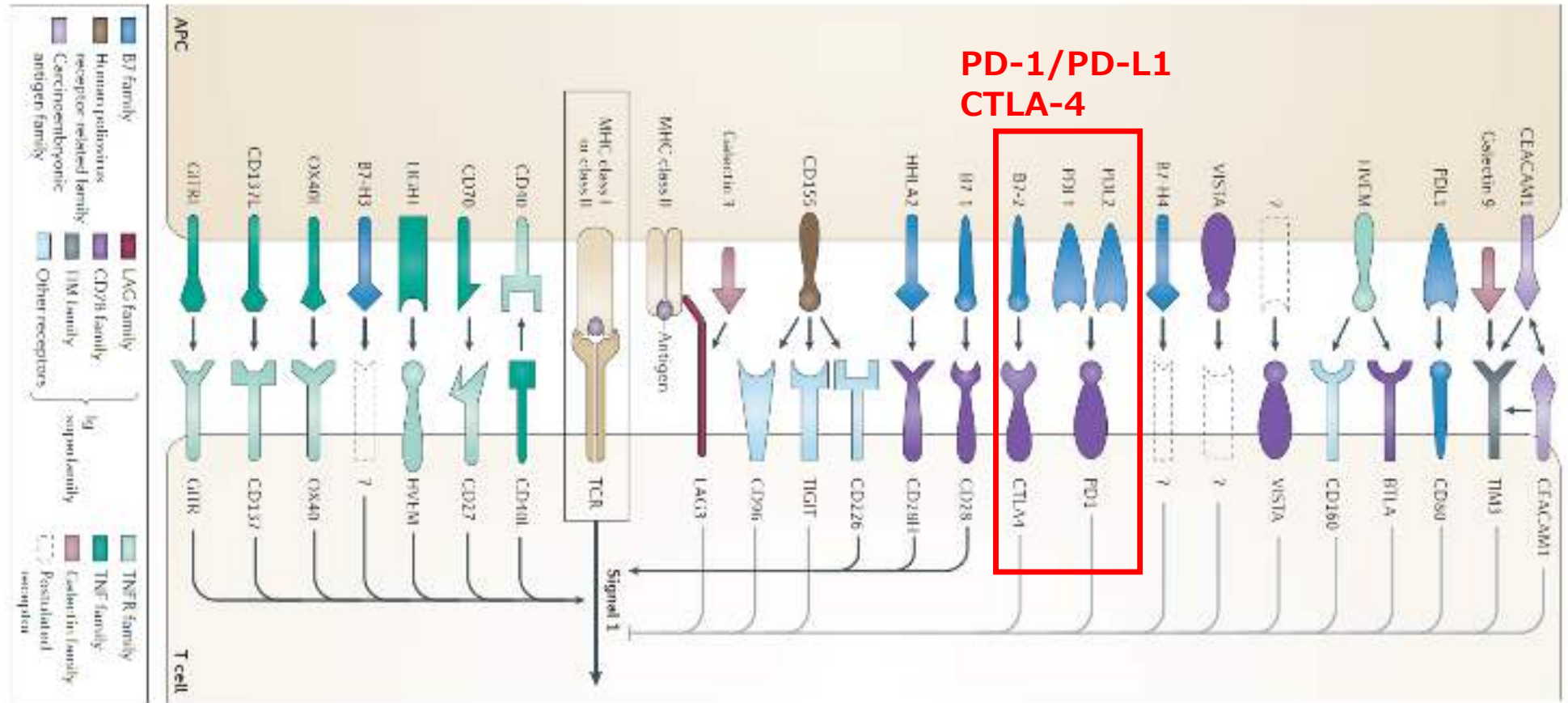
がん免疫サイクル：免疫ががんを攻撃するためには

がん免疫における活性化因子・抑制因子



Immunity. 2023 Oct 10;56(10):2188-2205.

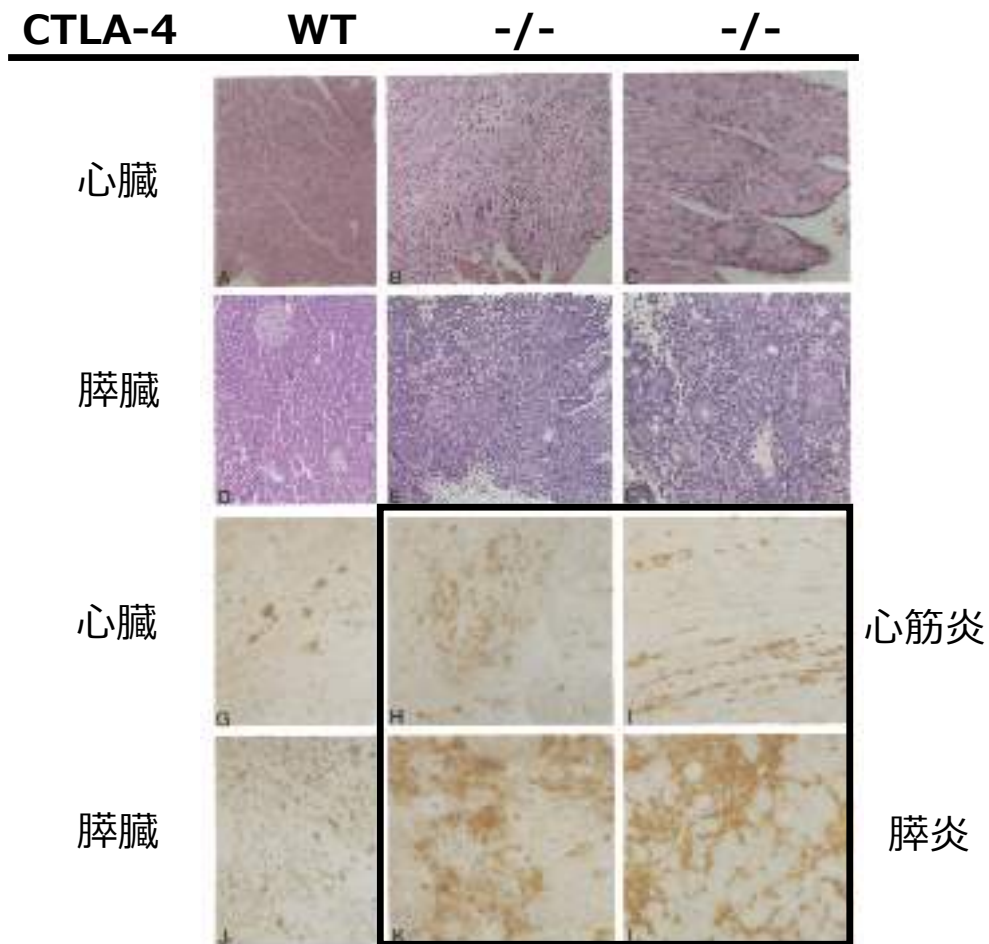
免疫チェックポイント分子



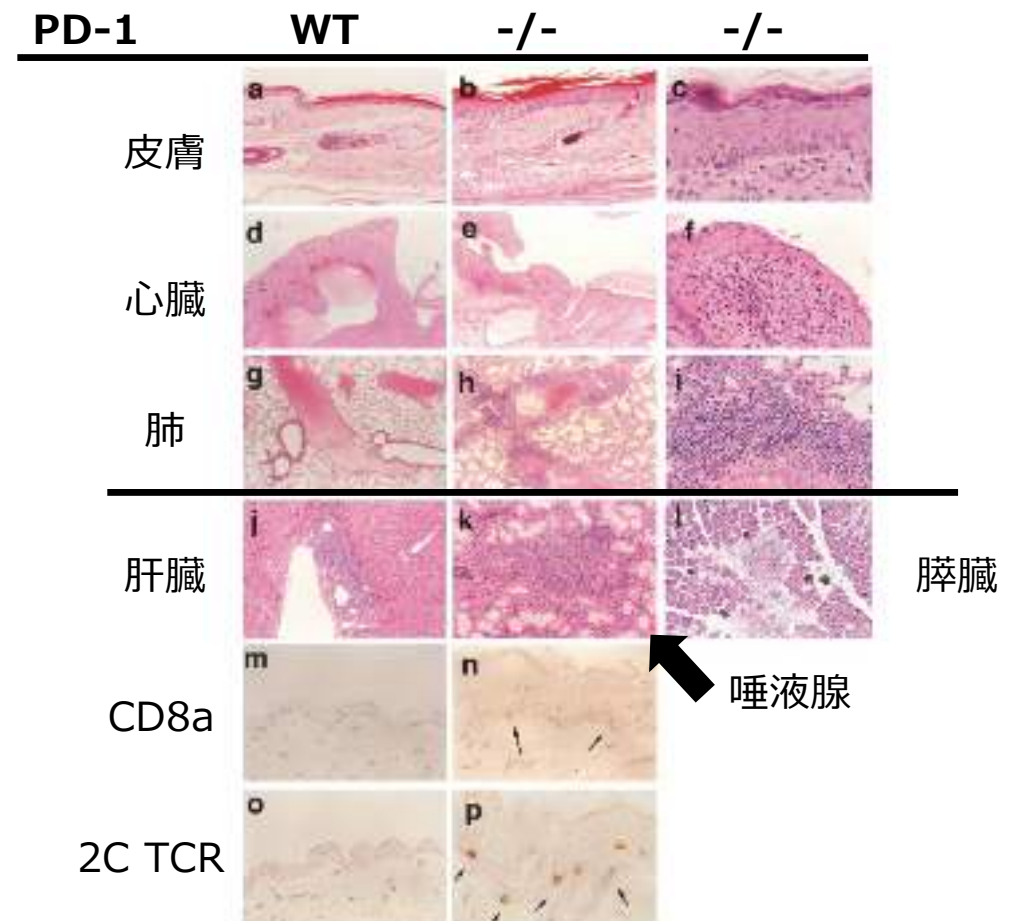
生体内には、自己反応性のT細胞の暴走を抑え込むようなシステムが備わっており、その一つが免疫チェックポイント機構

Melero et al., Nat Rev Cancer 2015

CTLA-4 / PD-1欠損による炎症細胞浸潤



全身な様々な臓器に炎症を発症する！！

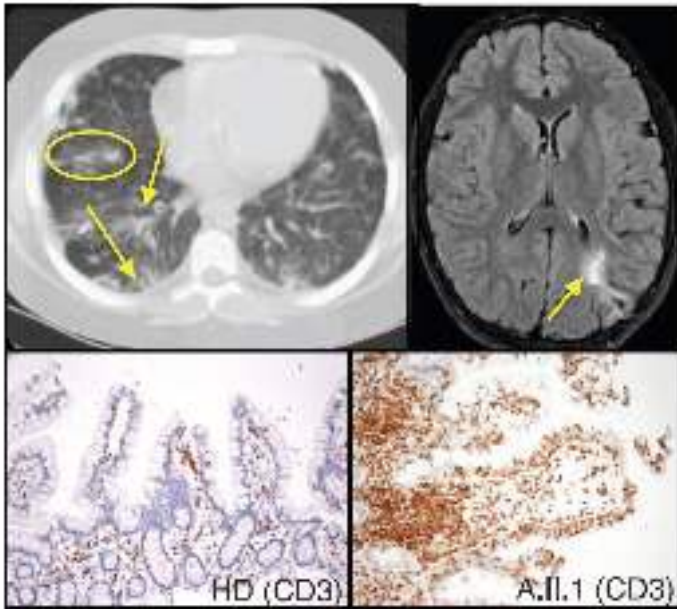


Immunity. 1995 Nov;3(5):541-7. より引用
Immunity. 1999 Aug;11(2):141-51. より引用

CTLA-4欠損症とは??

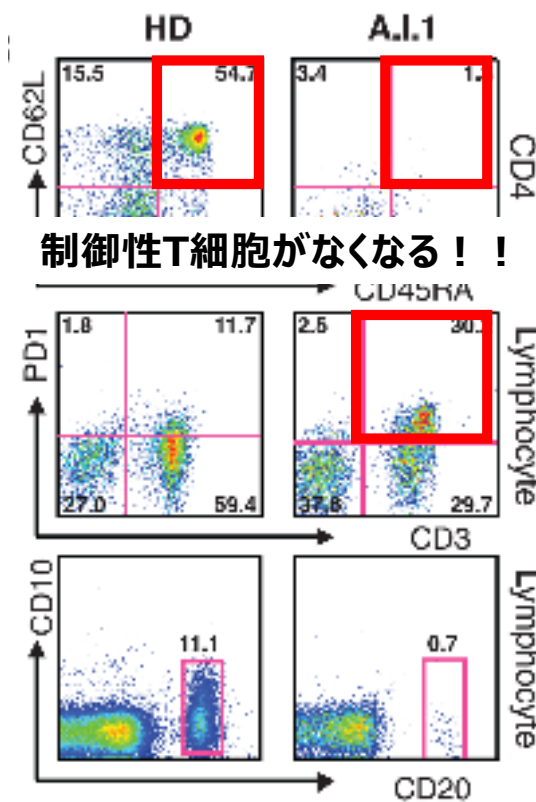
(免疫チェックポイント分子の欠損症)

22歳 女性
(A.II.1)

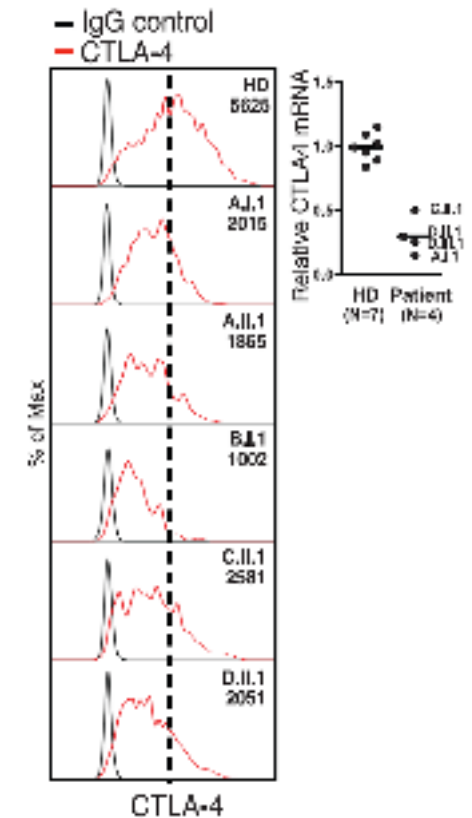


全身な様々な臓器に炎症を発症する！！

43歳 男性 (父親)

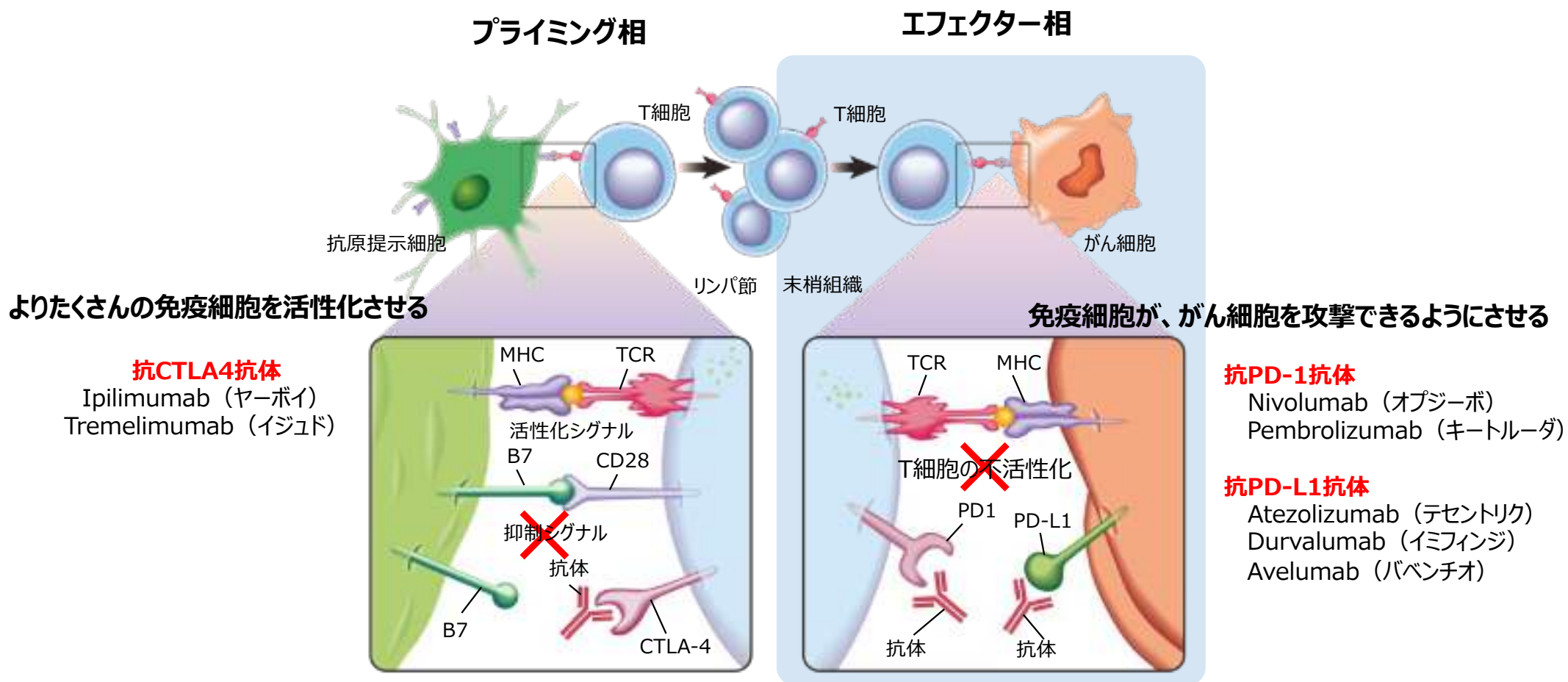


Autoimmune Features					
Patient	Brain	Lung	Gut	Cytopenia	
B.I.1					
A.I.1					
A.II.1					
C.II.1					
D.I.1					
D.II.1					
D.III.1					



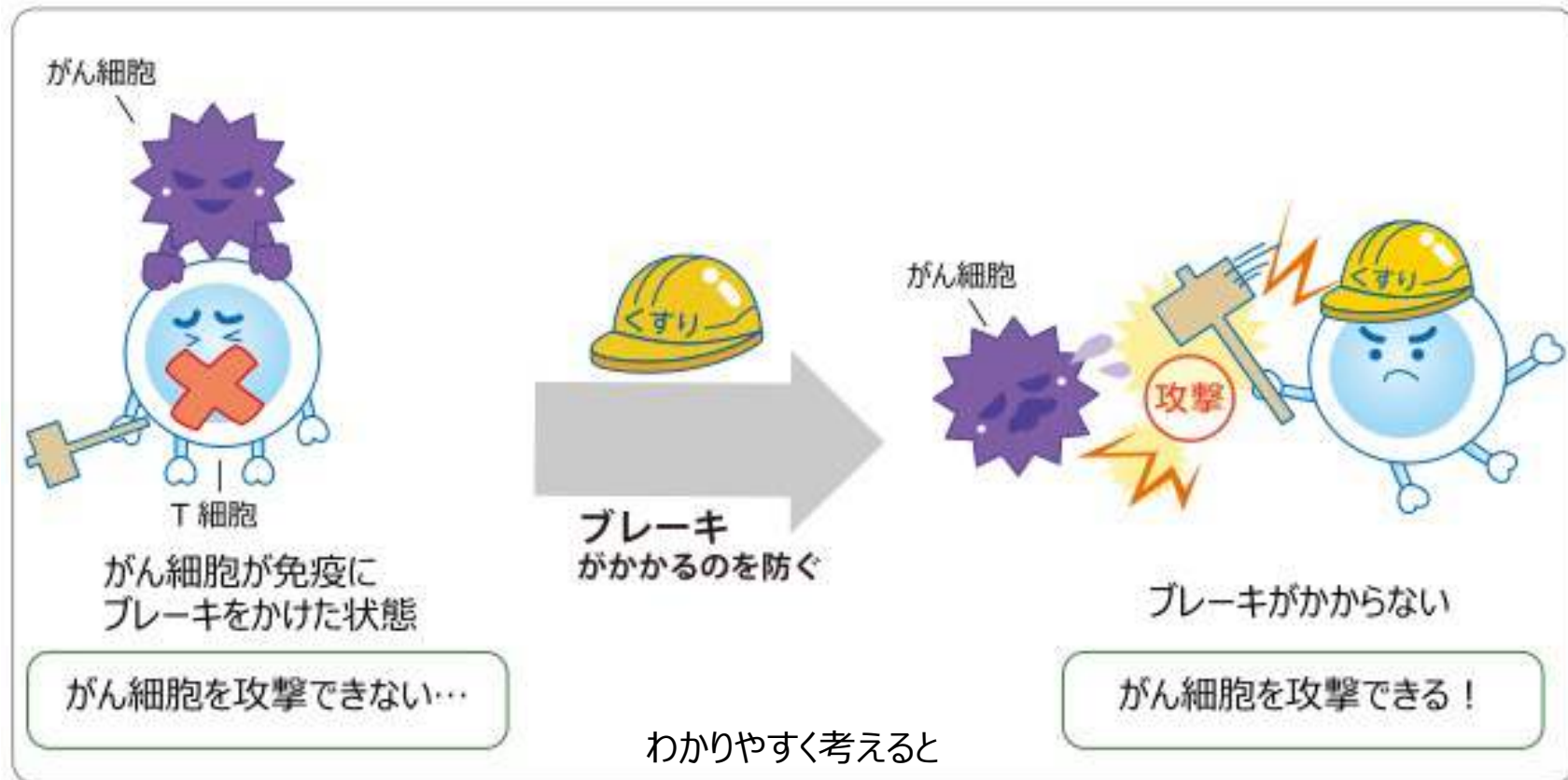
Science. 2014 Sep 26;345(6204):1623-1627.

現在の承認されている**免疫チェックポイント阻害剤**



Ribas A, et al. N Engl J Med. 2012; 366: 2517-2519より引用/改変.

免疫チェックポイント阻害剤の概略図



免疫チェックポイント阻害薬の承認状況（本邦）

分類	治療薬	対象疾患
CTLA-4阻害薬	イピリムマブ（ヤーボイ）	悪性黒色腫（単剤およびオプジーボとの併用） 腎細胞癌、胸膜中皮腫、非小細胞肺癌、MSI-H結腸癌・直腸癌、食道癌 （オプジーボの併用）
	トレメリムマブ（イジュド）	非小細胞肺癌、肝細胞癌（イミフィンジとの併用）
PD-1阻害薬	ニボルマブ（オプジーボ）	悪性黒色腫、非小細胞肺癌（進行期・術前）、腎細胞癌、古典的ホジキンリンパ腫、頭頸部癌、胃癌、胸膜中皮腫、悪性中皮腫（胸膜を除く）MSI-H結腸癌・直腸癌、食道癌（進行期、術後）、原発不明癌、尿路上皮癌（術後）、上皮系皮膚悪性腫瘍
	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）	悪性黒色腫、非小細胞肺癌、古典的ホジキンリンパ腫、尿路上皮癌、MSI-Hの固形癌、腎細胞癌（進行期/術後）、頭頸部癌、食道癌、MSI-H結腸癌・直腸癌、乳癌（TN）、子宮体癌、子宮頸癌、原発性縦郭DLBCL、胃癌、胆道癌
PD-L1阻害薬	アテゾリズマブ（テセントリク）	非小細胞肺癌（進行期/術後）、小細胞肺癌、肝細胞癌、乳癌（TN）
	デュルバルマブ（イミフィンジ）	非小細胞肺癌（局所進行期/進行期）、小細胞肺癌、肝細胞癌、胆道癌
	アベルマブ（バベンチオ）	メルケル細胞がん、腎細胞癌、尿路上皮癌

2024年6月18日現在

症例 57歳 男性（肉腫型 胸膜中皮腫）

主 訴:右胸部痛

既往歴:特記すべきことなし

家族歴:特記すべきことなし

生活歴:喫煙 20本/日×30年間、飲酒 ビール中瓶 1本/日

職業歴:20歳時～配管ダクトの処理、溶接
50歳時～鉄鋼（断熱剤をはがしていた）

現病歴:平成19年2月頃から右胸部痛が出現。近医に受診し、胸部X-Pにて異常陰影を指摘され、近医である大学病院呼吸器科に紹介受診。胸部CTにて右胸膜全体の肥厚（一部は結節様）、左胸膜の限局性肥厚を認め、悪性胸膜中皮腫の疑いのため、平成19年6月13日に当院呼吸器科紹介受診となった。精査目的にて6月15日に入院となる。

2009年時のとある病院のCPC資料より。

胸部X線の経時的変化

治療前



平成19年6月

治療後 CDDP+PEM5コース後



平成20年2月

平成20年8月にお亡くなりになった。

2009年時のとある病院のCPC資料より.

症例 54歳 男性 (2相型 胸膜中皮腫)

主 訴:胸部痛

既往歴:右肺炎、膿胸で治療
虫垂炎(38歳時)

家族歴:特記すべきことなし

生活歴:喫煙 10本/日×26年間(28-54歳)、焼酎 2-3合/日

職業歴:事務職 アスベスト暴露歴:不明

現病歴:2018年9月頃から右胸部通が出現。

近医で胸部X-Pにて右胸水貯留を指摘。抗菌剤を処方されたが、改善せず。

精査の結果、胸膜腫瘍の診断となり、当院へ紹介受診となった。

CT針生検の結果、悪性胸膜中皮腫の診断となった。

胸部X線の経時的変化

治療前



2020年1月

治療後 CDDP+PEM2コース後



2020年3月

Nivolumab治療後



2020年10月

胸部CTの経時的変化

治療前

治療後 CDDP+PEM2コース後

Nivolumab治療後



2010年1月



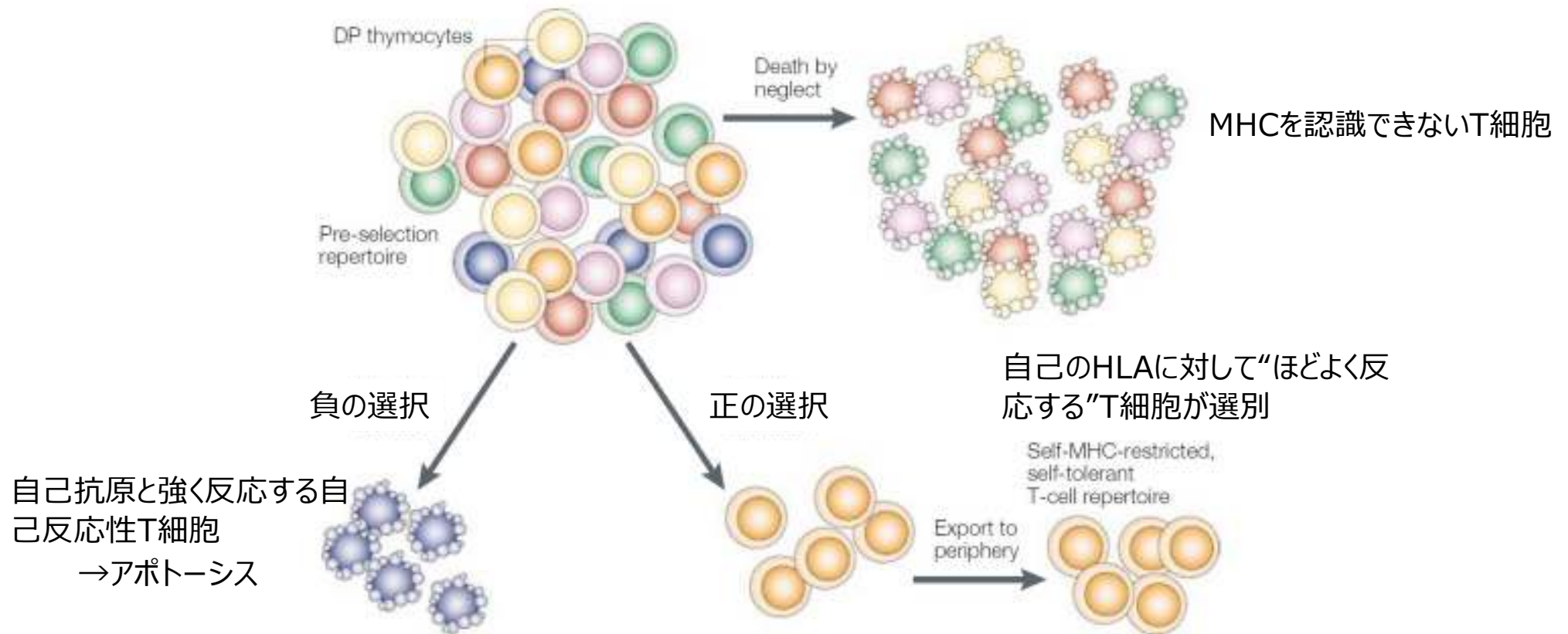
2020年3月



2020年10月

もし免疫療法がなければ??

胸腺における自己反応性のT細胞排除

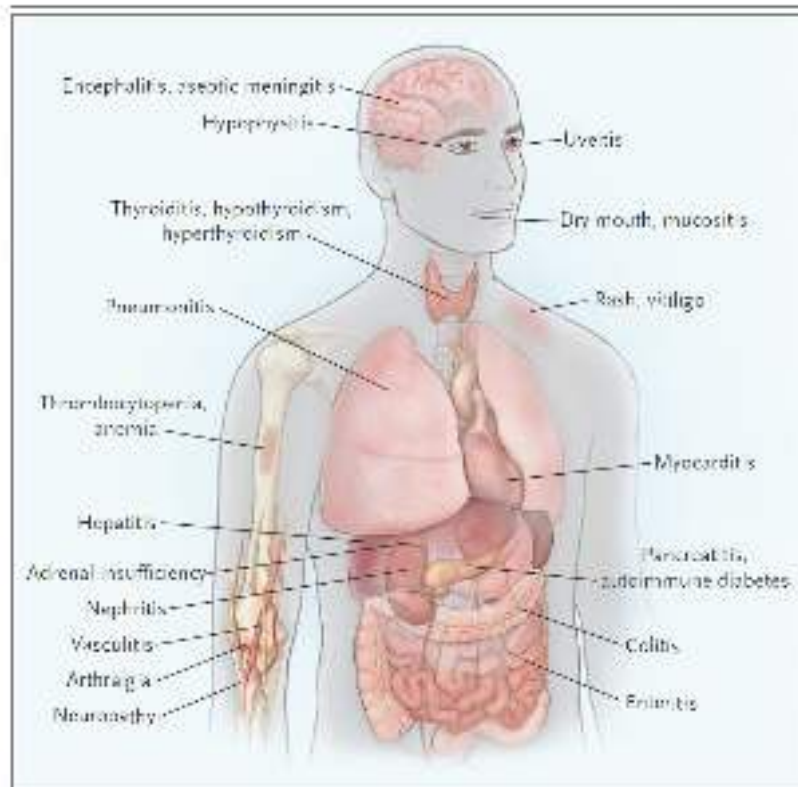


このシステムは、完璧ではなく、自己抗原（自己）を認識できるリンパ球が胸腺で除外されずに残存していると**自己の細胞・組織を障害してしまう可能性**がある。

Palmer E et al. Nat Rev Immunol (2003) .

免疫チェックポイント阻害薬の主な有害事象

免疫チェックポイント阻害剤による
影響を受ける臓器



分類	有害事象の種類
皮膚障害	皮疹、白斑、乾癬
肺障害	間質性肺障害
肝、胆、膵障害	肝障害、高アミラーゼ血症、高リパーゼ血症、自己免疫性膵炎、胆管炎
胃腸障害	下痢、腸炎、悪心、嘔吐、腸穿孔
心血管系障害	心筋炎、血管炎
腎障害	自己免疫性糸球体腎炎、間質性腎障害
神経、筋、関節障害	自己免疫性脳炎、無菌性髄膜炎、脊髄炎、脱髄性ニューロパチー（ギラン・バレー症候群、慢性炎症性脱髄性ニューロパチー）、重症筋無力症、筋炎、リウマチ性多発筋痛症、関節炎
内分泌障害	甲状腺機能低下症・亢進症、副腎機能障害、下垂体不全、1型糖尿病、低血圧症、脱水、低ナトリウム血症、高カリウム血症
眼障害	ぶどう膜炎、結膜炎、上胸膜炎
その他	血小板減少、血友病A、無顆粒球症、溶血性貧血、血球貪食症候群、サイトカイン放出症候群、インフュージョンリアクション

Postow MA, N Engl J Med. 2018 Jan 11;378(2):158-168.より引用. がん免疫療法ガイドライン(第2版) 日本臨床腫瘍学会編より引用.

想定されるirAEsの発症機序

On target

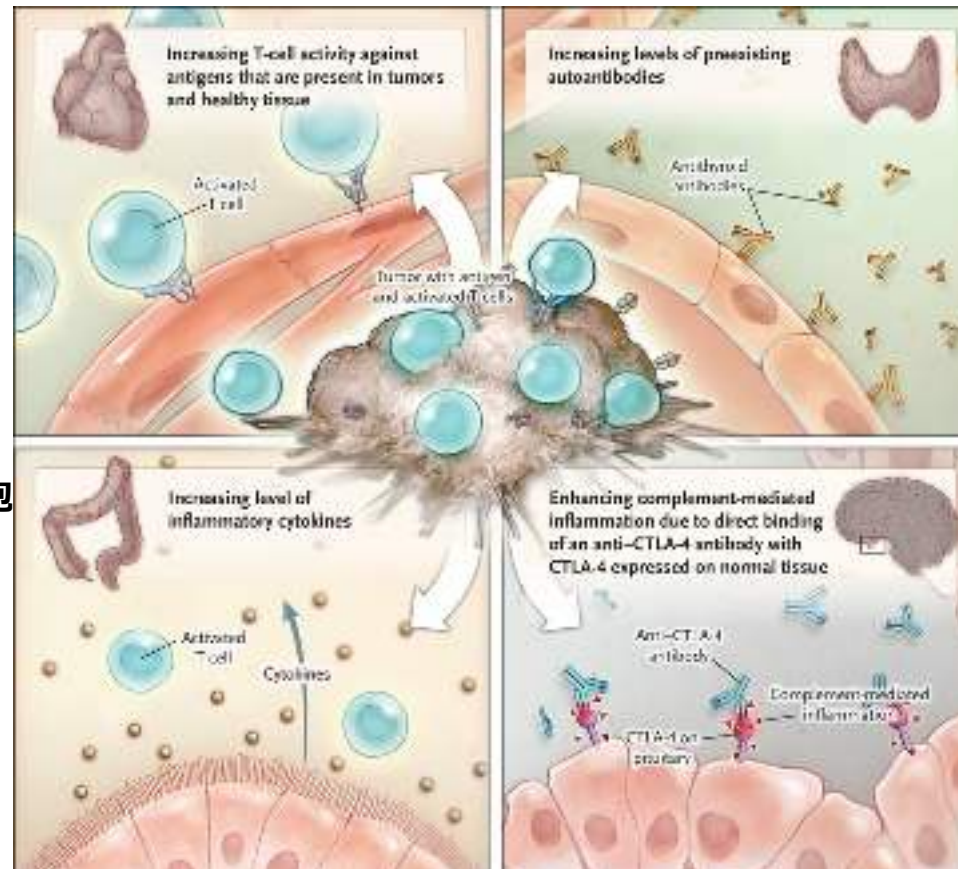
On target

腫瘍と共通の抗原を発現する
正常組織に反応するT細胞の活性化

I型糖尿病
肝炎
胆管炎
腸炎
心筋炎
副腎不全

抗腫瘍応答により活性化されたT細胞
やそれらから産生されるサイトカインに
よる炎症

発熱
腸炎



On target

Off target

自己抗体産生の上昇

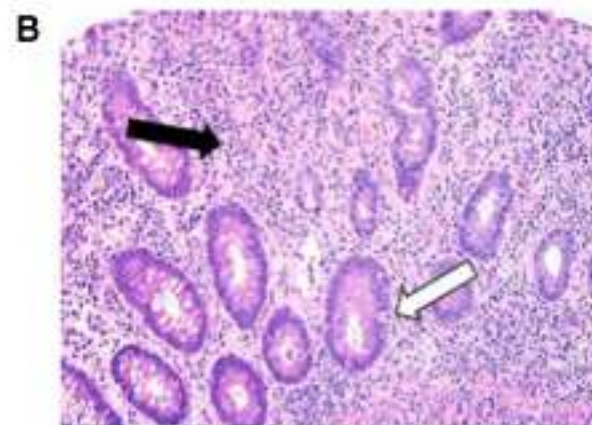
甲状腺機能低下症、亢進症
I型糖尿病

CTLA-4を発現している細胞が
抗CTLA-4抗体投与による攻撃を
受け炎症が引き起こされる

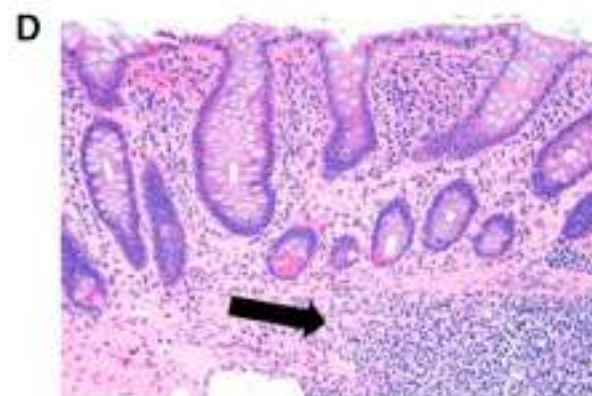
神経炎
下垂体炎

大腸炎の症例（59歳代，男性，悪性黒色腫）

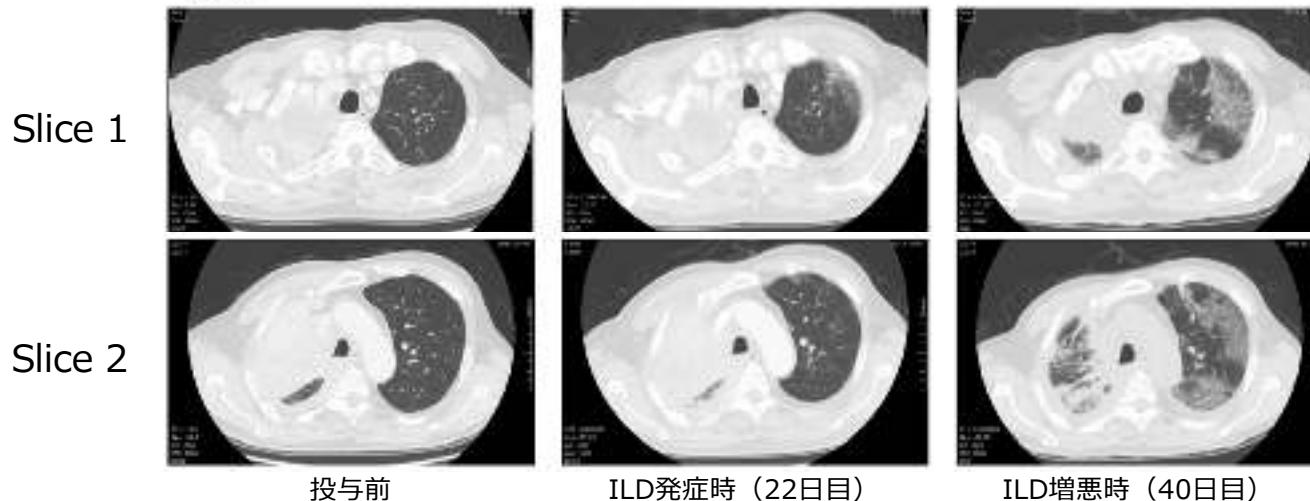
大腸炎発症時
(Ipilimumab)



PSL(8週間)



間質性肺疾患（68歳，男性，肺扁平上皮癌）



患者情報の概要

性別	年齢	喫煙状態	組織型
男性	68歳	過去に喫煙	扁平上皮がん
Stage	原発部位	PS	前化学療法
IV	右上葉	1	CBDCA+PTX
発症時期	治療	回復までの期間	転帰
22日	ステロイドパルス療法 ^b		
43日 ^a	酸素療法 エンドキサン療法	未回復	未回復（死亡）

^a グレード 3以上になった時期、^b メチルプレドニゾロン1g/dayを3日間

ニボルマブ投与後の経過

- 21日目：患者の要望によりニボルマブ投与中止、治験終了
 22日目：RECIST 1.1にて、PD判定
 27日目：3次治療としてDTXの投与開始
 33日目：胸部X線にて、左肺にすりガラス陰影を認めた
 ・22日目の胸部CT画像を再確認し、わずかにすりガラス陰影を認めた
 40日目：胸部CTにて、両肺に多数のすりガラス陰影を認め、ILDが示唆された
 ・コルチコステロイドパルス療法開始
 43日目：呼吸困難が悪化
 44日目：治療強化
 53日目：呼吸不全のため死亡

Lung Cancer. 2017; 104: 111-118.

肺扁平上皮癌 術後再発 81歳（副腎不全）」

2018/2 左上葉切除術、肺動脈形成 (Sq, pT2aN1M0, stage IIB PD-L1 1%)

2019/4 再発（局所+遠隔）



Pembrolozumab
7コース



食欲低下時（副腎不全）

コルチゾル0.38 μ g/dl

ACTH 7.2pg/ml



食欲回復時

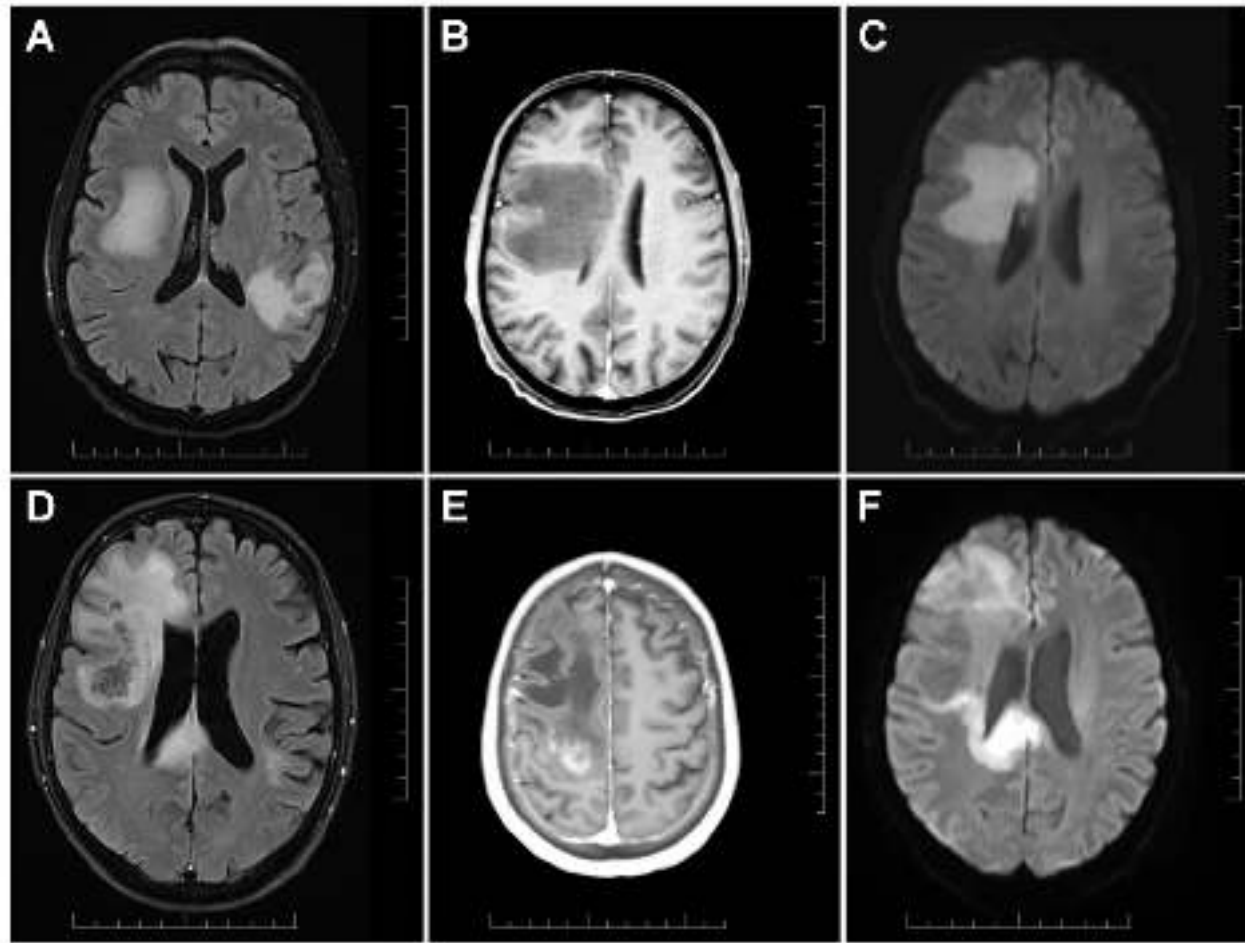
コルチゾル8.66 μ g/dl

ACTH 5.1pg/ml

**ハイドロコルチゾン 20mg/日
（コートリル）**

自験例

神經障害（脱髓性, 60歳男性, 悪性黒色腫）



Cancer Immunol Res. 2015 Dec;3(12):1299-302.

甲状腺機能障害（70歳台，女性，悪性黒色腫）

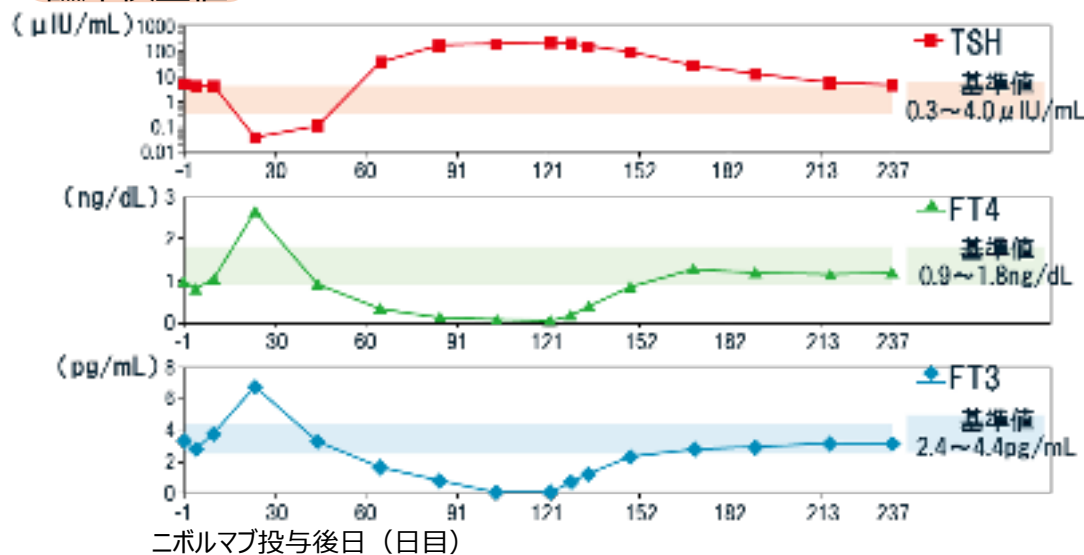
ニボルマブ投与状況



処置

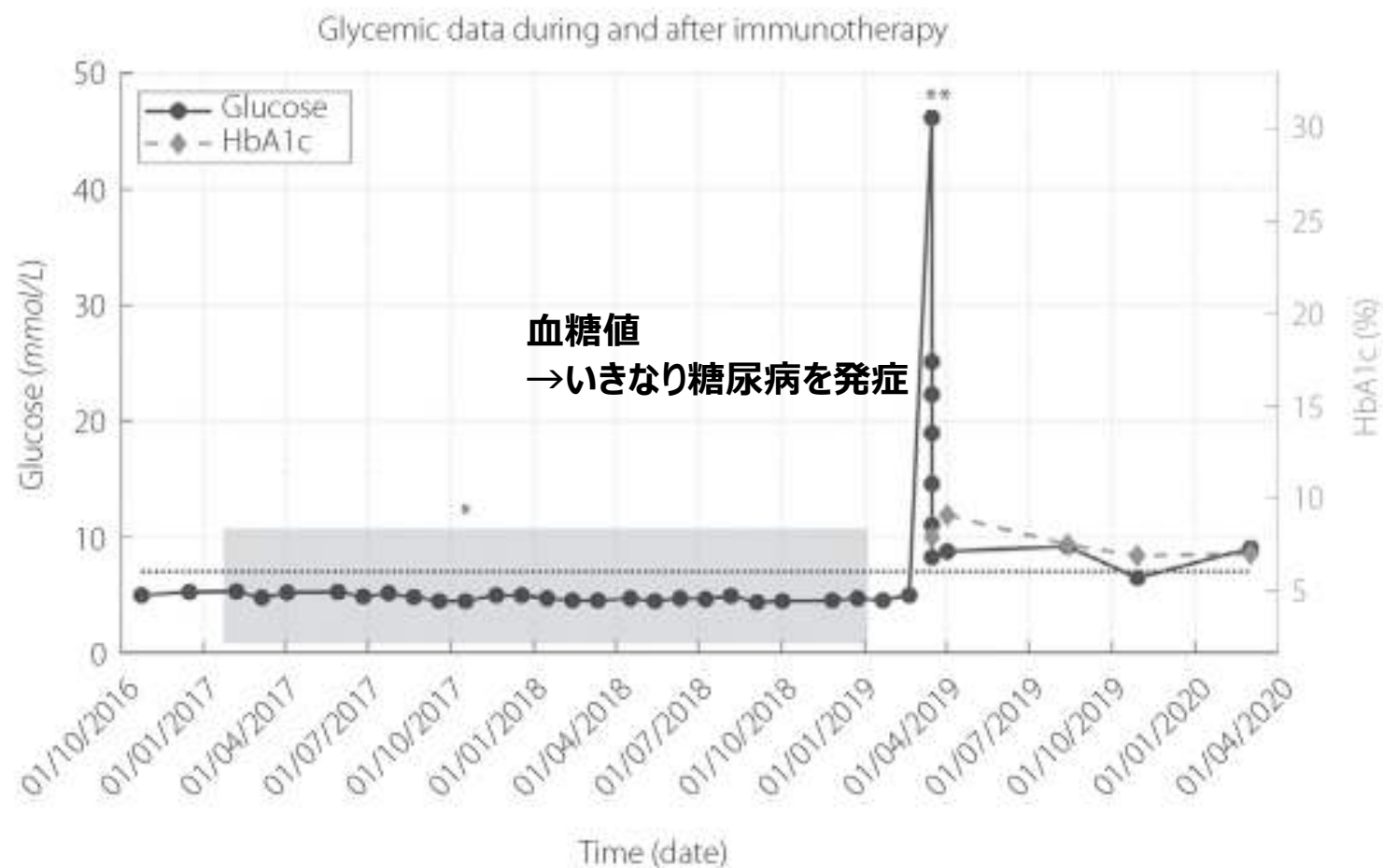


臨床検査値



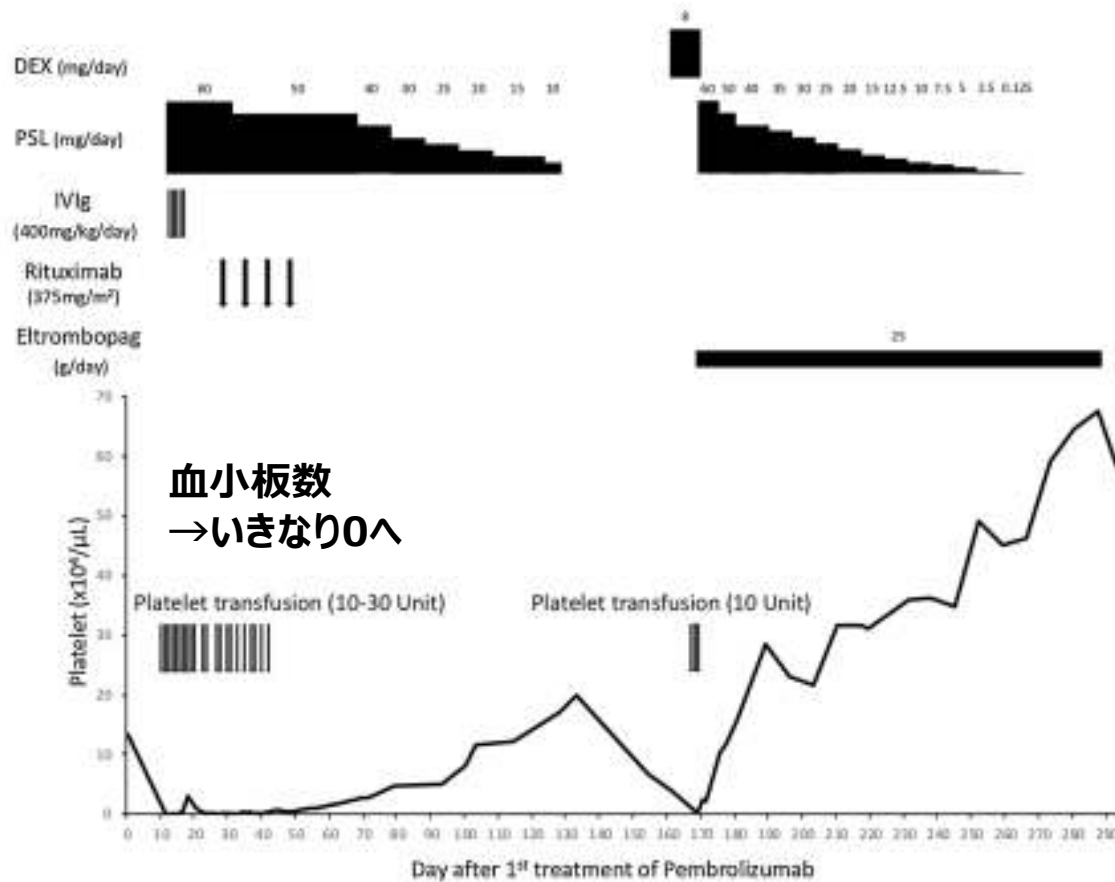
オプジーボ投与患者における甲状腺機能障害について

劇症型 1 型糖尿病：ICI治療後からの血糖変化

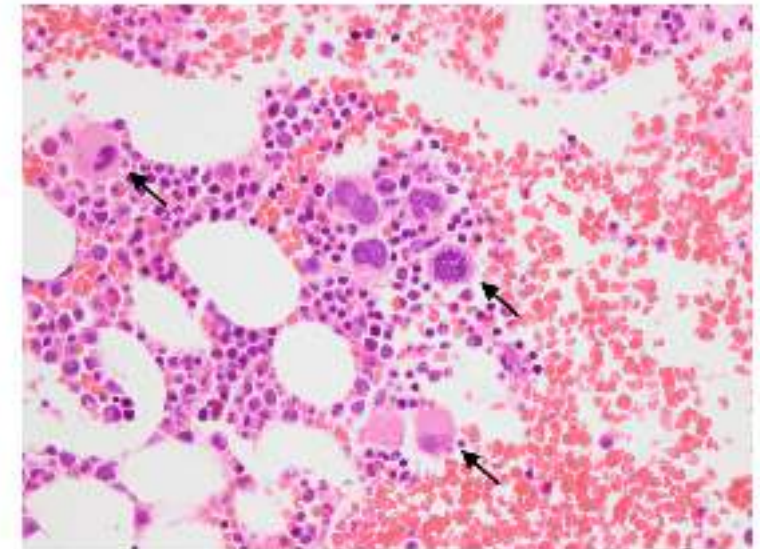


血液関連のirAE（血小板減少症）

臨床経過



骨髓塗抹標本



特発性血小板減少症を発症

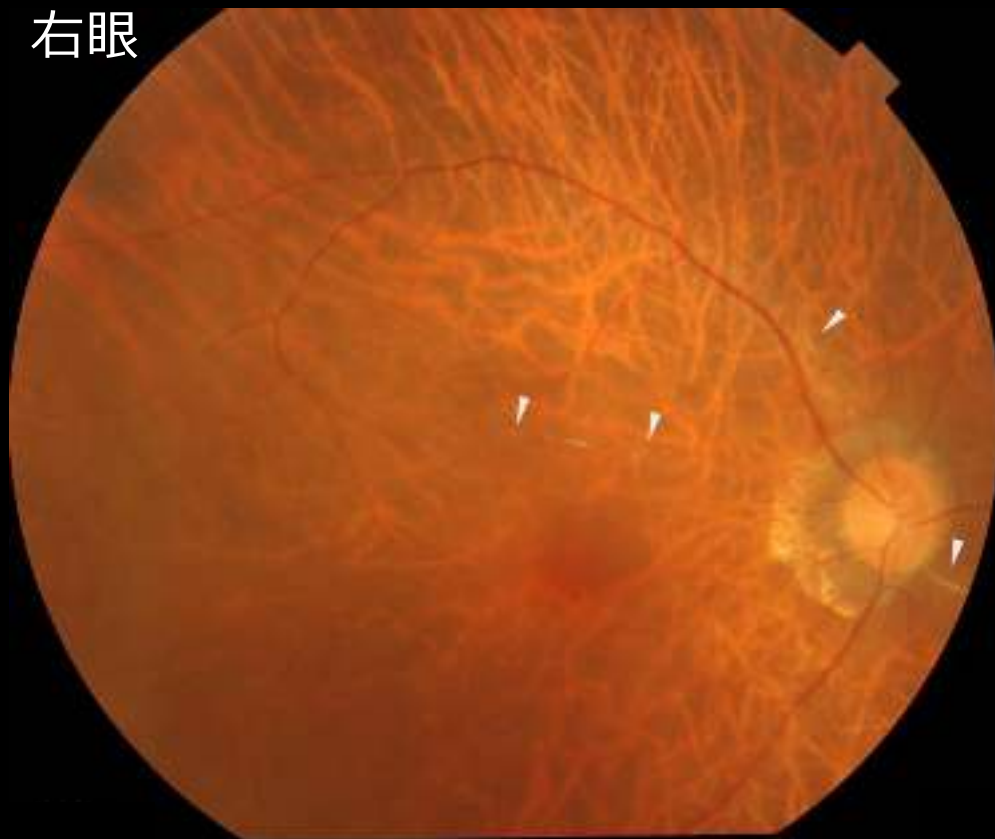
73歳 男性

【現病歴】

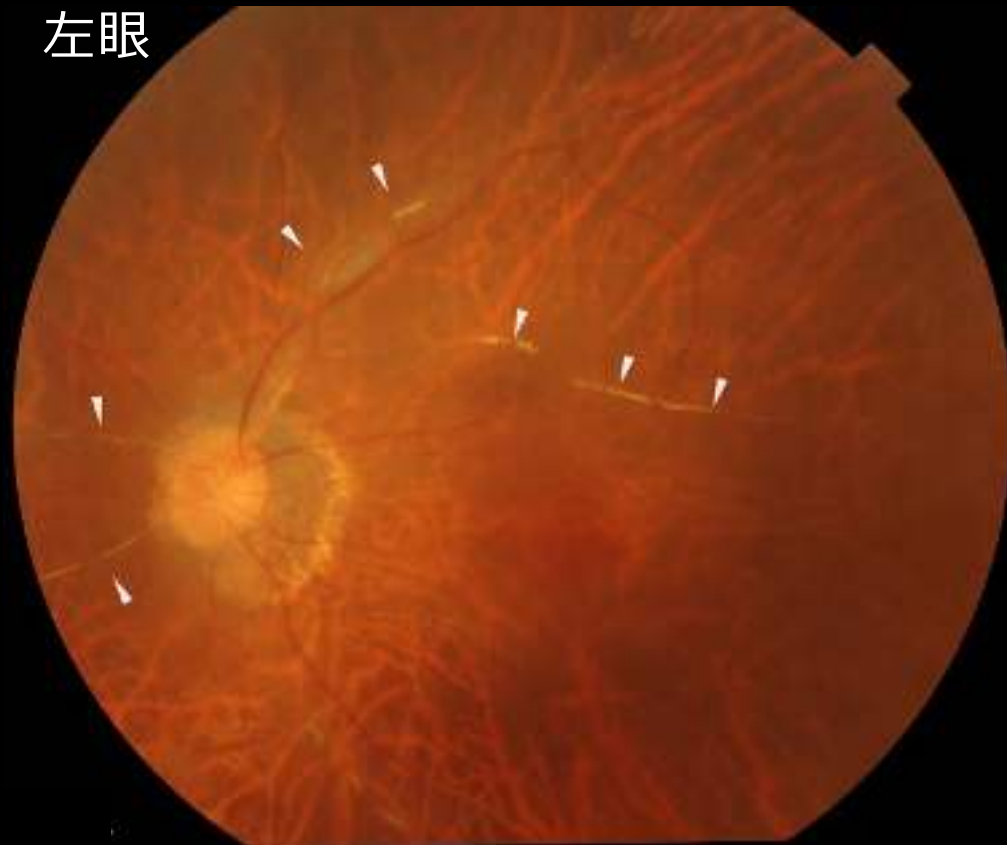
- X年4月 他院採血でCA19-9上昇を認め、CTで右上葉肺癌・多発肝転移を指摘
肝生検で小細胞肺癌の診断
- X年5月 画像所見併せてcT3N3M1c (HEP,LYM,OSS) , cStageIVBと診断
CBDCA + ETP + アテゾリズマブ 1コース目投与
- X年7月 3コース目投与
視力低下を主訴に近医受診、両眼黄斑浮腫の指摘
- X年8月 4コース目投与中止、当院眼科診察で両眼黄斑浮腫と指摘
頭部MRIでは異常なく、PSL20mg内服開始
- X年9月 東大病院眼科紹介

眼底検査

右眼



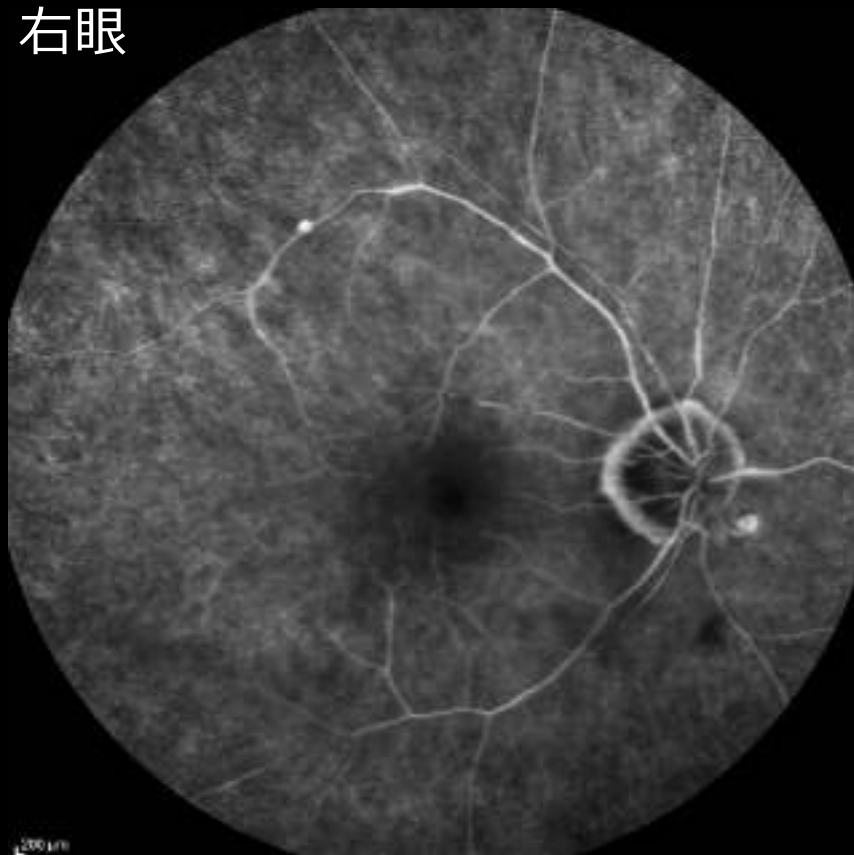
左眼



両眼とも網膜動脈の狭細化，白線化が認められる（矢頭）

蛍光眼底造影検査

右眼



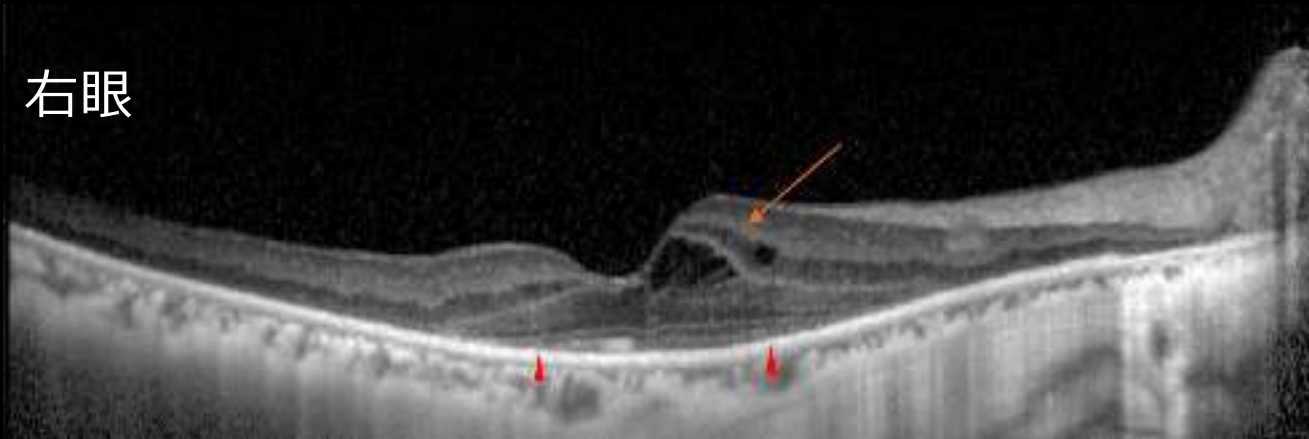
左眼



両眼とも網膜血管の狭細化, 途絶を認める

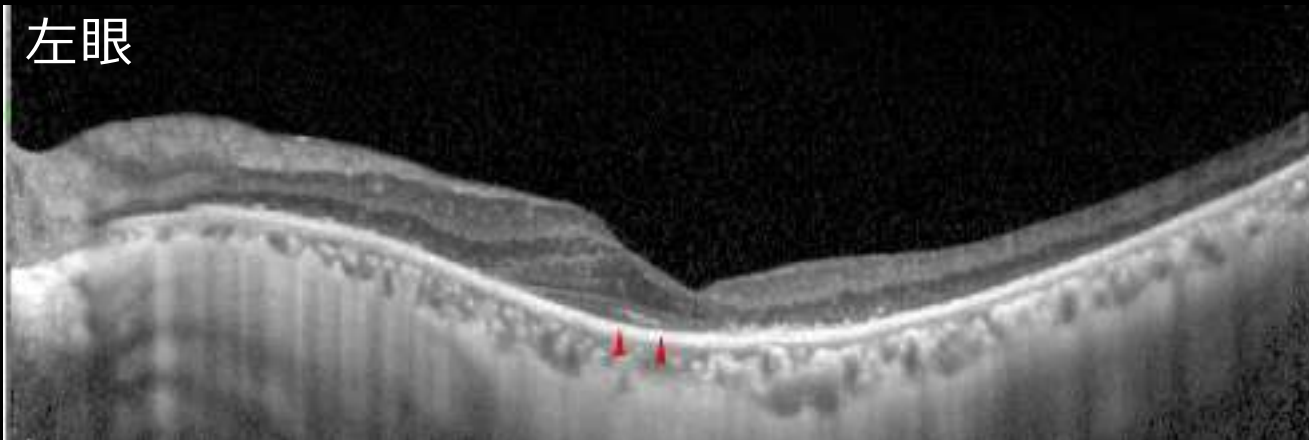
光干渉断層計

右眼



右眼は黄斑浮腫を認める

左眼

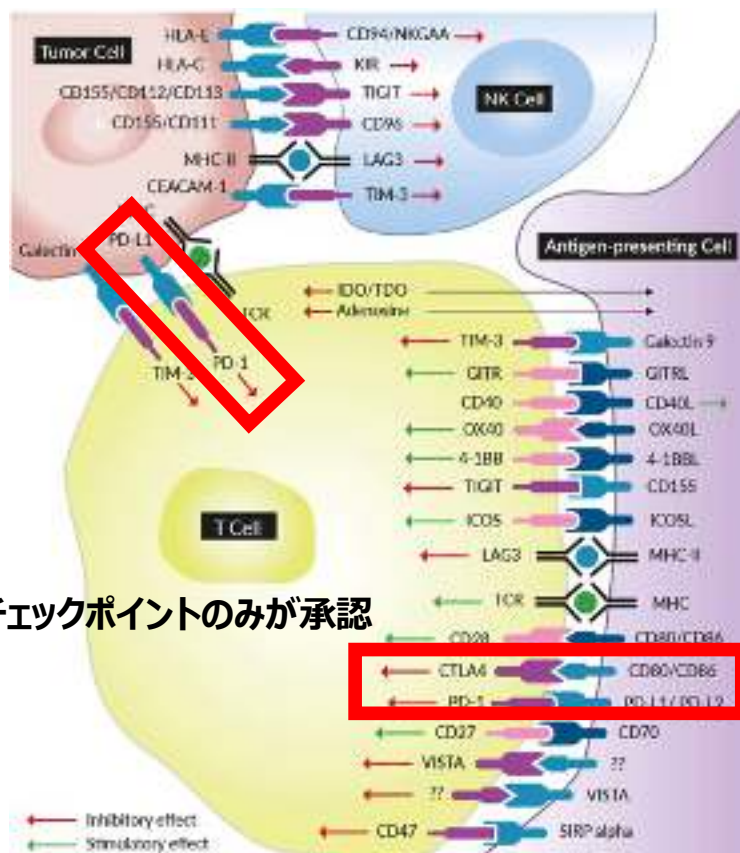


両眼とも網膜外層の菲薄化を認める

免疫チェックポイント阻害剤はまだ始まったばかり

現在、開発中の薬剤（参考例）

免疫チェックポイント阻害剤としての標的分子



このチェックポイントのみが承認



たくさんの免疫チェックポイントがあり、意義も不明なものが多い

Eur J Cancer. 2019 Aug;117:14-31より抜粋.

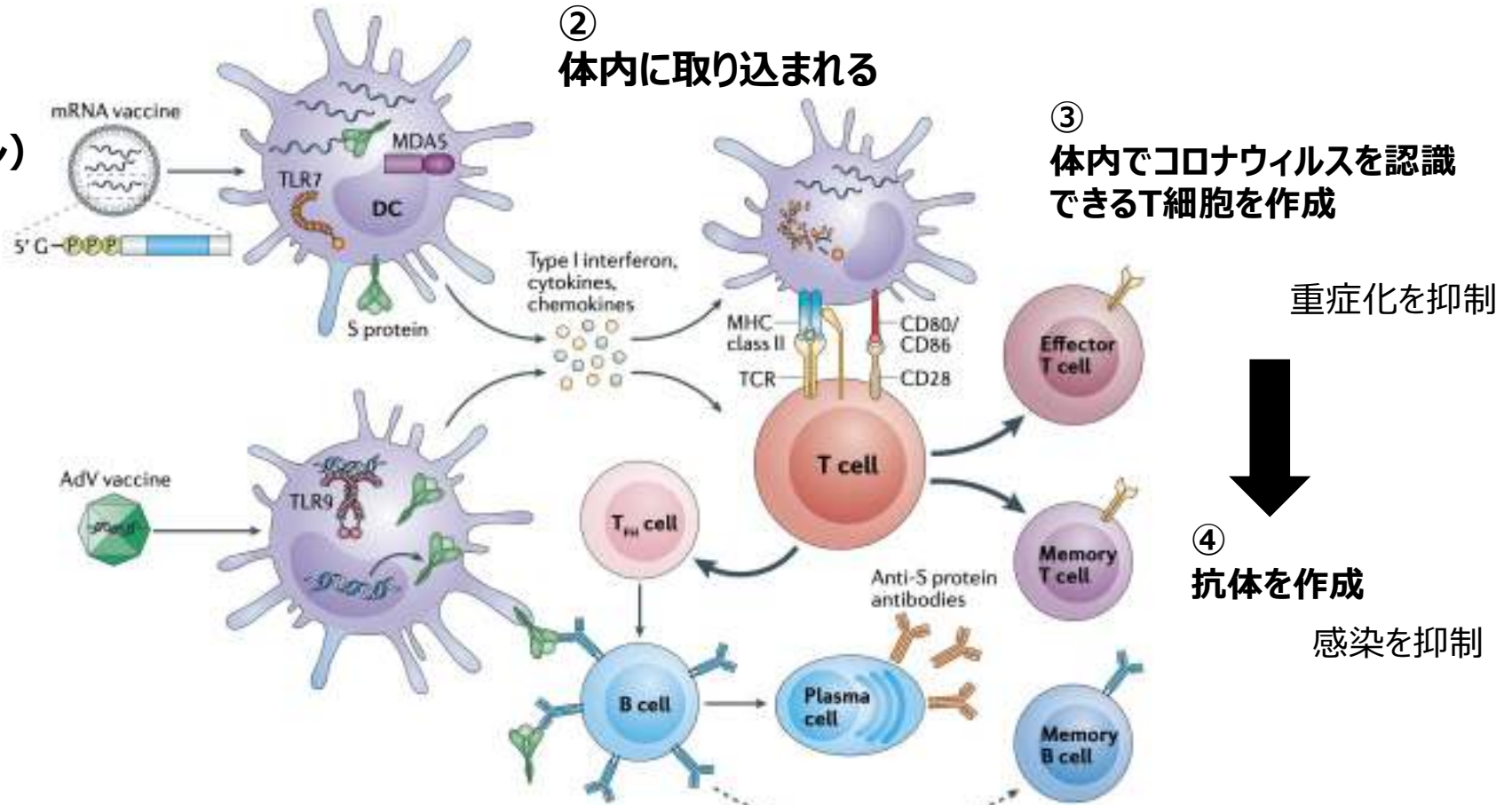
本日の内容

- がんのゲノム医療（分子標的治療とは？？）
- がん免疫療法とは？？
- 免疫チェックポイント阻害剤とは？？
- 新規の免疫療法との可能性・・・
- まとめ



なぜコロナワクチンは効果を示すのか？？

①
ファイザーワクチン
モデルナワクチン
(mRNAワクチン)



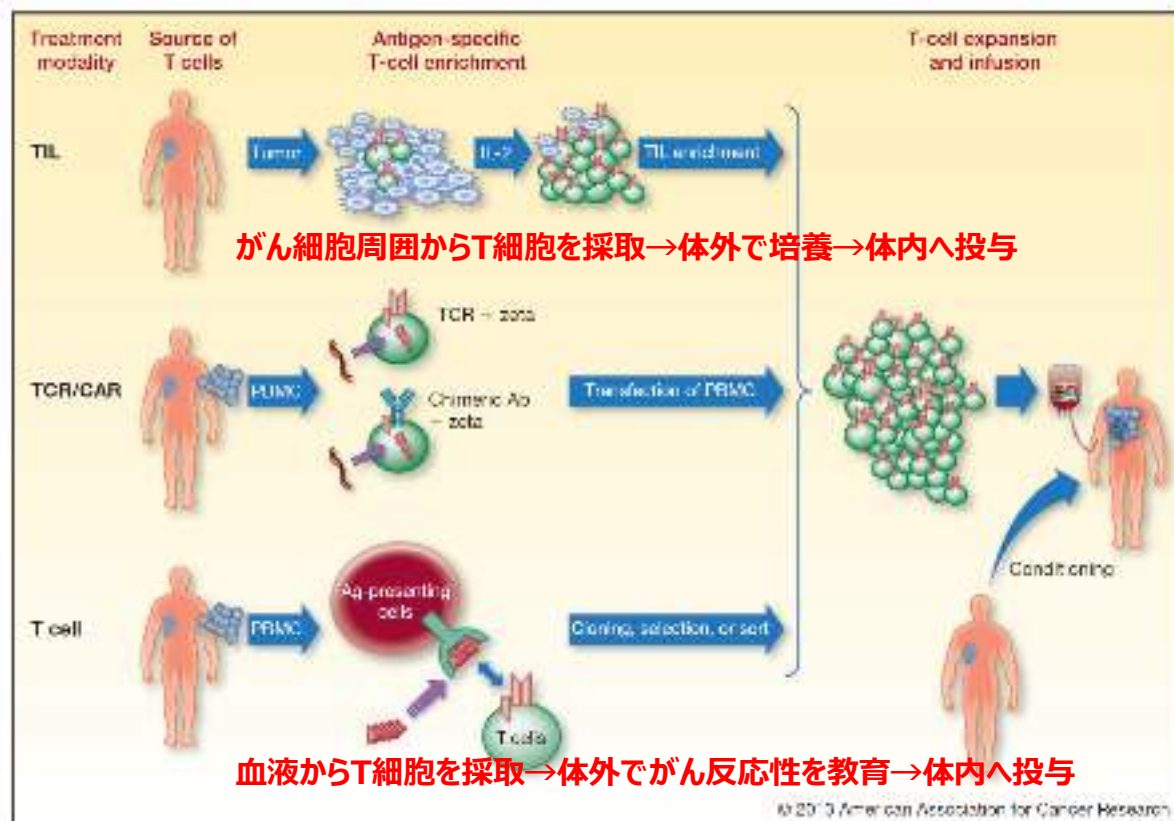
現在の課題：

どのようにしてがん細胞反応性のT細胞を誘導するか？？

Nat Rev Immunol. 2021 Apr;21(4):195-197.

がん細胞を認識する免疫細胞（T細胞） をいかに誘導して投与するか？？

患者さんの血液、腫瘍を利用してがんを認識できるT細胞を作成

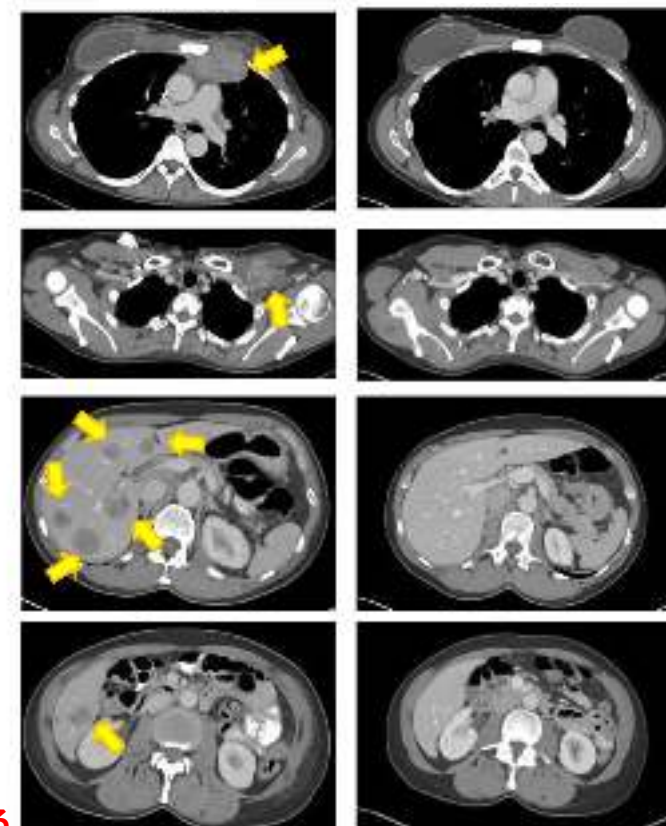


血液癌だけではなく、固形癌でも開発が行われている

49歳 乳癌患者

治療前

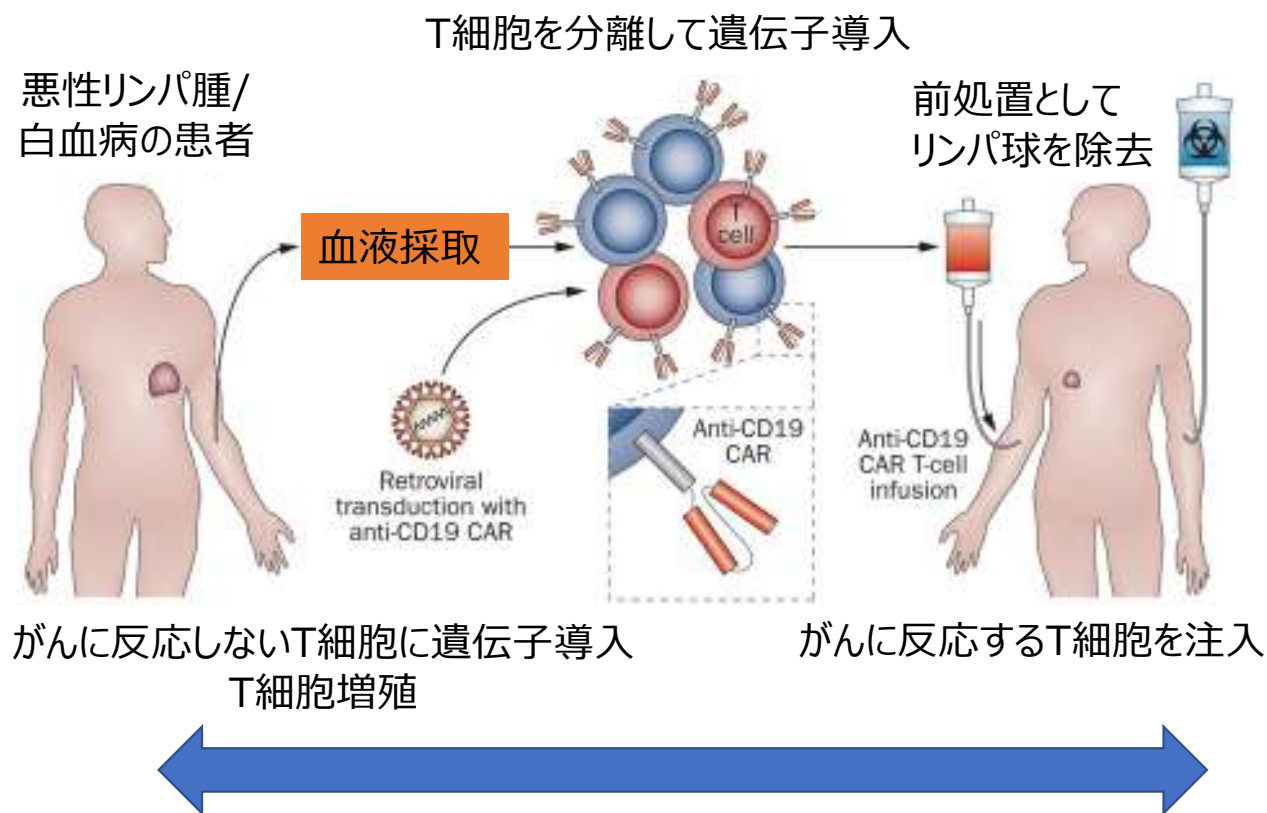
22ヶ月後



Clin Cancer Res. 2013 Sep 1;19(17):4550-2.

Nat Med. 2018 Jun;24(6):724-730.

CAR-T療法（遺伝子導入T細胞療法）



がん細胞を認識できるT細胞を作る!!

キムリア®



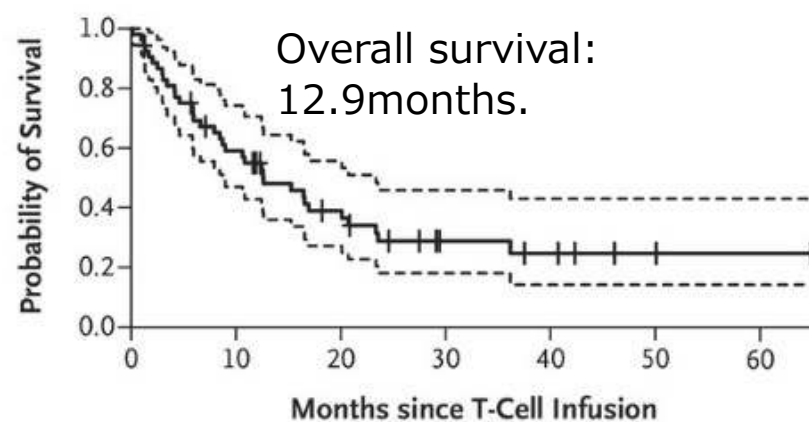
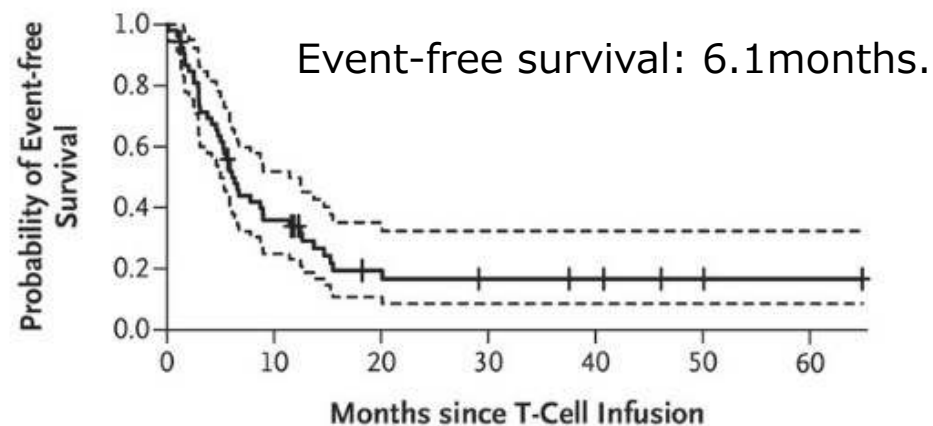
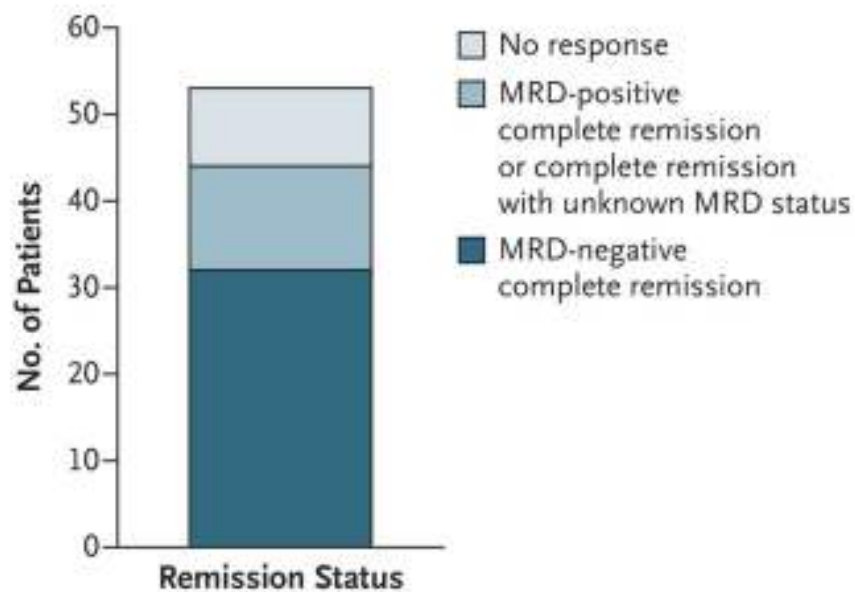
- 副作用：（コロナウィルス感染と似ている！！）**
投与したCAR-T細胞が増殖し腫瘍細胞を破壊する際に、量のサイトカインを放出するために、サイトカイン放出症候群（40%前後）を発症。
- ✓ 持続性の発熱（高熱）
 - ✓ 血圧低下
 - ✓ 低酸素
 - ✓ 神経障害（意識障害、脳浮腫など）

治療、副作用管理に慣れた医師が必須

Lawrence MS, et al. Nature. 2013;499:214-218.

CART-T(キムリア[®])の治療効果

完全完解率：83%

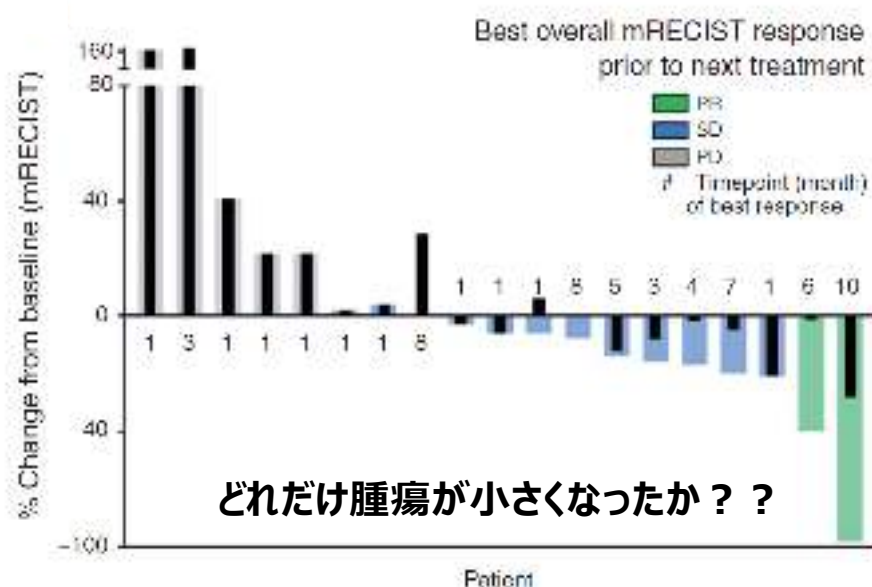


キムリアの薬価は3411万3655円→3264万7761円

N Engl J Med. 2018 Feb 1;378(5):449-459.

メゾテリンを標的としたCAR T療法

メゾテリンを標的としたCAR T-cells+キートルーダ (N=25)



メゾテリンが発現しているがん腫：

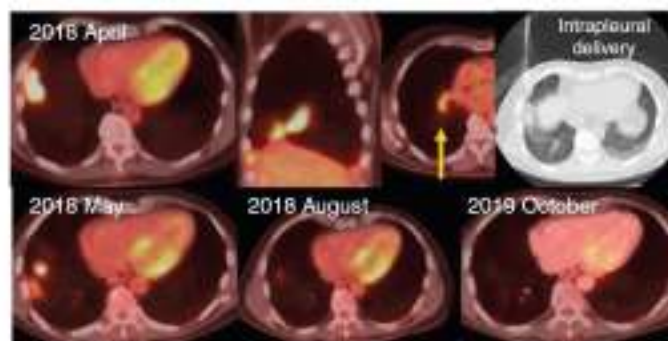
中皮腫 -100%

膵がん -80%

卵巣がん 67-71%

肺腺がん 41%

CAR T-cellsの実例紹介 (2例)

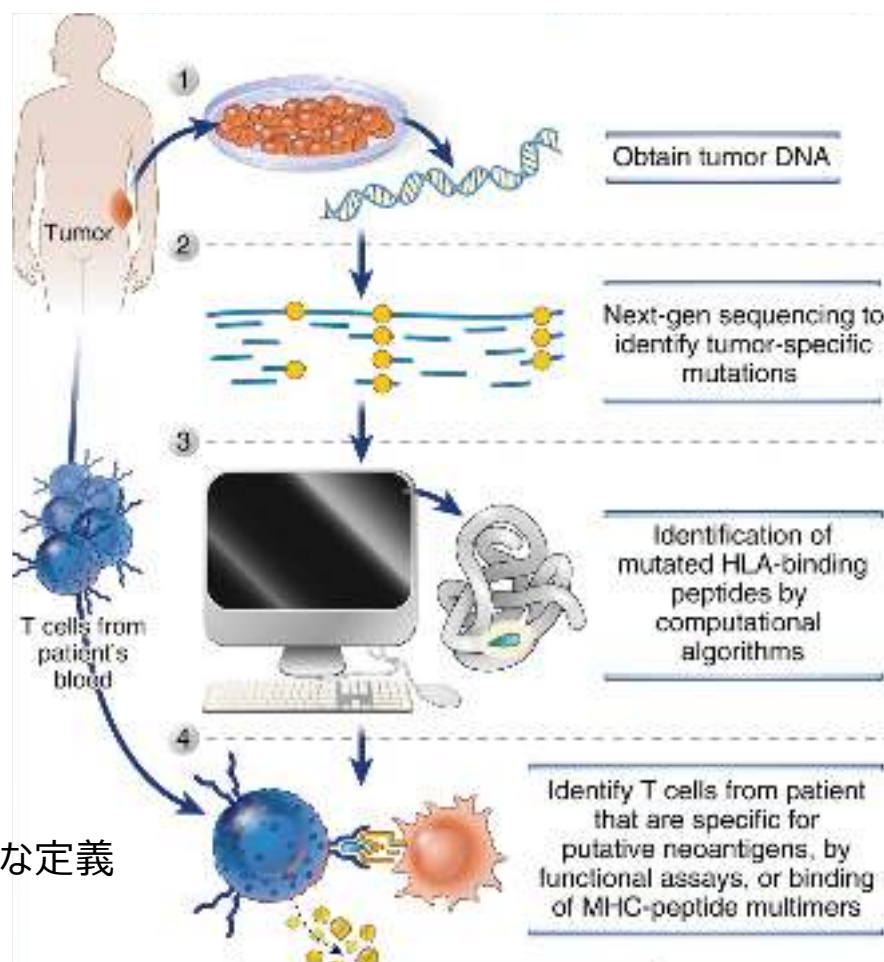


CAR T-cellsを胸腔内に直接注入する



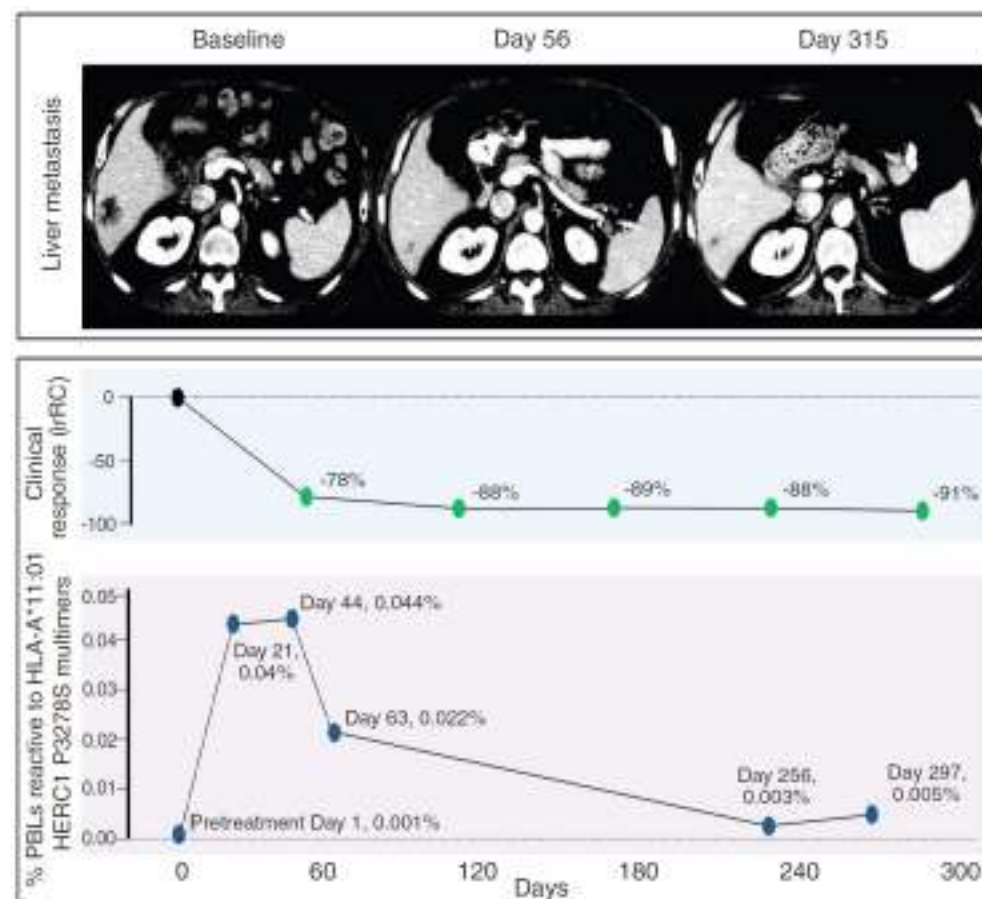
Clin Cancer Res. 2004 Jun 15;10(12 Pt 1):3937-42.
Cancer Discov 2021 Nov;11(11):2748-2763.

Neoantigen（腫瘍抗原）の同定法



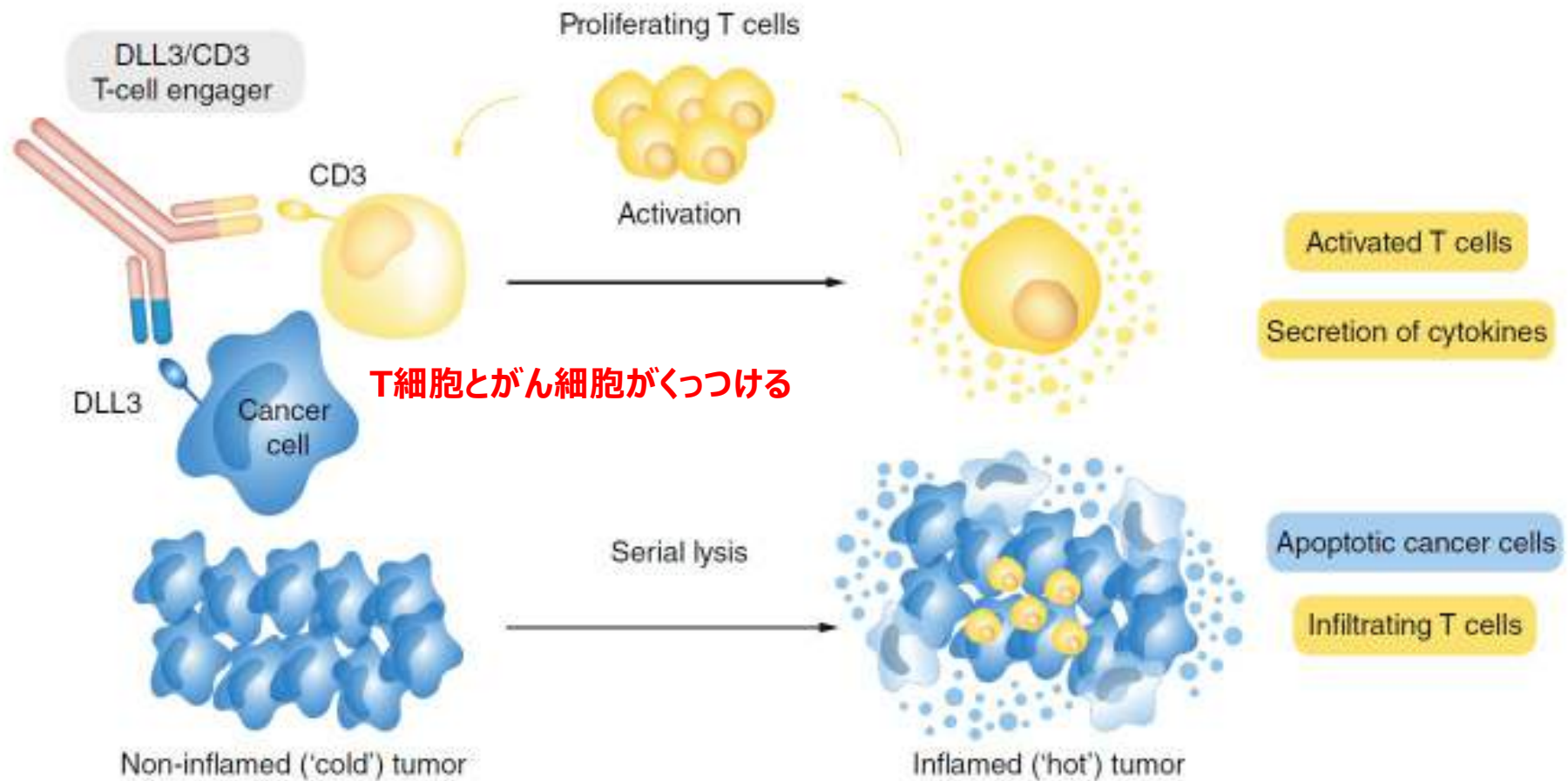
あいまいな定義

Cellular and Molecular Immunology, Tenth Editionより引用.



Science 2015 Vol. 348 Issue 6230 Pages 124-128

T-cell engagerによる治療開発



小細胞肺癌: 40歳男性

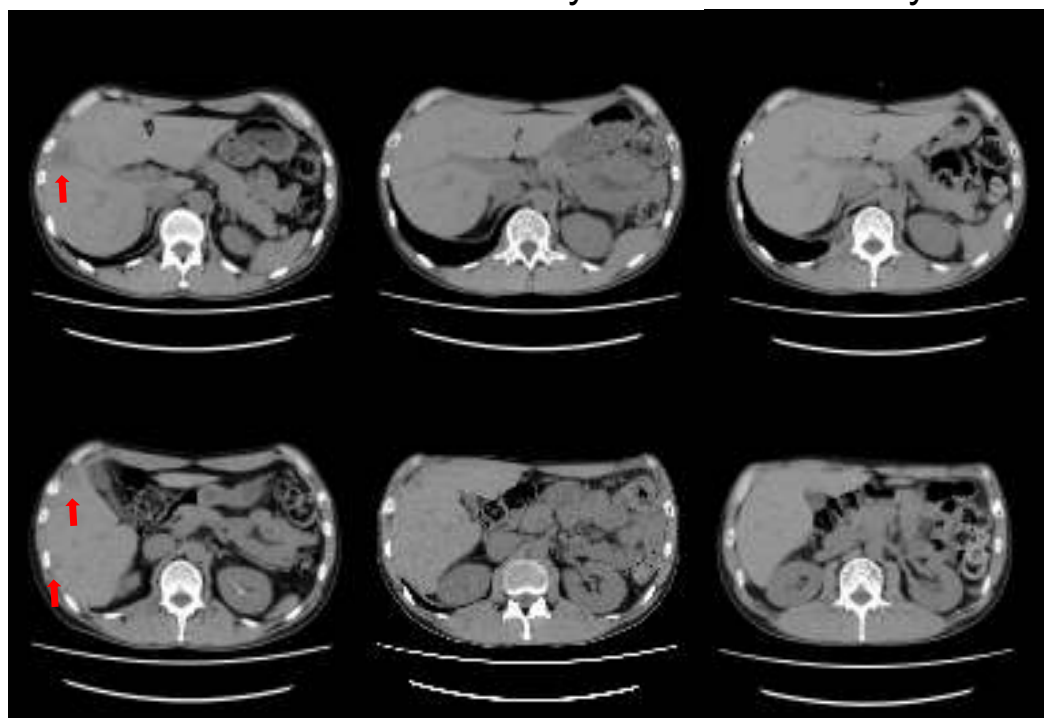
1st line: CBDCA+ETP+Atezolizumab (4 cycles+Maintenance 5 cycles)

2nd line: AMR

Baseline

After 2 cycles

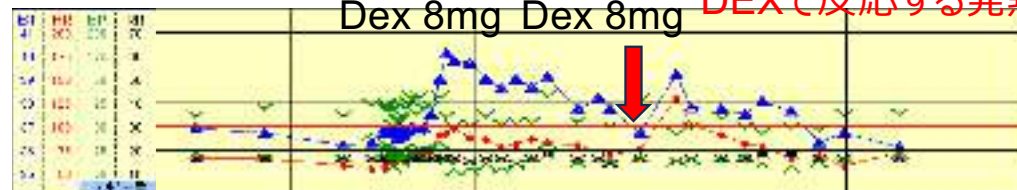
After 3 years



Multiple liver metastases

自経例

バイタルは問題なし Day1 (1mg) BT HR BP RR
Dex 8mg Dex 8mg DEXで反応する発熱



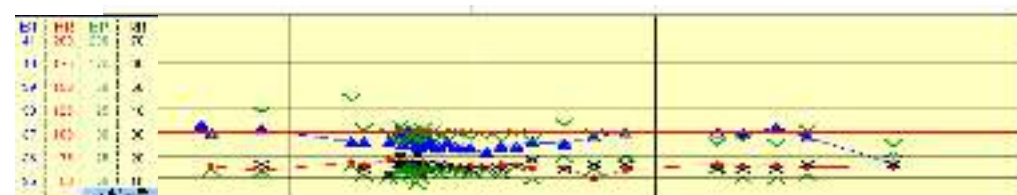
Day8 (10mg) DEXで反応する発熱

Dex 8mg Dex 8mg Dex 8mg Dex 8mg



Day15 (10mg)

Tocilizumabは必要なし



National Cancer Center Japan



82
Department of
Experimental
Therapeutics

がん免疫療法の解決すべき問題点

- がんの種類によって治療効果が異なる。
(がんの成り立ちによって、免疫細胞ががん細胞を認識できない。)
- 免疫チェックポイント阻害剤の治療効果予測因子があいまいである。
(誰が効くか、わからない。)
- 免疫関連の副作用を認める。
(100%安全ではないとともに、一生背負う副作用もある。)
- CARTを作成する際には、遺伝子導入をするため時間がかかる。
(がん細胞は、待ってくれない。)
- がん細胞の局所に対してCARTが届かない。
(血液癌では、使いやすいが、固形癌ではなかなか難しい。)



National Cancer Center Japan

本日の内容

- ・ がんのゲノム医療（分子標的治療とは？？）
- ・ がん免疫療法とは？？
- ・ 免疫チェックポイント阻害剤とは？？
- ・ 新規の免疫療法との可能性・・・
- ・ まとめ



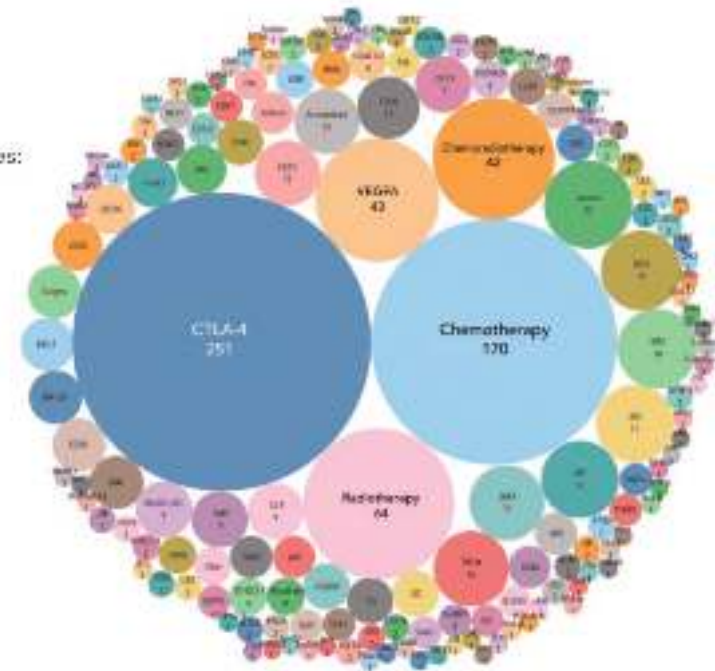
免疫療法の臨床試験の数



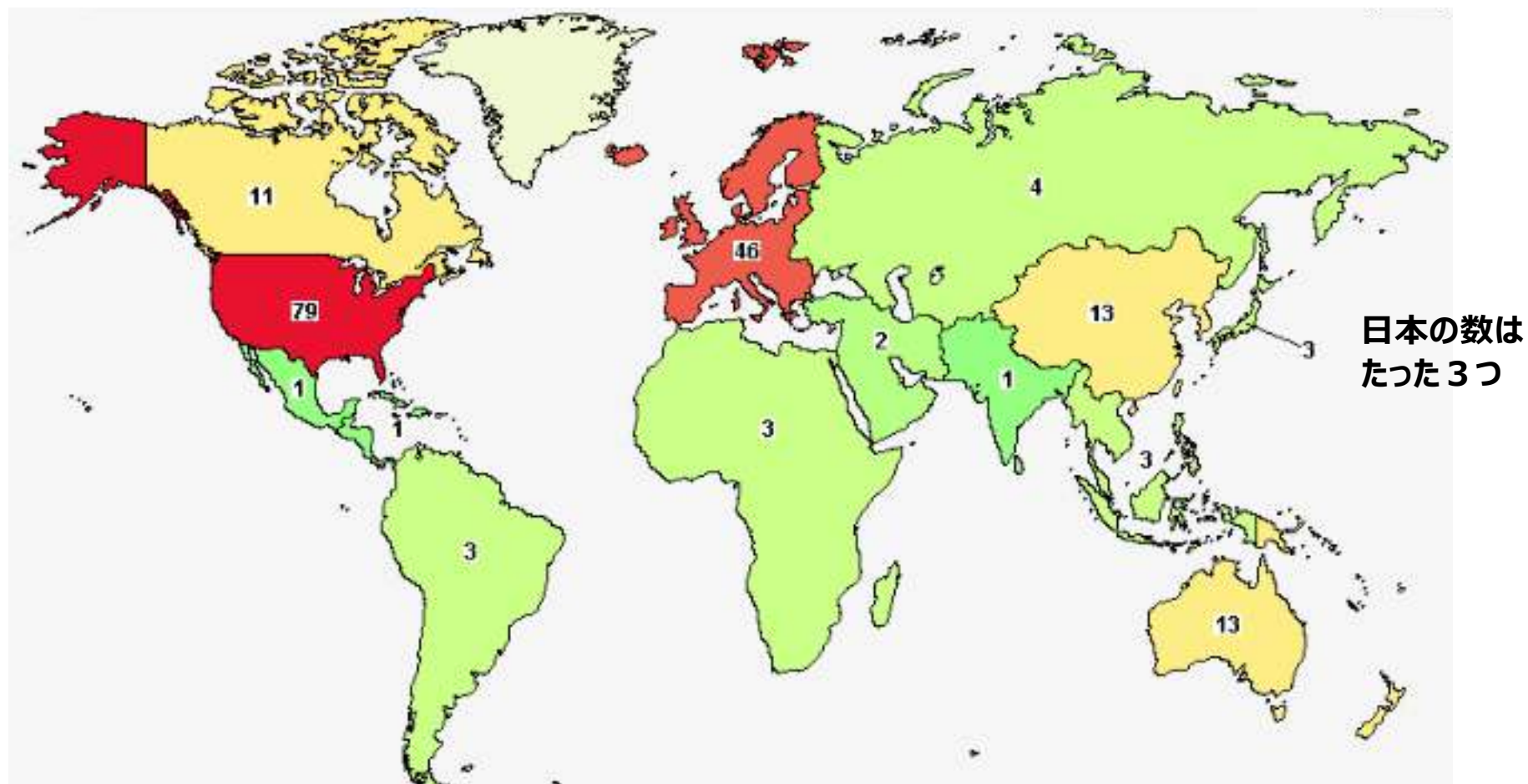
免疫療法の臨床試験数

Numbers of trials using common combo strategies:

1. Anti-CTLA-4 agents: 251
2. Chemotherapies: 170
3. Radiotherapies: 64
4. Anti-VEGFA agents: 43
5. Chemoradiotherapy combos: 42



とある癌で行われている臨床試験の現状



Mesothelioma、recruitingで検索すると136の臨床試験が検索可能

<https://clinicaltrials.gov/>より

JAPANESE RESEARCH IS NO LONGER WORLD CLASS — HERE'S WHY

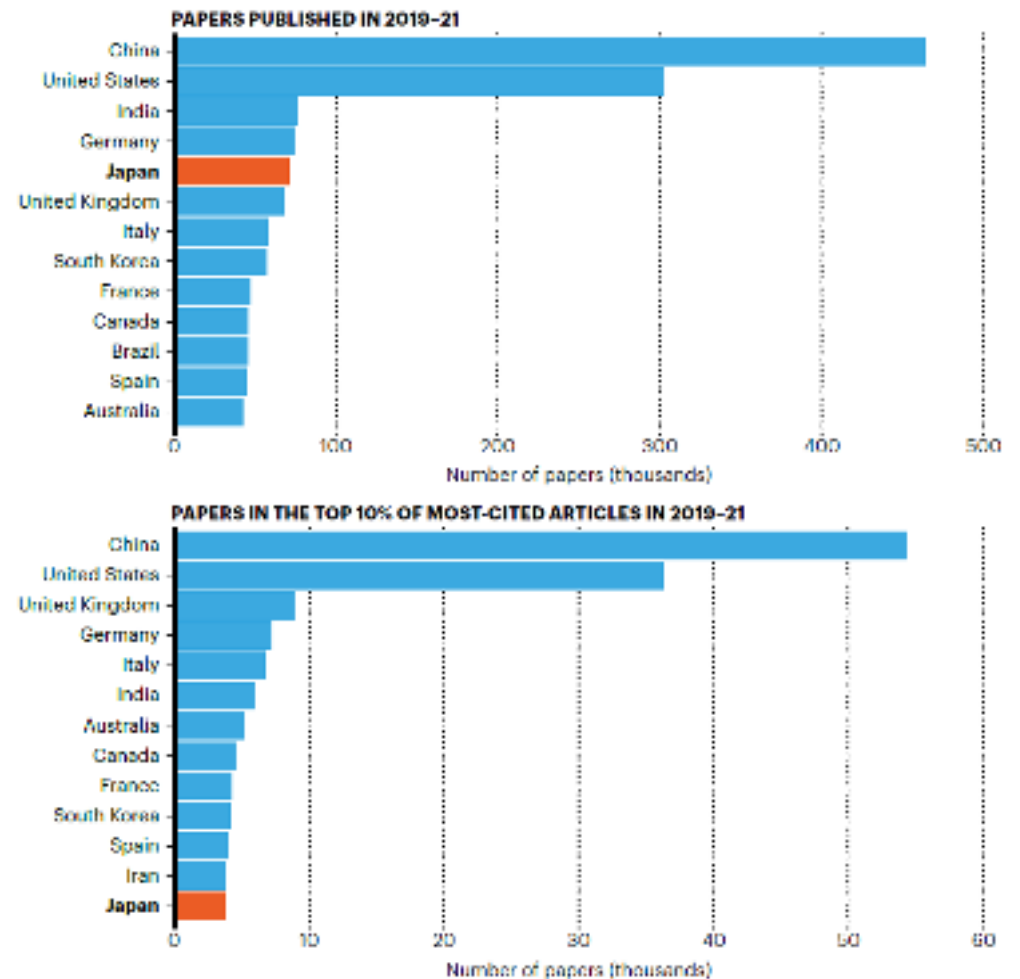
Despite a strong workforce, Japan's research continues to slide down the indicators of quality.



A government report suggests that Japanese researchers are not producing as much world-class research as other countries such as the United States or China. Credit: Makiko Tanigawa/Getty

SLIPPING DOWN

Although Japan was ranked fifth globally in terms of output of scientific papers in 2019-21, it ranked 13th on measures of quality output.



Nature. 2023 Nov;623(7985):14-16.

日本の研究の位置づけ

(自然科学系、分数カウント法)

全分野 国・地域名	2019 - 2021年 (PY) (平均)		
	論文数		
	分数カウント		
	論文数	シェア	順位
中国	464,077	24.6	1
米国	302,466	16.1	2
インド	75,825	4.0	3
ドイツ	73,371	3.9	4
日本	70,775	3.8	5
英国	67,905	3.6	6
イタリア	57,579	3.1	7
韓国	57,070	3.0	8
フランス	46,588	2.5	9
カナダ	45,350	2.4	10
ブラジル	44,983	2.4	11
スペイン	44,625	2.4	12
オーストラリア	41,886	2.2	13
イラン	37,777	2.0	14
ロシア	33,026	1.8	15
トルコ	30,117	1.6	16
ポーランド	26,720	1.4	17
オランダ	22,848	1.2	18
台湾	21,937	1.2	19
スイス	16,458	0.9	20
スウェーデン	15,301	0.8	21
メキシコ	13,676	0.7	22
サウジアラビア	12,648	0.7	23
エジプト	12,310	0.7	24
パキスタン	11,887	0.6	25

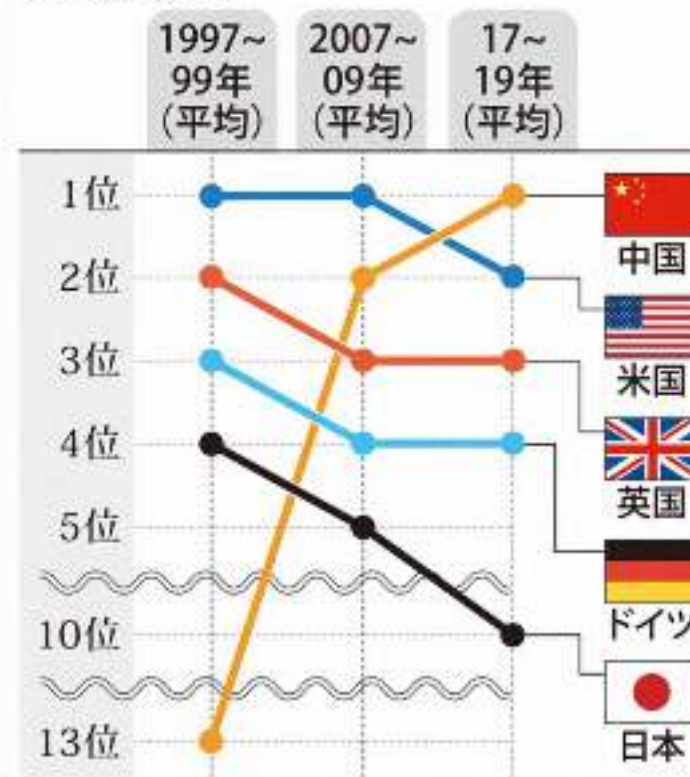
全分野 国・地域名	2019 - 2021年 (PY) (平均)		
	Top10%補正論文数		
	分数カウント		
	論文数	シェア	順位
中国	54,405	28.9	1
米国	36,208	19.2	2
英国	8,878	4.7	3
ドイツ	7,234	3.8	4
イタリア	6,723	3.6	5
インド	6,031	3.2	6
オーストラリア	5,186	2.8	7
カナダ	4,632	2.5	8
フランス	4,210	2.2	9
韓国	4,100	2.2	10
スペイン	3,987	2.1	11
イラン	3,770	2.0	12
日本	3,767	2.0	13
オランダ	2,866	1.5	14
ブラジル	2,177	1.2	15
スイス	2,125	1.1	16
トルコ	1,726	0.9	17
サウジアラビア	1,672	0.9	18
スウェーデン	1,560	0.8	19
シンガポール	1,495	0.8	20
エジプト	1,454	0.8	21
パキスタン	1,425	0.8	22
台湾	1,413	0.7	23
ポーランド	1,360	0.7	24
ベルギー	1,351	0.7	25

全分野 国・地域名	2019 - 2021年 (PY) (平均)		
	Top1%補正論文数		
	分数カウント		
	論文数	シェア	順位
中国	5,516	29.3	1
米国	4,265	22.6	2
英国	1,033	5.5	3
ドイツ	715	3.8	4
オーストラリア	564	3.0	5
イタリア	540	2.9	6
カナダ	481	2.6	7
インド	464	2.5	8
フランス	399	2.1	9
スペイン	341	1.8	10
韓国	331	1.8	11
日本	319	1.7	12
オランダ	296	1.6	13
イラン	277	1.5	14
スイス	229	1.2	15
シンガポール	211	1.1	16
サウジアラビア	157	0.8	17
トルコ	152	0.8	18
ブラジル	148	0.8	19
スウェーデン	147	0.8	20
パキスタン	133	0.7	21
ベルギー	131	0.7	22
デンマーク	120	0.6	23
台湾	115	0.6	24
エジプト	104	0.6	25

科学技術指標 2023 図表4-1-6(B)より

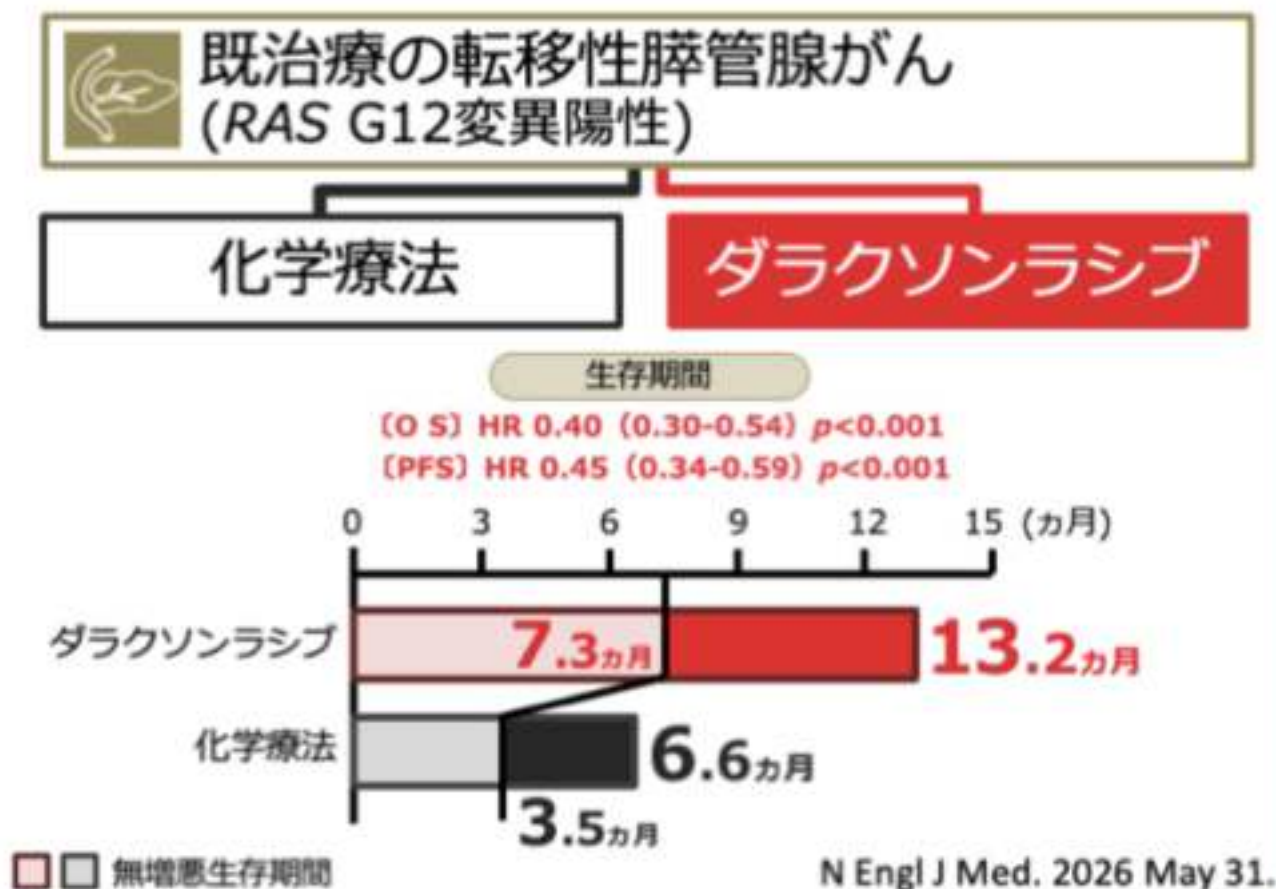
経時的な日本の研究の位置づけ

引用数が多い科学論文数(上位10%)
の国別順位



※文部科学省科学技術・学術政策研究所のデータを基に作成

抗がん剤の医療費



RAS G12変異陽性の遠隔転移を有する膵管腺がんと診断され、標準治療を受けたことがある人が次の治療を考える場合、「ダラクソンラシブ」治療を選択することで、「化学療法」を選択した場合を上回る無増悪生存期間、生存期間が期待できる。

がん対策！

39,800ドル 1ヶ月

日本の医療費

表6-1 医療費の推移

(単位：兆円)

	総 計	医 科							歯 科			保険薬局
		病 院	大 学 公 的 法 人 個 人				診療所	病 院	診療所			
令和2年度 (構成割合)	42.2 (100%)	31.3 (74.2%)	23.1 (54.6%)	3.04 (7.2%)	8.24 (19.5%)	11.67 (27.6%)	0.11 (0.3%)	8.3 (19.6%)	3.01 (7.1%)	0.16 (0.4%)	2.84 (6.7%)	7.54 (17.9%)
令和3年度 (構成割合)	44.2 (100%)	32.9 (74.4%)	24.0 (54.3%)	3.24 (7.3%)	8.59 (19.4%)	12.07 (27.3%)	0.10 (0.2%)	8.9 (20.1%)	3.15 (7.1%)	0.17 (0.4%)	2.98 (6.7%)	7.75 (17.5%)
令和4年度 (構成割合)	46.0 (100%)	34.3 (74.7%)	24.8 (53.8%)	3.37 (7.3%)	8.92 (19.4%)	12.37 (26.9%)	0.10 (0.2%)	9.6 (20.9%)	3.23 (7.0%)	0.18 (0.4%)	3.05 (6.6%)	7.88 (17.1%)
令和5年度① (構成割合)	47.3 (100%)	35.1 (74.2%)	25.4 (53.7%)	3.55 (7.5%)	9.22 (19.5%)	12.52 (26.5%)	0.09 (0.2%)	9.7 (20.5%)	3.29 (7.0%)	0.19 (0.4%)	3.10 (6.6%)	8.31 (17.6%)
令和6年度② (構成割合)	48.0 (100%)	35.4 (73.8%)	25.9 (53.9%)	3.70 (7.7%)	9.40 (19.6%)	12.70 (26.5%)	0.07 (0.2%)	9.6 (19.9%)	3.40 (7.1%)	0.20 (0.4%)	3.20 (6.7%)	8.43 (17.6%)
②-①	0.70	0.35	0.50	0.15	0.18	0.18	▲0.01	▲0.15	0.11	0.01	0.10	0.13

注1. 医科病院は、経営主体別に分類している。

注2. 「大学病院」には、病院のうち、医療機関である医療機関を分類している。

注3. 「公的病院」には、病院のうち、国（独立行政法人を含む）の開設する医療機関、公的医療機関（都道府県、市町村等）及び社会保険関係団体（健康保険組合及びその連合会等）の開設する医療機関を分類している。但し、医療機関を除く。

注4. 医療費には、入院時食事療養の費用額及び入院時生活療養の費用額が含まれる。

本日のまとめ

- がん治療は、**手術治療、放射線治療、薬物療法（化学療法、分子標的治療、免疫治療）**の3つ（5つ）から成り立っている。
- ゲノム異常に基づく分子標的治療薬は、従来の治療と比較して、良好な治療成績を示す。一方でゲノム異常ない患者では、治療成績は不良である。
- 薬物療法の中で、**免疫チェックポイント阻害剤（抗CTLA-4抗体、抗PD-1/L1抗体）**などの免疫治療が標準治療となってきている。
- 免疫療法による**免疫関連有害事象**が新たな問題となっている。
- がん治療を生かすためにも、がんの早期発見、早期治療が重要である。



National Cancer Center Japan